Universidad Internacional de Valencia

Secuencia Didáctica 5E para la Determinación de la Edad y el Tamaño del Universo

Titulación:
Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica

Curso académico:
2025-2026

Alumno:
Piay Pombo, Javier
DNI: 35321428Y

Director del TFT:
García Salcedo, Ricardo

Convocatoria:
Segunda

De:
Planeta Formación y Universidades

Índice general

Índice de figuras **2**

Índice de tablas **2**
Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa . . . 7

1 Introducción, contexto, alcance, objetivos y metodología **8**
1.1 Introducción . . . 8
1.2 Contexto . . . 8
1.3 Justificación . . . 8
1.4 Alcance y delimitación . . . 8
1.5 Objetivos . . . 9
1.5.1 Objetivo general . . . 9
1.5.2 Objetivos específicos . . . 9
1.6 Metodología general . . . 9
1.6.1 Fase 1 — Revisión bibliográfica y análisis (Capítulo 2) . . . 9
1.6.2 Fase 2 — Diseño y desarrollo de la secuencia didáctica 5E (Capítulos 3 y 4) . . . 10
1.6.3 Cronograma . . . 10
1.7 Estructura del documento . . . 10

2 Revisión bibliográfica: construcción de la base documental **11**
2.1 Objetivo y preguntas de la revisión . . . 11
2.2 Metodología de la revisión . . . 11
2.2.1 Estrategia de búsqueda . . . 11
2.2.2 Criterios de cribado (*screening*) . . . 11
2.2.3 Extracción de datos . . . 11
2.2.4 Depuración, síntesis y categorización . . . 12
2.3 Resultados . . . 12
2.3.1 Características del corpus . . . 12
2.3.2 PR1 — Temas de cosmología moderna más frecuentes . . . 13
2.3.3 PR2 — Estrategias didácticas y de divulgación (diez categorías) . . . 13
2.3.4 PR3 — Dificultades conceptuales e ideas erróneas . . . 13
2.3.5 Tabla de análisis por fuente . . . 14
2.4 Discusión . . . 21
2.4.1 ¿Qué temas son más viables para el bachillerato? . . . 21
2.4.2 ¿Cómo introducir la energía oscura y la expansión acelerada como matiz final? . . . 21
2.4.3 ¿Qué dificultades deben abordarse desde el diseño? . . . 21
2.4.4 ¿Qué elementos encajan en cada fase 5E? . . . 21
2.5 Anclaje curricular en el contexto de implementación . . . 21
2.5.1 Correspondencia de contenidos . . . 21
2.5.2 Edexcel IAL Physics . . . 21
2.5.3 PCE UNED (LOMLOE) . . . 22
2.5.4 Conclusión sobre el nivel y el vehículo de implementación . . . 22
2.6 Implicaciones para el diseño de la secuencia 5E . . . 22
2.7 Limitaciones de la revisión . . . 22

3 Diseño de la secuencia didáctica 5E **24**
3.1 Tema, método y delimitación de la propuesta . . . 24
3.2 Fundamentos del modelo 5E y comparación con el enfoque tradicional . . . 25
3.3 Contexto y destinatarios . . . 26
3.4 Objetivos de aprendizaje . . . 26
3.5 Ideas erróneas que aborda la secuencia . . . 27
3.6 Temporalización . . . 27
3.7 Estructura de la secuencia por fases . . . 27
3.7.1 Diseño reproducible de la secuencia . . . 28
3.7.2 Recorrido detallado por fases . . . 29

3.7.3 Trazabilidad de las decisiones de diseño . . . 32

4 Desarrollo de la secuencia didáctica 5E 34
4.1 Propuesta de una web interactiva como soporte de la secuencia . . . 34
4.1.1 Finalidad y enfoque . . . 34
4.1.2 Fundamento . . . 34
4.1.3 Componentes . . . 34
4.1.4 Principios de diseño . . . 36
4.1.5 Articulación con las cinco fases . . . 37
4.2 Desarrollo de las actividades por fase . . . 37
4.2.1 Engage (motivar y aflorar ideas previas) . . . 37
4.2.2 Explore (indagación con datos) . . . 39
4.2.3 Explain (formalizar el concepto) . . . 41
4.2.4 Elaborate (refinar y contextualizar la medida) . . . 43
4.2.5 Evaluate (evaluar la comprensión) . . . 45
4.3 Instrumentos y criterios de evaluación . . . 47
4.4 Atención a la diversidad y adaptaciones . . . 49
4.5 Plan de implementación (curso 2026-2027) . . . 49
4.5.1 Riesgos y amenazas a la validez . . . 49
4.6 Materiales de la secuencia (anexos) . . . 49
4.7 El modelo 5E como marco para discusiones abiertas . . . 49
4.8 Las ecuaciones de la cosmología: metodología didáctica . . . 50
4.8.1 Las etapas del proceso de lectura . . . 50
4.8.2 Un ejemplo: la ley de Hubble . . . 51

5 Conclusiones y líneas futuras 52
5.1 Grado de consecución de los objetivos . . . 52
5.2 Aportaciones del trabajo . . . 52
5.3 Limitaciones . . . 53
5.4 Líneas futuras . . . 53
5.5 Reflexión final . . . 54

A Fuentes de la revisión exploratoria (Elicit Pro) 55

B Las ecuaciones de la cosmología 59

C Materiales para el profesorado 63

Bibliografía 71

Índice de figuras

2.1 Flujo de selección de fuentes (PRISMA-ScR): de los 1000 registros identificados a las 78 fuentes analizadas. 12

3.1 La **cadena de la medida**: de la observación (el corrimiento al rojo) a H_0 y a las escalas temporal y espacial asociadas; la edad precisa y el radio del universo observable requieren incorporar la historia de expansión. Es el hilo conductor conceptual que recorre toda la secuencia. 28
3.2 Flujo de la secuencia 5E: del problema inicial a la estimación de la edad y al análisis de las escalas de distancia del universo observable, con la *pregunta puente* (nexo) que enlaza cada fase con la siguiente. 32

4.1 Captura de la página de inicio de la web interactiva. 35
4.2 Vista esquemática del **mapa del recorrido** de la secuencia 5E. 36
4.3 Captura de la sección **Engage** en la web interactiva. 39
4.4 Capturas de la sección **Explore** en la web interactiva: espectro (izquierda) y diagrama de Hubble (derecha). 41
4.5 Vista esquemática de la sección **Explain** y de sus ideas clave. 43
4.6 Vista esquemática de **Elaborate**, parte 1: radio de Hubble y universo observable. . . . 45
4.7 Vista esquemática de **Elaborate**, parte 2: límites de la medida, ΛCDM y horizontes. . . 46
4.8 Vista esquemática de la sección **Evaluate** y de sus elementos de evaluación. 48

Índice de tablas

2.1 Análisis de las 78 fuentes de la revisión, agrupadas en diez categorías de estrategia y contexto. Los índices [n] remiten al listado de fuentes del Anexo A. 15

3.1 Comparación entre el enfoque tradicional y la secuencia 5E propuesta. 26
3.2 Objetivos de aprendizaje, encaje curricular, fase 5E e idea errónea que abordan. 26
3.3 Temporalización de la secuencia por sesiones y fase 5E. 28
3.4 Correspondencia entre cada etapa del ciclo 5E, los conceptos que aborda, la forma de abordarlos y su aportación a la comprensión del valor final (la edad y el tamaño del universo). 29
3.5 Trazabilidad entre los antecedentes revisados y las actividades seleccionadas para la secuencia. 33

4.1 Aportación de la herramienta en cada fase de la secuencia. 37
4.2 Materiales principales por fase. 50

C.1 Rúbrica A: trabajo de indagación en Explore (1–4 puntos por dimensión; total 5–20). . . 69
C.2 Rúbrica B: producto final (1–4 puntos por dimensión; total 5–20). 70

Resumen

Este Trabajo de Fin de Máster presenta el diseño de una secuencia didáctica basada en el modelo 5E para la determinación de la edad y el tamaño del universo en 2º de Bachillerato. A partir de una revisión exploratoria sistematizada de la literatura sobre la enseñanza de la cosmología moderna en secundaria —90 fuentes superaron el cribado inicial y 78 conformaron finalmente el corpus analizado, con apoyo de Elicit Pro— y de su cotejo con el currículo de Física de Pearson Edexcel International Advanced Level, se identifican contenidos viables, estrategias transferibles y dificultades conceptuales que conviene abordar. Sobre esa base se articula una secuencia indagadora que conduce al alumnado, mediante la medida del corrimiento al rojo y la relación de Hubble–Lemaître, a obtener H_0 y a interpretar el tiempo de Hubble $1/H_0$ y el radio de Hubble c/H_0 como escalas características, relacionándolos con la edad y el radio del universo observable y explicitando los límites de estas aproximaciones. Como soporte se desarrolla una web interactiva de acceso público que hace visible la cadena observación–medida–inferencia y permite que el alumnado obtenga sus propios resultados. El trabajo es de diseño; la evaluación empírica de la secuencia mediante un estudio pre–post se reserva para una implementación posterior en el aula.

Palabras clave: edad y tamaño del universo; modelo 5E; ley de Hubble-Lemaître; cosmología; didáctica de la física; web interactiva; bachillerato

Agradecimientos

A la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y, en ella, a Elisa Nespoli, directora del Máster y coordinadora del módulo de Trabajo de Fin de Máster, y a Ricardo García Salcedo, director de este trabajo, por su orientación, su disponibilidad y el acompañamiento prestado durante este proceso. Gracias también por haber hecho de este máster un lugar al que siempre ha merecido la pena volver.

En lo personal, este trabajo cierra una etapa iniciada hace quince años. Cursé este máster en su primera promoción (2010–2011) y el único requisito que quedó pendiente fue, precisamente, este Trabajo de Fin de Máster. Desde entonces intenté retomarlo en dos ocasiones, con temáticas muy distintas a la que finalmente ha dado lugar a esta memoria, pero en ninguna de ellas llegaron a darse las circunstancias necesarias para concluirlo. Con el paso del tiempo, el proyecto fue evolucionando, igual que lo hicieron mi trayectoria profesional, mis intereses y mi forma de entender la enseñanza de la física, hasta convertirse en el trabajo que hoy presento.

Si algo simboliza terminarlo ahora no es tanto la constancia de quien nunca se detiene como la de una ilusión que ha permanecido intacta. Quince años después, el deseo de comprender, de enseñar y de seguir aprendiendo sobre el universo continúa siendo el mismo. Porque nunca es tarde para cerrar un camino que quedó abierto, y porque la curiosidad por el universo, afortunadamente, no entiende de plazos ni de calendarios.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa

En la elaboración de este Trabajo de Fin de Máster se han empleado **herramientas de inteligencia artificial generativa** como apoyo, con conocimiento del director del trabajo y bajo la **dirección, la revisión y la responsabilidad última del autor**. Estas herramientas no han sustituido el criterio, las decisiones ni la autoría propios: todos los resultados se han **verificado, revisado y contrastado** antes de incorporarse. En concreto, se han utilizado para:

- **Desarrollo de la web interactiva:** asistencia en el código (HTML, CSS y JavaScript) de la herramienta didáctica y en su **publicación con control de versiones** en un repositorio de GitHub, así como en su despliegue en línea.
- **Edición y compilación local del documento LaTeX:** apoyo en la redacción y la estructura de los capítulos, las tablas y las figuras (incluida la del flujo de la secuencia 5E) y en la resolución de incidencias de compilación con XeLaTeX.
- **Tratamiento y análisis de datos astronómicos:** selección, a partir de la base pública NED, de galaxias con **distancias independientes del corrimiento al rojo**, y construcción del diagrama de Hubble y el ajuste de H_0 que sustentan la actividad central.
- **Coherencia entre la memoria y la herramienta:** revisión cruzada para que las fichas de fase (capítulos 3 y 4) y la web didáctica compartan los mismos contenidos, terminología y secuencia.
- **Refinamiento didáctico y revisión de rigor:** adecuación de las explicaciones al nivel de 2.º de Bachillerato, anticipación de ideas previas y erróneas frecuentes y verificación de la corrección física de los contenidos (por ejemplo, el uso de $v \simeq cz$ como aproximación de bajo corrimiento al rojo, la distinción entre velocidades peculiares y expansión cosmológica, y la diferencia entre radio de Hubble y radio del universo observable).
- **Revisión y reescritura de textos:** mejora de estilo, concisión y coherencia de párrafos redactados previamente por el autor.

En cuanto al **uso responsable**, no se han remitido a estas herramientas datos de carácter personal o sensible ni materiales protegidos por derechos de autor sin la debida autorización; los datos astronómicos empleados son de **acceso público** y se citan sus fuentes. Se han respetado los términos de uso de las herramientas y los principios éticos esenciales, sin orientarlas a producir una impresión contraria a la realidad de los resultados obtenidos ni a suplantar el trabajo propio. La declaración formal en el modelo institucional de la Universidad acompaña a este trabajo.

1. Introducción, contexto, alcance, objetivos y metodología

1.1 Introducción

La cosmología moderna —la expansión del universo, la ley de Hubble-Lemaître, la determinación de la edad y el tamaño del universo y, en su frontera, la energía oscura y la expansión acelerada— es uno de los contenidos científicos que mayor fascinación despierta en el alumnado y, al mismo tiempo, uno de los más expuestos a ideas erróneas persistentes y a un tratamiento escolar superficial. La literatura educativa muestra que estos temas motivan de forma consistente, pero que esa motivación no se traduce automáticamente en comprensión conceptual, especialmente cuando se recurre a analogías sin explicitar sus límites o cuando la energía oscura se presenta como una "sustancia conocida" en lugar de como un concepto introducido para dar cuenta de una observación.

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM), enmarcado en el Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), propone el **diseño de una secuencia didáctica basada en el modelo 5E** (*Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate*) con un objetivo concreto: que el alumnado de 2º de Bachillerato llegue a **determinar la edad y el tamaño del universo**. La secuencia, **basada en un problema**, parte de una pregunta motriz —¿podemos determinar la edad y el tamaño del universo y cómo lo sabe la ciencia?— y comienza por **clarificar y redefinir los conceptos implicados** —el espacio, el tiempo, el universo y qué se entiende por su «edad» y su «tamaño»— y avanza mostrando **cómo, a partir de observaciones** —el corrimiento al rojo de las galaxias y la ley de Hubble-Lemaître—, esas magnitudes pueden medirse e inferirse. La propuesta se fundamenta en una revisión sistematizada de la literatura y se ancla en el currículo de Física real del contexto de implementación.

1.2 Contexto

Contexto profesional. El autor ejerce como profesor de Física (y de *Computer Science*) en educación secundaria y bachillerato. Imparte **Física de Pearson Edexcel International Advanced Level (IAL)** en 1º y 2º de Bachillerato y prepara a alumnado para la **Prueba de Competencias Específicas (PCE) de Física de la UNED** (2º de Bachillerato, currículo LOMLOE — RD 243/2022). Este doble marco curricular es determinante para el trabajo: como se detalla en el Capítulo 2, los contenidos objeto del TFM constituyen **currículo evaluable** en la **Unit 5.6 "Astrophysics and Cosmology"** de Edexcel (Año 2; en el libro de texto, subtema *11B "Space"* del *Topic 11*) y aparecen, de forma más repartida, en los Bloques II y VI de la PCE. El autor dispone, por tanto, de un escenario natural para una futura implementación en aula.

Contexto educativo del problema. Pese a su presencia curricular, la enseñanza de la cosmología moderna afronta barreras bien documentadas: déficit de formación específica del profesorado, saturación curricular, escaso tiempo lectivo y ausencia de secuencias didácticas fundamentadas y contrastadas. El resultado es que un contenido de alto potencial motivador se imparte con frecuencia de forma expositiva y superficial.

1.3 Justificación

El trabajo se justifica por la convergencia de cuatro factores: **(i)** el fuerte poder motivador de la cosmología, confirmado por la literatura; **(ii)** la existencia de un **núcleo estable de ideas erróneas** que requiere un tratamiento didáctico dirigido; **(iii)** el encaje directo del tema en el currículo que imparte el autor, lo que neutraliza la objeción de "saturación curricular" (la secuencia enseña contenido ya prescrito); y **(iv)** una oportunidad identificada **dentro del corpus recuperado mediante la estrategia de búsqueda empleada**: la **determinación de la edad y el tamaño del universo** aparece con mucha menor frecuencia como objetivo explícito de aprendizaje, lo que abre un margen de originalidad para la propuesta.

1.4 Alcance y delimitación

- **Naturaleza del trabajo.** Se trata de un TFM de **diseño**: su producto es una secuencia didáctica 5E fundamentada y sus instrumentos de evaluación. **No incluye implementación ni validación empírica** dentro del plazo del trabajo (redacción prevista de julio a septiembre de 2026). El autor asume el compromiso de **implementar la propuesta durante el curso 2026-2027** como fase posterior, si la línea de trabajo continúa.

- **Nivel educativo.** 2º de Bachillerato (equivalente al Año 2 de Edexcel IAL; edad ~17–18 años).
- **Delimitación temática.** Núcleo: la determinación de la edad y el tamaño del universo, a través de la ley de Hubble-Lemaître y la expansión del espacio. Matiz (fase Elaborate): expansión acelerada y energía oscura, como límite de la estimación. Contenidos de apoyo: corrimiento al rojo, radiación cósmica de fondo, materia oscura. **Fuera del alcance**: el formalismo de la relatividad general y las funciones de distancia cosmológicas, reservados a alumnado avanzado.
- **Contexto curricular de referencia.** Edexcel IAL Physics (Unit 5.6; en el libro, subtema 11B "Space" del *Topic 11*) y PCE UNED de Física (LOMLOE).

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Diseñar una secuencia didáctica basada en el modelo 5E para la determinación de la edad y el tamaño del universo —empleando la expansión y la ley de Hubble-Lemaître como vía de medida, y con la expansión acelerada y la energía oscura como matiz— en 2º de Bachillerato, fundamentada en una revisión sistematizada de la literatura y coherente con el currículo de Física del contexto de implementación. La propuesta incorpora, además, sus instrumentos de evaluación y una metodología para la lectura e interpretación de las ecuaciones que sustentan la medida.

1.5.2 Objetivos específicos

- **OE1.** Realizar una revisión sistematizada (*scoping review*) de la literatura sobre enseñanza y divulgación de cosmología moderna en secundaria, identificando los contenidos más tratados, las estrategias empleadas y las dificultades conceptuales documentadas *(Fase 1 → Cap. 2)*.
- **OE2.** Categorizar las estrategias y extraer los elementos transferibles, asignándolos a las fases del modelo 5E *(Fase 1 → Cap. 2)*.
- **OE3.** Cotejar los contenidos de la revisión con el currículo de Física que imparte el autor (Edexcel IAL y PCE UNED) para fijar el nivel y el encaje curricular de la propuesta *(Fase 1 → Cap. 2)*.
- **OE4.** Diseñar la secuencia 5E seleccionando, a partir de la síntesis, qué contenidos incluir, qué estrategias son más adecuadas y qué ideas erróneas deben abordarse de forma explícita *(Fase 2 → Cap. 3)*.
- **OE5.** Diseñar los instrumentos de evaluación: un **cuestionario conceptual pre-post diseñado específicamente para esta secuencia, informado por inventarios conceptuales y estudios previamente validados**, y **dos rúbricas** —del trabajo de indagación y del producto final—, previendo su aplicación en la implementación del curso 2026-2027 *(Fase 2 → Cap. 4)*.
- **OE6.** Proponer una metodología didáctica para la lectura e interpretación de las ecuaciones que sustentan la medida (no su deducción formal), como aportación transversal a la secuencia *(Fase 2 → Cap. 4)*.

1.6 Metodología general

El TFM adopta un enfoque de **diseño educativo informado por principios de la investigación basada en el diseño** (*design-based research*), limitado en este trabajo a la **fase de diseño y desarrollo**: la propuesta se fundamenta en la literatura y en el análisis curricular, mientras que su implementación, evaluación y posible rediseño iterativo quedan diferidos a una fase posterior. El trabajo se organiza en dos fases metodológicas.

1.6.1 Fase 1 — Revisión bibliográfica y análisis (Capítulo 2)

Constituye el grueso del trabajo realizado y la base documental que sustenta la propuesta. Comprende: una búsqueda semántica amplia (Elicit Pro), un cribado por criterios (*screening*), una extracción de datos en diez dimensiones, la depuración y categorización del corpus, y la síntesis en torno a tres preguntas de revisión (contenidos, estrategias y dificultades), rematada con el cotejo curricular. Todo el procedimiento se describe y justifica en el Capítulo 2, de modo que resulte trazable cómo se construyó la base documental.

1.6.2 Fase 2 — Diseño y desarrollo de la secuencia didáctica 5E (Capítulos 3 y 4)

A partir de la síntesis de la Fase 1 se diseñará la propuesta, organizada en las fases *Engage, Explore, Explain, Elaborate* y *Evaluate*. Siguiendo la orientación del director, los resultados de la revisión se emplearán para decidir de forma fundamentada:

- **qué contenidos incluir** en cada fase (a partir de PR1 y del anclaje curricular);
- **qué estrategias son más adecuadas** (a partir de la categorización de PR2 y de la discusión);
- **qué dificultades conceptuales deben abordarse** de forma explícita (a partir de PR3); y
- **cómo evaluar la comprensión** del alumnado (a partir de los instrumentos de evaluación y del mapeo 5E).

El resultado se articula en dos capítulos: su **diseño** (Capítulo 3) —objetivos, fases, encaje curricular y estructura— y su **desarrollo** (Capítulo 4) —actividades paso a paso, materiales e instrumentos de evaluación, para los que se propone una web interactiva como soporte, y una metodología para leer e interpretar las ecuaciones que sustentan la medida—.

1.6.3 Cronograma

Fase	Contenido	Periodo
Fase 1	Revisión bibliográfica, análisis y anclaje curricular	Realizada / consolidación jul. 2026
Fase 2	Diseño de la secuencia 5E e instrumentos	Jul.–sep. 2026
Redacción del TFM	—	Jul.–sep. 2026
Depósito del TFM	—	Septiembre u octubre de 2026 (por decidir)
(Post-TFM) Implementación en aula y validación	Puesta en práctica y análisis pre-post	Curso 2026-2027

1.7 Estructura del documento

- **Capítulo 1.** Introducción, contexto, alcance, objetivos y metodología *(este capítulo)*.
- **Capítulo 2.** Revisión bibliográfica: construcción de la base documental *(desarrollo de la Fase 1)*.
- **Capítulo 3.** Diseño de la secuencia didáctica 5E *(Fase 2: diseño)*.
- **Capítulo 4.** Desarrollo de la secuencia didáctica 5E: actividades, materiales e instrumentos, con una web interactiva como soporte propuesto *(Fase 2: desarrollo)*.
- **Capítulo 5.** Conclusiones y líneas futuras (incluida la implementación 2026-2027).
- **Anexo A.** Fuentes de la revisión exploratoria (Elicit Pro): el listado de fuentes identificadas, al que remiten los índices [n] de la tabla de análisis del Capítulo 2.
- **Anexo B.** Las ecuaciones de la cosmología: la lectura, según la metodología presentada en el §4.8, de las nueve ecuaciones que vertebran la medida —las cinco que el alumnado emplea en la secuencia y las cuatro de fondo, procedentes de la relatividad general, que se leen sin derivarlas.
- **Anexo C.** Materiales para el profesorado: guía docente de siete sesiones, cuestionario conceptual pre–post con su clave, conjunto de datos del diagrama de Hubble y las rúbricas A (Explore) y B (producto final).

2. Revisión bibliográfica: construcción de la base documental

Este capítulo desarrolla la **Fase 1 de la metodología**: describe y justifica el procedimiento completo de la revisión (búsqueda, cribado, extracción y síntesis) y presenta sus resultados, de modo que quede trazable cómo se construyó la base documental que sustenta la propuesta didáctica del Capítulo 3.

2.1 Objetivo y preguntas de la revisión

La revisión persigue fundamentar el diseño de una secuencia didáctica basada en el modelo 5E para **la determinación de la edad y el tamaño del universo** en 2º de Bachillerato (con la expansión y la ley de Hubble-Lemaître como vía de medida, y la expansión acelerada y la energía oscura como matiz). Para ello se formulan tres preguntas de revisión:

- **PR1.** ¿Qué contenidos de cosmología moderna se han trabajado con mayor frecuencia en bachillerato o niveles equivalentes?
- **PR2.** ¿Qué estrategias didácticas o de divulgación se han empleado para enseñarlos o comunicarlos?
- **PR3.** ¿Qué dificultades conceptuales e ideas erróneas se han documentado?

De forma transversal, cada fuente se analiza además por su **utilidad para el diseño de la secuencia 5E** (elementos transferibles y fase del modelo en la que encajarían).

2.2 Metodología de la revisión

Se siguió un procedimiento de revisión exploratoria sistematizada, apoyado en la herramienta **Elicit Pro**, y estructurado en cuatro etapas: búsqueda, cribado (*screening*), extracción de datos y síntesis. La selección de fuentes se documenta siguiendo la lógica de **PRISMA-ScR** (extensión de PRISMA para revisiones exploratorias), reportando en el texto los recuentos de cada etapa: identificación, cribado con motivos de exclusión e inclusión. El procedimiento se entiende aquí como una revisión sistematizada orientada al diseño, no como una revisión sistemática exhaustiva de toda la literatura disponible.

2.2.1 Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda semántica sobre el índice de Elicit (>138 millones de artículos, que integra Semantic Scholar y OpenAlex) con la consulta: **"What educational strategies have been used to teach or communicate dark energy, cosmic expansion, and modern cosmology to high school students in scientifically accurate and accessible ways?"**. La búsqueda devolvió **1.000 resultados**, que constituyeron el conjunto inicial para cribado. El rango temporal del corpus resultante abarca **1991–2026**.

2.2.2 Criterios de cribado (*screening*)

El cribado por resúmenes aplicó criterios relativos a: **(i)** población destinataria (alumnado, profesorado, currículos o materiales para ~14–18 años); **(ii)** pertinencia del contenido de cosmología moderna (Big Bang, expansión, redshift, ley de Hubble-Lemaître, CMB, materia oscura, energía oscura, aceleración); **(iii)** enfoque educativo o divulgativo; **(iv)** calidad de la fuente (revisión por pares, actas, libros académicos o repositorios reputados); y **(v)** nivel educativo apropiado (secundaria/bachillerato o divulgación adaptada, no exclusivamente primaria o universidad). Las fuentes que incumplían algún criterio estricto se excluyeron automáticamente; el resto se valoró de forma holística.

De los 1.000 registros identificados se excluyeron **910** en el cribado, con la siguiente distribución por motivo principal: pertinencia del contenido cosmológico = 487; nivel/edad no apropiados = 330; precisión conceptual insuficiente = 35; ausencia de dificultades/concepciones = 23; contenido no sustantivo = 14; y motivos menores = 21. Tras el cribado quedaron **90 fuentes incluidas** (1.000 − 910 = 90).

2.2.3 Extracción de datos

De cada fuente incluida se extrajo información en **diez dimensiones**, que después alimentan la tabla de análisis y la síntesis: (1) estrategia educativa; (2) contenido de cosmología; (3) contexto de implementación; (4) precisión científica; (5) accesibilidad conceptual; (6) resultados de aprendizaje; (7) motivación/*engagement*; (8)

dificultades identificadas; (9) concepciones alternativas; y (10) elementos transferibles al diseño de la secuencia. Para las fuentes disponibles solo como resumen, la extracción se limitó a la información del *abstract* (véase la sección de limitaciones).

2.2.4 Depuración, síntesis y categorización

Sobre las 90 fuentes incluidas se aplicaron tres operaciones:

1. **Fusión de duplicados.** La revisión identifica **ocho pares** que reportan el mismo estudio o recurso (Etkina et al., 1999; Pimbblet & Newman, 2003; Çoban & Sengoren, 2011; Navone et al., 2011; Bartlett, 2018; Tuveri et al., 2022; Cardona-Rodríguez et al., 2016; y Pereira, 2019). Cada par se consolida en una sola entrada, resultando **82 fuentes únicas**.
2. **Exclusión por baja pertinencia.** Se descartaron **cuatro** fuentes (solo resumen) por contenido cosmológico marginal o aporte insuficiente (Adam, 2016; Jacobs, 2013; Arcadias et al., 2025; y Ritz & Chow, 2018). Se **conservaron** Etkina et al. (1999) —pese a su contenido más estelar que cosmológico— y Novotný & Svobodová (2017) —pese a su nivel universitario—, dejando constancia de ambas cautelas.
3. **Categorización temática.** Las **78 fuentes** resultantes se agruparon en **diez categorías de estrategia/contexto**, que ordenan tanto la síntesis como la tabla de análisis.

El conjunto del proceso de selección se resume en la Figura 2.1.

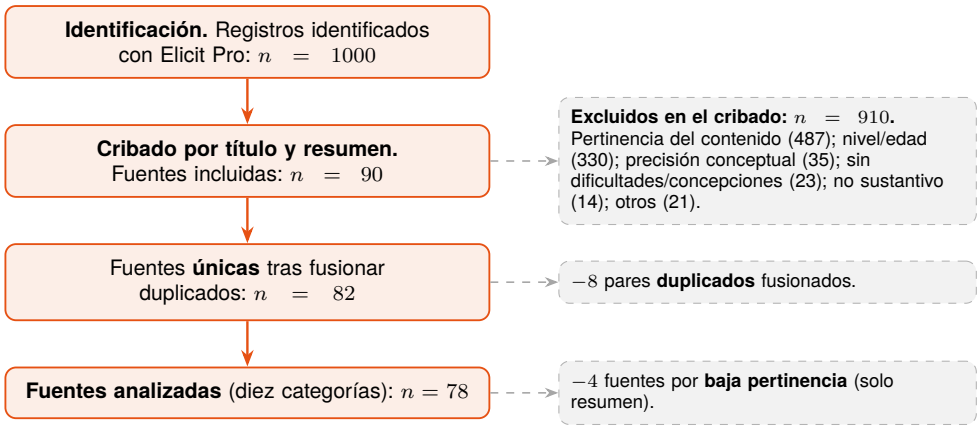


Figura 2.1: Flujo de selección de fuentes (PRISMA-ScR): de los 1000 registros identificados a las 78 fuentes analizadas.

Convención de la tabla. Las fuentes disponibles solo como resumen se marcan con †; en ellas las columnas de dificultades y elementos 5E son más tentativas. La columna “Fase 5E” indica la fase del modelo en la que el elemento resultaría más útil; para las fuentes de contexto o metateóricas se indica “Base de diseño” o “Contexto/diseño”. El término “pre-post” designa la medición de la comprensión antes y después de la intervención. Los índices [n] remiten a la numeración del listado de fuentes identificadas con Elicit Pro, incluido como anexo.

2.3 Resultados

2.3.1 Características del corpus

Las 78 fuentes analizadas —de las 82 únicas, tras descartar cuatro por baja pertinencia— abarcan 1991–2026 e incluyen intervenciones de aula, análisis curriculares, programas de extensión, revisiones conceptuales y descripciones de recursos. Proceden de contextos diversos (Australia, Brasil, Argentina, Colombia, Alemania, Italia, España, Suecia, Estados Unidos, Indonesia, Taiwán, Ucrania y Reino Unido), con predominio de Brasil, Alemania, Australia y Reino Unido. Aproximadamente **la mitad** dispone de texto completo; la otra mitad solo de resumen. Un patrón recurrente es su origen en talleres de profesorado, tesis, actas de congresos y revistas de práctica docente, más que en estudios experimentales controlados, lo que condiciona la fuerza de la evidencia sobre eficacia.

2.3.2 PR1 — Temas de cosmología moderna más frecuentes

Entre los temas más recurrentes en el corpus se encuentran:

1. **Expansión del universo y ley de Hubble-Lemaître** — columna vertebral de la revisión; el tema más trabajado y transferible.
2. **Corrimiento al rojo (redshift)** — casi siempre ligado a la expansión; abordado tanto conceptual (Doppler vs. cosmológico) como cuantitativamente.
3. **Big Bang y evolución del universo** — muy frecuente, sobre todo en enfoques históricos y narrativos.
4. **Materia oscura** — muy presente en divulgación y *outreach* (masterclasses, lentes gravitacionales, curvas de rotación).
5. **Radiación cósmica de fondo (CMB)** — como evidencia observacional más que como actividad autónoma.
6. **Galaxias y estructura a gran escala** — soporte observacional.
7. **Energía oscura y aceleración cósmica** — **uno de los temas menos tratados en profundidad**; suele aparecer como punto final de un relato, y es el más vulnerable a presentarse como "sustancia conocida".
8. **Edad del universo** — subtema derivado de forma natural de H_0 ($t \approx 1/H_0$), apenas tratado explícitamente (Carmesin & Carmesin, 2014; Linton, 2012): **oportunidad de originalidad dentro del corpus revisado** para el TFM.
9. **Relatividad general y espacio-tiempo** — reservado a cursos avanzados o alumnado de altas capacidades.

2.3.3 PR2 — Estrategias didácticas y de divulgación (diez categorías)

#	Categoría	N.º fuentes
1	Analogías y modelos físicos	11
2	Análisis de datos reales / actividades con datos	7
3	Simulaciones y visualizaciones digitales	2
4	Modelado matemático formal	12
5	Secuencias didácticas e indagación en el aula (ABP/TBL/aula invertida)	6
6	Programas de extensión, inmersión y *masterclasses*	12
7	Enfoques históricos y de naturaleza de la ciencia	4
8	Recursos lúdicos, artísticos y de divulgación	8
9	Instrumentos de evaluación y diagnóstico de concepciones	7
10	Currículo, formación del profesorado y barreras contextuales	9

Las **analogías físicas** (globo, banda elástica, ondas de agua, lentes) son la estrategia más común, pero su eficacia depende críticamente de que **se expliciten sus límites**; el **análisis de datos reales** aparece como la vía más honesta científicamente para llegar a la energía oscura; y los **programas de extensión** concentran buena parte del trabajo sobre materia oscura. Las categorías 9 y 10 no son "estrategias" en sentido estricto, pero son imprescindibles para el diseño: aportan los **instrumentos de evaluación** y documentan las **barreras** (formación del profesorado, tiempo, currículo).

2.3.4 PR3 — Dificultades conceptuales e ideas erróneas

El corpus converge en un conjunto consistente entre países y edades:

1. **Big Bang como explosión en un punto** del espacio vacío (en vez de expansión del propio espacio).
2. **El universo tiene centro y borde.**
3. **Los sistemas ligados** (galaxias, sistemas solares, átomos) **se expanden** con el espacio.
4. **Todo corrimiento al rojo es efecto Doppler**, en lugar del estiramiento de la longitud de onda.
5. **Confusión materia oscura / energía oscura** (y de la materia oscura con antimateria y agujeros negros).
6. **Energía oscura como fuerza simple que "empuja"** a las galaxias.
7. **"Expansión" como creación de materia nueva** o como "nuevos descubrimientos".
8. **La luz de objetos lejanos no se ve afectada** por la expansión.

9. **No conservación de la energía del fotón** que se corre al rojo.
10. **Conflicto lenguaje cotidiano / técnico** en torno a la palabra “expansión”.

De estas diez dificultades, las **seis primeras** constituyen el **núcleo** que la secuencia confronta de forma explícita —las «seis ideas erróneas nucleares» a las que remiten los Capítulos 3 y 4—; las cuatro restantes se atienden de forma secundaria.

A ello se suman **barreras sistémicas**: déficit de formación del profesorado, saturación curricular y escaso tiempo lectivo. La evidencia (Aretz et al., 2017) advierte de que estas concepciones **conviven con altos niveles de conocimiento factual**, por lo que su corrección exige actividades de cambio conceptual dirigidas, no mera transmisión de información.

2.3.5 Tabla de análisis por fuente

La Tabla 2.1 recoge las 78 fuentes agrupadas en las diez categorías anteriores. Los índices [n] remiten al listado de fuentes (anexo).

Tabla 2.1: Tabla de análisis por fuente: 78 fuentes agrupadas en diez categorías († = disponible solo como resumen).

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E	Fase 5E
Bloque 1 · Analogías y modelos físicos							
1	Xu et al. (2018) [1]	Expansión, ley de Hubble	Secundaria–univ.	Analogía del globo con límites explicitados	Sistemas ligados se expanden; energía del fotón no se conserva	Globo como metáfora productiva mapeando qué es real e irreal	Explain
2	Suárez (2025) [2]	Expansión, Hubble-Lemaître	Secundaria	Banda elástica + software Tracker para medir v(d)	Expansión confundida con movimiento propio de galaxias	Medición v–d de bajo coste; cálculo de H_0	Explore
3	Marshall et al. (2022) [3]	Redshift cosmológico vs. Doppler	Secundaria	Coches RC sobre banda elástica	Atribuir todo el redshift al efecto Doppler	Distinción concreta Doppler/ cosmológico	Explain
4	Pössel (2020) [4]	Interpretaciones de la expansión	Bach./univ.	Análisis conceptual de analogías y preconcepciones	Sistemas ligados; energía; .espacio en expansión"vs .explosión"	Marco docente: qué preconcepción activa cada modelo	Base de diseño
5	Woithe & Kersting (2020) [11]	Materia oscura, lente gravitacional	Bachillerato	Lentes de gelatina (analogía práctica)	MO vs antimateria/agujeros negros; MO vs EO	Actividad óptica–gravedad–MO	Explore
6	Çoban & Sengoren (2011) [34]†	Redshift (efecto Doppler)	Bach. superior (Turquía)	Analogía de ondas de agua → luz de galaxias	Todo redshift = Doppler	Relación hipótesis–evidencia; interpretación de datos	Explore/Explain
7	Jes Ford et al. (2015) [42]†	Materia oscura, lente gravitacional	Prob. bachillerato (USA)	"Sábana elástica"(spandex): simulador de gravedad	MO como algo invisible y misterioso	Relación masa–velocidad orbital; mapeo de MO	Explore
8	Wiesner et al. (2020) [50]†	Materia oscura (detección)	Grados 6–12 (USA)	Analogía de detector de materia oscura	MO vs EO	Redesplegar conservación del momento para "detectar"	Elaborate
9	Simionato (2020) [53]†	Lente gravitacional	Últimos años secundaria (Italia)	Lentes de plexiglás + GeoGebra	—	Reproducir la firma de lente según la masa	Explore
10	Andrade et al. (2020) [56]†	Partículas–cosmología; expansión	Bachillerato (Brasil)	Analogía del globo como actividad complementaria	Sistemas ligados se expanden	Vínculo partículas–cosmología	Explain
11	Griffiths (2009) [64]†	Expansión	Sixth-form / univ. inicial (UK)	Tarea matemática abierta ("hormiga inmortal en el globo")	Abstracción de la expansión	Problema de modelización matemática	Elaborate
Bloque 2 · Análisis de datos reales / actividades con datos							
12	Hyde (2021) [5]	Expansión → aceleración → energía oscura	Introductorio / bach.	Análisis de datos reales (Hubble, Cepheidas, SN) en hoja de cálculo	EO como "sustancia conocida"	Secuencia de datos → EO como inferencia; H_0 y edad	Explore/Explain
13	Cardona-Rodríguez et al. (2016) [83]	Expansión, ley de Hubble	Univ. / formación docente (adaptable)	Diagrama de Hubble con datos SDSS (consultas SQL)	—	Reproducir el camino histórico de Hubble	Explore
14	Bartlett (2018) [31]	Expansión, supernovas	Bach. (14–18, UK)	Seguimiento de una SN con telescopio Faulkes; foto real	—	Ciencia en vivo: tasa de expansión con datos propios	Explore/Elaborate

continúa en la página siguiente

Tabla 2.1: Análisis de las 78 fuentes de la revisión, agrupadas en diez categorías de estrategia y contexto. Los índices [n] remiten al listado de fuentes del Anexo A.

continúa de la página anterior

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E	Fase 5E
15	Navone et al. (2011) [69]†	Relación redshift–distancia	Secundaria superior (Argentina)	Laboratorio computacional con registros observacionales	—	Reformulación escolar del problema redshift–distancia	Explore
16	Faye & Faye (2009) [54]	Redshift, materia oscura	Adaptable (Hands-On-Universe)	Ejercicios cuantitativos (SalsaJ): redshift de NGC 7083; masa vs. luminosidad	MO vs EO	Medir redshift; comparar masa/luminosidad	Explore
17	Hemenway et al. (2008) [87]†	Galaxias, redshift, poblaciones estelares	Bachillerato (USA)	Actividad multibanda con datos HST (GEMS)	—	Construir comprensión de morfología/redshift con datos	Explore
18	Murdin (1991) [32]†	Límites de la ley de Hubble (Gran Atractor)	Bach. / secundaria superior (UK)	Estudio de caso / actividad de aula	La ley de Hubble como relación perfecta sin dispersión	Discutir límites y desviaciones de la ley	Explain/Elaborate
Bloque 3 · Simulaciones y visualizaciones digitales							
19	Raymundo et al. (2022) [6]	Parámetros cosmológicos, EO (q_0)	Bach. / univ.	Software SimECosmo (datasets Union2.1, Pantheon)	EO como sustancia; presentarla como efecto medible	Variar la contribución de EO y ver su efecto en el diagrama m–z	Explore/Elaborate
20	Veen et al. (1998) [51]†	Radiación cósmica de fondo	Secundaria superior	Simulaciones de CMB en ordenador personal	—	Visualizar anisotropías del CMB	Explore/Explain
Bloque 4 · Modelado matemático formal							
21	Pössel (2019) [27]	Expansión (FLRW vía relatividad especial)	Bach. avanzado / univ.	Modelo de ”marcos inerciales por tramos”sin RG	Recesión superlumínica ”viola”la relatividad	Justifica recesión >c sin RG	Elaborate
22	Pössel (2018) [40]†	Modelos para enseñar RG	Bach. / univ.	Artículo de revisión de modelos	—	Catálogo de modelos didácticos de RG	Base de diseño
23	Linton (2012) [37]	Tamaño y edad del universo observable	Bach. / profesorado	Deducción de fórmulas cerradas con cálculo sencillo	Paradoja: CMB a 90 Gly con universo de 13,6 Gaños	Cálculo numérico de edad y tamaño	Elaborate
24	Pereira (2019) [8]	Energía oscura (constante cosmológica)	Bach. / 1º univ.	Paradoja newtoniana: la EO haría ”flotar.ºbjetos	EO como fuerza simple que empuja	Anclar la EO en conservación de energía y caída libre	Elaborate
25	Tortoriello et al. (2025) [24]†	Distancias cosmológicas	Último curso de bach. (Italia)	Estudio formal de funciones aplicado a distancias	Universo estático vs. en expansión	Partir de una discrepancia del libro de texto	Elaborate (avanzado)
26	Horvath & Moraes (2021) [62]	Relatividad general en bachillerato	Bachillerato (Brasil)	”Matemática verbal- análogos cuasi-newtonianos	—	Métrica/equivalencia sin cálculo tensorial	Elaborate (avanzado)
27	Carmesin (2018) [63]†	Dinámica del espacio / universo temprano	Bach. superior (club, Alemania)	Modelización observacional progresiva	Abstracción de escalas	Refinar modelos del universo temprano	Elaborate (avanzado)
28	Carmesin (2019) [84]†	Universo temprano, inflación, EO	Bach. superior (club, Alemania)	Modelización con principio de equivalencia ad hoc	EO como sustancia	Límite superior de lo alcanzable por alumnado motivado	Elaborate (avanzado)

continúa en la página siguiente

continúa de la página anterior

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E	Fase 5E
29	Carmesin & Carmesin (2014) [81]†	**Edad del universo**	Bach. (club, adaptable)	Experimentos con modelos y applets para "descubrir"la edad	Escalas temporales y espaciales	Actividad central de estimación de la edad	Explore/Elaborate
30	Stoppel (2021) [36]	Física de partículas y cosmología	Grados 9–12 (superdotados, Alemania)	Curso con detectores reales (cámara de niebla, CosMO)	—	Progresión hacia el espacio-tiempo curvo	Elaborate
31	Pössel (2021) [65]†	Modelos para RG y cosmología	Bach. superior (Alemania)	Guía pedagógica / revisión	—	Selección de modelos según objetivo	Base de diseño
32	McGoran (2021) [20]†	Constante de Hubble vía ondas gravitacionales	Year 10 (Australia)	Propuesta de unidad curricular	—	Determinar H_0 por una vía alternativa	Explore/Elaborate
Bloque 5 · Secuencias didácticas e indagación en el aula							
33	Aguiar (2010) [15]	Astrofísica y cosmología	1º bach. (14–15, Brasil)	Implementación curricular de un curso completo	—	97 % del alumnado declaró un cambio de visión del mundo	Engage/Elaborate
34	Lacerda Caldas & Oliveira Siqueira (2019) [43]	Big Bang, expansión	1º bach. (Brasil)	Unidad didáctica (Aprendizaje Significativo)	—	Secuencia basada en organizadores previos	Explain/Elaborate
35	Ferreira et al. (2021) [48]	RG, agujeros negros, lente gravitacional	3º bach. (Brasil)	Unidad con simulaciones	—	Participación y curiosidad superiores a lo habitual	Elaborate
36	Araújo et al. (2023) [59]	Cosmología	Bach. integrado (Brasil)	Aprendizaje basado en equipos (TBL)	—	Lectura previa + test de equipo + aplicación	Explore/Elaborate
37	Santos (2014) [72]†	Expansión, ley de Hubble	3º secundaria (Brasil)	Secuencia de 5 sesiones desde la paradoja de Olbers	Preconcepciones sobre por qué el cielo nocturno es oscuro	Gancho inicial rico y de bajo coste	Engage
38	Klak de Oliveira (2019) [74]†	Espectroscopía y expansión	Educación de adultos (EJA, Brasil)	Experimentos con globo; cálculo de H_0 y edad	Expansión vs. movimiento propio	Estimar la edad del universo con el globo	Explore/Explain
Bloque 6 · Programas de extensión, inmersión y masterclasses							
39	Etkina et al. (1999) [30]	Astrofísica (rayos X, estelar)	Bach. (10.º–11º, USA)	Instituto de verano tipo aprendizaje-investigación con datos NASA	(contenido más estelar que de expansión)	Modelo apprentice; distinguir datos de hipótesis	Explore/Elaborate
40	Huwe & Field (2015) [26]†	Lente gravitacional	Bach. junior–senior (USA)	Laboratorio de enriquecimiento de verano	—	Práctica de lente gravitacional	Explore
41	Brems et al. (2018) [29]†	Universo oscuro (SN, CMB, curvas de rotación)	Profesorado y alumnado bach. (DE/IT)	Materiales de escuela de verano	MO vs EO	Paquete de evidencias del universo oscuro	Explore/Explain
42	Smecker-Hane & Naray (2010) [49]†	Curvas de rotación, materia oscura	Bach. (USA, COSMOS)	Laboratorio residencial de un mes con datos de telescopio/archivo	MO como "masa faltante"	Laboratorio de curvas de rotación	Explore

continúa en la página siguiente

continúa de la página anterior

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E	Fase 5E
43	Bondell (2025) [44]	Materia oscura	Years 7–12 (Australia)	Programa escuela-socia multianual escalonado	—	Progresión Y7→Y12 (pozos de gravedad → muones)	Elaborate
44	Casamiquela et al. (2022) [57]	Astronomía (curso intensivo)	16 años (Cataluña)	Curso intensivo de dos semanas	—	Formato intensivo adaptable	Elaborate
45	McKinnon & Nolan (2000) [58]	Cosmología	Bach. (HSC, Australia)	Curso a distancia para superdotados	—	Materiales de educación a distancia	Elaborate
46	Bottino (2021) [66]	Materia oscura	Bachillerato (Italia)	DarkSide Masterclass con datos reales (Excel)	Prejuicio "la física es difícil"	Analizar datos de detector; identificar candidatos	Explore/Elaborate
47	Gramstad et al. (2018) [76]	Materia oscura; universo temprano	Bachillerato (internacional)	Masterclass IPPOG con datos del LHC (Z-path)	Conceptos más allá del Modelo Estándar	Analizar datos reales del LHC	Explore/Elaborate
48	Tuveri et al. (2022) [60]	Gravedad, materia y energía oscura	17–19 (Cerdeña)	Proyecto Gravitas: seminarios física+filosofía; Mentimeter	MO vs EO	Alumnado como comunicadores (redes sociales)	Elaborate
49	Pereira et al. (2020) [38]†	Astronomía y cosmología	Bach. público (Brasil)	Programa de charlas y actividades de extensión	—	Formato de divulgación en el centro	Engage
50	Postiglione et al. (2026) [46]	Materia oscura	16–18 (Italia, INSPYRE)	Aula invertida + presentaciones no tradicionales	MO vs EO	Protagonismo estudiantil ("sentirse investigadores")	Elaborate
Bloque 7 · Enfoques históricos y de naturaleza de la ciencia							
51	Lochner (2009) — *Cosmic Times* [7]†	Historia de la cosmología → energía oscura	Bach. (9.º–11º, USA)	Pósters tipo periódico (1919–2006); 28 lecciones	Big Bang como explosión; ciencia como hechos cerrados	Hilo histórico motivador y estructurante	Engage/Explain
52	Nunes & Damasio (2025) [9]	Historia de los modelos cosmológicos	Bachillerato (Brasil)	Texto paradidáctico (Einstein→Lemaître→ Hubble→CMB→ aceleración)	"Solo Hubble descubrió la expansión"; ciencia sin controversia	Ciencia como construcción con conflictos	Engage/Explain
53	Pimbblet & Newman (2003) [61]	Secuenciación curricular de cosmología	14 años–preuniv. (UK)	Análisis de sílabos; enfoque observacional	Big Bang desde un punto; universo con centro	Secuenciar Hubble+CMB antes de la teoría	Base de diseño
54	Girola & Santos (2011) [52]†	Materia oscura; naturaleza de la ciencia	Futuros profesores (Argentina)	Tres confrontaciones paradigmáticas (geo/helio, Shapley–Curtis, MO)	Ciencia como verdad cerrada	Pensamiento crítico con debates históricos	Engage/Elaborate
Bloque 8 · Recursos lúdicos, artísticos y de divulgación							
55	Trotta et al. (2020) [33]	Materia oscura	Público general (incl. 10–14, UK)	Exhibición multisensorial (háptica, olor, sonido)	Brecha entre *engagement* y comprensión	Experiencia metafórica sin matemática	Engage
56	Souza & Teixeira (2022) [16]	Materia y energía oscura	Bach. (14–16, Brasil)	Charlas de divulgación científica	MO vs EO	Fuerte efecto motivacional	Engage
57	Lubowich & Shupla (2014) [77]†	Expansión, energía oscura	Todas las edades (USA)	Demostraciones çomestibles"	Simplificaciones sin límites explícitos	Demostraciones de bajo coste	Engage
58	Azeredo (2018) [78]†	Historia de la cosmología	Bach. (adaptable, Brasil)	Teatro + juego de dominó	—	Alumnado protagonista del guion	Engage/Elaborate

continúa en la página siguiente

continúa de la página anterior

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E	Fase 5E
59	Noronha et al. (2018) — COSMIC [79]	NdC; universo estático vs. en expansión	Bach. (14–18, Brasil)	Juego de rol de cartas (agencia de financiación)	Ciencia sin controversia	Juego que trabaja NdC y contenido	Engage/Elaborate
60	Dole (2024) [22]†	Relación redshift–edad	Secundaria / univ. (Francia)	Marcapáginas regla cosmológica”	—	Material tangible de escalas redshift–edad	Explain
61	Jones et al. (2015) [39]†	Galaxias, Big Bang, energía oscura	Introductorio / autoestudio (UK)	Libro de texto introductorio	—	Lecturas guiadas de referencia	Explain
62	Huggins (2013) [55]†	Energía del vacío, inflación	Univ. inicial / bach. (USA)	Serie de exposiciones conceptuales	Energía del vacío/EO como sustancia	Introducir la energía del vacío conceptualmente	Explain/Elaborate
Bloque 9 · Instrumentos de evaluación y diagnóstico de concepciones							
63	Salimpour et al. (2022) — CosmoCI [21]	Todos (inventario conceptual)	Grados 10–11 (AU/SE)	Inventario de 28 ítems (Rasch / SOLO)	Distractores derivados de ideas erróneas reales	Instrumento de evaluación adaptable	Evaluate
64	Salimpour et al. (2023) — CosmoKS [10]	Todos (encuesta abierta)	16–18 (AU/SE)	Encuesta abierta de razonamiento cosmológico	Big Bang; MO vs EO; lenguaje cotidiano/técnico	Patrones de razonamiento para diseñar la evaluación	Evaluate
65	Aretz et al. (2017) [12]	Expansión del universo	Grados 11–12 (Alemania)	*Construct map* de progresión de la comprensión	Expansión = crear materia; espacio se expande en galaxias; luz no afectada	Rúbrica de niveles de comprensión	Evaluate
66	Gasparini et al. (2025) [13]	RG y cosmología	18–19 (Suiza)	Curso semestral (16 lecciones) con medición antes y después	EO como sustancia	**Único** estudio con medición antes/después completo (efectos grandes) — referente metodológico	Evaluate
67	Dua et al. (2020) [14]	Relatividad general	Grado 10 (Indonesia)	Programa de 3 semanas basado en actividades; con medición antes/después	—	Diferencias de género en las ganancias	Evaluate
68	Colantonio et al. (2019) [28]	Concepciones (distancias, cronología)	Bachillerato (Italia)	Cuestionario abierto + análisis de clústeres (k-means)	30 % no ordena por distancia ni reconstruye la cronología	Diagnóstico inicial de concepciones	Engage/Evaluate
69	Paganotti et al. (2022) [70]†	Conocimiento de astronomía/ cosmología	Bach. (Ensino Médio, Brasil)	Estudio diagnóstico	Lagunas conceptuales generalizadas	Mapa de conocimientos previos	Engage/Evaluate
Bloque 10 · Currículo, formación del profesorado y barreras contextuales							
70	Skolimoski (2014) [18]	Posibilidades y dificultades de enseñar cosmología	Bach. (Brasil)	Encuesta al profesorado	Falta de formación; saturación; tiempo; posible confrontación religiosa	Identifica barreras a superar en el diseño	Contexto/diseño
71	Rodríguez (2011) [80]	Modelos mentales del universo	Profesorado / educadores (Colombia)	Estudio de representaciones (planetario)	Docentes sin representación científica válida	Mapas conceptuales para evolucionar modelos	Contexto/diseño

continúa en la página siguiente

continúa de la página anterior

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E	Fase 5E
72	Lin (2011) [17]†	Retos del nuevo currículo de cosmología	Profesorado bach. (Taiwán)	Estudio de encuesta	Cosmología percibida como "demasiado teórica"	Necesidad de recursos y ayudas organizadas	Contexto/diseño
73	Barbosa (n.d.) [89]	Cosmología en educación básica	Secundaria (Brasil)	Revisión de literatura + análisis curricular (BNCC)	Currículo cita cosmología pero faltan actividades	Justificaciones para incluir cosmología	Contexto/diseño
74	Jardim & Guerra (2013) [19]†	Minicurso de cosmología	Profesorado en formación (Brasil)	Investigación-acción / formación docente	Obstáculos de implementación	Formación del profesorado como prerrequisito	Contexto/diseño
75	Novotný & Svobodová (2017) [82]†	Curso de cosmología	Univ. / formación docente (Chequia)	Desarrollo de curso + encuesta	—	Diseño de curso para futuros docentes	Contexto/diseño
76	Diatlov et al. (2025) [67]	Materiales astrofísicos para el currículo	Secundaria (Ucrania)	Propuesta de integración curricular (NUS)	—	Integrar cosmología en el currículo nacional	Contexto/diseño
77	Hollow (2005) [23]†	Sílabo de astronomía y astrofísica	Bach. (VCE, Australia)	Taller / recurso curricular	—	Actividades de sílabo adaptables	Contexto/diseño
78	Hollow (2006) [75]†	*The Cosmic Engine* (sílabo NSW)	Bach. (Stage 6, Australia)	Recurso de taller	—	Módulo curricular "motor cósmico"	Contexto/diseño

2.4 Discusión

2.4.1 ¿Qué temas son más viables para el bachillerato?

El bloque **expansión – Hubble-Lemaître – redshift** es el más viable: admite tratamientos desde lo cualitativo (analogías) hasta lo cuantitativo con matemática elemental (ajuste de una recta v–d y cálculo de H_0). De él deriva la **edad del universo** ($t \approx 1/H_0$), objetivo concreto, medible y poco explotado en la literatura. El **Big Bang** y la **CMB** son viables sobre todo como parte de un relato histórico-observacional. La **energía oscura y la aceleración**, aun siendo el tema "estrella", son los menos tratados en profundidad y los más expuestos a simplificaciones, por lo que conviene situarlos como **matiz o extensión hacia el final** de la secuencia, no como núcleo ni como entrada. La relatividad general formal y las distancias cosmológicas quedan para alumnado avanzado.

2.4.2 ¿Cómo introducir la energía oscura y la expansión acelerada como matiz final?

La vía más honesta es la **secuencia con datos reales** de Hyde (2021): reproducir el diagrama de Hubble, prever la desaceleración por gravedad y, con los datos de supernovas, observar una **anomalía** (la aceleración) que solo se explica introduciendo la energía oscura —presentada así como el concepto que mejor da cuenta de lo observado, no como sustancia—. Se apoya en simuladores que la hacen manipulable (Raymundo et al., 2022) y en la **paradoja newtoniana** de Pereira (2019), que la ancla en la conservación de la energía evitando la imagen de "fuerza que empuja". Como andamiaje son útiles las **analogías con límites explícitos** (Suárez, 2025; Xu et al., 2018) y la demostración de Marshall et al. (2022) para separar el corrimiento al rojo Doppler y el cosmológico. La lección transversal: la analogía no es buena o mala en sí, sino según **se expliciten sus límites**.

2.4.3 ¿Qué dificultades deben abordarse desde el diseño?

La secuencia debe atacar explícitamente las seis ideas erróneas nucleares, anticipar el conflicto **lenguaje cotidiano/técnico** en "expansión" (Salimpour et al., 2023) y asumir que el cambio conceptual requiere **confrontar la preconcepción**, no solo informar (Aretz et al., 2017).

2.4.4 ¿Qué elementos encajan en cada fase 5E?

- **Engage:** paradoja de Olbers (Santos, 2014); narrativa histórica (Lochner, 2009; Nunes & Damasio, 2025); diagnóstico de concepciones (Colantonio et al., 2019).
- **Explore:** medición v–d con banda elástica y Tracker (Suárez, 2025) o con datos reales/SDSS (Cardona-Rodriguez et al., 2016; Hyde, 2021); obtención de H_0.
- **Explain:** de H_0 a la edad $t \approx 1/H_0$; analogía del globo con límites (Xu et al., 2018); Doppler vs. cosmológico con coches RC (Marshall et al., 2022); marco de Pössel (2020).
- **Elaborate:** supernovas $\rightarrow$ aceleración $\rightarrow$ energía oscura (Hyde, 2021; Raymundo et al., 2022); paradoja newtoniana (Pereira, 2019); tamaño y edad del universo observable (Linton, 2012).
- **Evaluate:** ítems informados por CosmoCI (Salimpour et al., 2022) y por el *construct map* de Aretz et al. (2017); Gasparini et al. (2025) como referente para el futuro diseño pre-post.

2.5 Anclaje curricular en el contexto de implementación

Para valorar la viabilidad real de la propuesta se cotejan los contenidos de la revisión con los currículos de Física que imparte el autor: **Pearson Edexcel International Advanced Level (IAL) Physics** (años 1 y 2, equivalentes a 1º y 2º de Bachillerato) y la **PCE de Física de la UNED** (2º de Bachillerato, RD 243/2022, LOMLOE).

2.5.1 Correspondencia de contenidos

2.5.2 Edexcel IAL Physics

El **Año 1** no contiene cosmología, pero aporta prerrequisitos clave (concepto de onda, conservación de la energía, energías cinética y potencial gravitatoria). El **Año 2, Topic 11 "Astrophysics and Cosmology"**, encaja de forma casi literal con el objeto del TFM: la especificación (unidad 5.6) exige campo gravitatorio y órbitas, radiación de cuerpo negro (Stefan-Boltzmann, Wien), distancias por paralaje y candelas estándar, diagrama de Hertzsprung-Russell, efecto Doppler y corrimiento al rojo ($z = \Delta\lambda/\lambda \approx v/c$ y $v = H_0 d$), y explícitamente la

Contenido de la revisión	Edexcel Año 1	Edexcel Año 2 (T11)	PCE UNED
Campo gravitatorio, potencial, órbitas	Parcial	✓ (11A)	✓ (Bloque II)
Ondas y efecto Doppler	Base	✓	✓ (Ondas)
Corrimiento al rojo (z, $v = H_0 d$)	—	✓	Parcial
Ley de Hubble-Lemaître / H_0	—	✓	—
Edad del universo	—	✓	Implícito
Expansión y **destino del universo**	—	✓	—
Energía oscura	—	✓	—
Materia oscura	—	✓	—
Big Bang y CMB	—	✓	✓ (Bloque VI)
Clasificación estelar, H-R, distancias	—	✓	—
Relatividad especial	—	—	✓ (Bloque VI)

controversia sobre la edad y el destino del universo asociada al valor de la constante de Hubble y a la posible existencia de materia oscura. El libro de texto desarrolla las secciones “The Age of the Universe”, “The Fate of the Universe” y un *Thinking Bigger* sobre energía oscura. Así, la secuencia propuesta —expansión → ley de Hubble-Lemaître → edad del universo— **coincide con los estándares evaluables de la Unit 5.6** (subtema 11B “Space” del libro), con un enfoque coherente con la revisión (Hyde, 2021; Pimbblet & Newman, 2003).

2.5.3 PCE UNED (LOMLOE)

La cosmología aparece más repartida y modesta: el **Bloque II (Interacción gravitatoria)** cubre campo, potencial y movimiento orbital; el **Bloque VI (Física del siglo XX)** incluye “Historia y composición del Universo” y exige explicar la teoría del Big Bang y sus evidencias (radiación de fondo y efecto Doppler relativista). El Big Bang, la CMB y el Doppler relativista son, pues, contenidos exigibles, pero **la edad del universo, la ley de Hubble-Lemaître cuantitativa y la energía oscura no figuran de forma explícita**: en este marco la secuencia funcionaría como **ampliación** del Bloque VI, apoyada en la gravitación del Bloque II.

2.5.4 Conclusión sobre el nivel y el vehículo de implementación

El cotejo refuerza tres decisiones: **(i)** el nivel idóneo es **2º de Bachillerato / Año 2 de Edexcel**, donde los contenidos son currículo evaluable, no un añadido; **(ii)** el **vehículo de implementación** más directo es la *Unit 5.6* de Edexcel (subtema 11B “Space” del libro), con la PCE UNED como marco alternativo en clave de ampliación; y **(iii)** presentar la secuencia 5E como una forma de **enseñar contenido ya prescrito** neutraliza la objeción de “saturación curricular” que la literatura identifica como principal barrera (Lin, 2011; Skolimoski, 2014).

2.6 Implicaciones para el diseño de la secuencia 5E

De la revisión se derivan cinco decisiones de diseño: **(i)** adoptar una **secuenciación observacional** (Hubble → deceleración → supernovas → energía oscura), coherente con Pimbblet y Newman (2003) e Hyde (2021); **(ii)** usar analogías **solo con sus límites explicitados**; **(iii)** situar la determinación de la **edad** del universo como resultado tangible de la medida (fases Explore y Explain) y la del **tamaño** observable como su extensión directa (Elaborate), con la **energía oscura** como matiz que refina y acota la estimación (también en Elaborate); **(iv)** abordar de forma explícita las seis ideas erróneas nucleares; y **(v)** diseñar la evaluación tomando como referencia instrumentos previamente validados (CosmoCI, *construct map*) y construir un cuestionario propio alineado con la secuencia, reservando su aplicación pre-post para la implementación en el curso 2026-2027.

2.7 Limitaciones de la revisión

- **Cobertura de una sola fuente de búsqueda** (Elicit Pro): puede faltar literatura no indexada o en repositorios locales.
- **Aproximadamente la mitad del corpus solo dispone de resumen** (fuentes marcadas con †), lo que limita la profundidad de la extracción en esas entradas.
- **Escasez de estudios con diseño pre-post e instrumentos validados**: solo Gasparini et al. (2025) y Dua et al. (2020) permiten estimar tamaños del efecto, lo que impide identificar una única estrategia óptima.

- **Sesgo de idioma y contexto**: predominio de fuentes de Brasil, Alemania, Australia y Reino Unido; el encaje con los currículos del contexto de implementación se aborda en la sección de anclaje curricular.

La revisión de 78 fuentes (1991–2026, de las 82 únicas del corpus) confirma que la **expansión del universo** es el contenido más trabajado y viable, que las **analogías con límites explícitos** y el **análisis de datos reales** son las estrategias más fértiles —esta última, la vía más honesta hacia la energía oscura—, y que existe un **núcleo estable de ideas erróneas** que la secuencia debe atacar de forma dirigida. Estos resultados fundamentan el diseño de la secuencia 5E del Capítulo 3, con la determinación de la **edad y el tamaño del universo** como objetivo central y la **energía oscura** como matiz.

3. Diseño de la secuencia didáctica 5E

Este capítulo desarrolla la Fase 2 de la metodología (Capítulo 1): a partir de la síntesis de la revisión (Capítulo 2) se diseña la secuencia didáctica 5E, decidiendo —con base en sus resultados— qué contenidos incluir, qué estrategias emplear, qué ideas erróneas abordar y cómo evaluar la comprensión. La estructura, los objetivos, la secuenciación y el encaje curricular ya están definidos; el ***desarrollo detallado*** *de cada actividad —con su contenido, sus materiales y su evaluación— se aborda en el Capítulo 4 (§4.2–§4.6).*

3.1 Tema, método y delimitación de la propuesta

Tema. La secuencia **parte de un problema** planteado desde la primera sesión —**¿podemos determinar la edad y el tamaño del universo? ¿Cómo lo sabe la ciencia?**— y avanza hasta resolverlo, culminando en esa **determinación de la edad y el tamaño del universo**. El eje no es solo el resultado, sino **el proceso, la metodología y las herramientas** que conducen a esa medida: de los espectros y el corrimiento al rojo a la ley de Hubble-Lemaître, de ésta a la constante de Hubble (H_0) y, finalmente, a la **edad del universo** ($t \approx 1/H_0$) y al **tamaño del universo observable**. La expansión acelerada y la energía oscura se introducen **solo como matiz** en la fase Elaborate —la razón por la que la estimación $t \approx 1/H_0$ es una primera aproximación—, no como núcleo. La materia oscura y la radiación cósmica de fondo se emplean como contenidos de apoyo. Queda **fuera del alcance** el formalismo de la relatividad general y las funciones de distancia cosmológicas.

Eje conceptual: el espacio y el tiempo, de lo local a lo cosmológico. Bajo la determinación de la edad y el tamaño late un objetivo conceptual más profundo: **revisar las nociones de espacio y de tiempo** al pasar de la escala cotidiana a la astronómica y cosmológica. La secuencia hace explícito ese tránsito y, en cada fase, esos conceptos se **redefinen, matizan, entienden o calculan**:

- **Espacio.** De la distancia local que se mide con una regla (aula, planeta) a las **distancias astronómicas** (el año-luz, una unidad que ya entrelaza espacio y tiempo) y, finalmente, a la idea contraintuitiva de un **espacio que se expande**: a gran escala, las distancias entre galaxias no ligadas aumentan con la expansión, mientras que las galaxias pueden conservar además velocidades peculiares locales.
- **Tiempo.** Del tiempo cotidiano a las **escalas de miles de millones de años**, y a una consecuencia de la velocidad finita de la luz: **mirar lejos es mirar al pasado** (*look-back time*). Determinar la edad del universo es, literalmente, medir un tiempo.
- **La unión de ambos.** A escala cosmológica, espacio y tiempo están ligados en la interpretación de las observaciones: las **distancias se obtienen mediante métodos independientes del corrimiento al rojo** y, al relacionarlas con las velocidades de recesión inferidas a bajo z, se construye el diagrama de Hubble y se estima H_0; su inverso proporciona una escala temporal, $t_H = 1/H_0$. El alumnado descubre que **la velocidad finita de la luz limita lo que podemos observar y hace que mirar a grandes distancias sea también mirar hacia el pasado**.

Así, cada fase no solo calcula un número: **reconfigura las intuiciones del alumnado sobre el espacio y el tiempo** —qué se puede medir, con qué unidades y por qué lo cotidiano no basta a escala cósmica—.

Precisión conceptual: qué entendemos por «edad», «tamaño» y «universo». Conviene delimitar estos tres términos, porque son fuente habitual de confusión y la secuencia podría introducir ideas erróneas si no se explicitan:

- **Universo.** Se distingue el **universo observable** —la región de la que nos puede llegar información, limitada por la edad del cosmos y la velocidad de la luz— del **universo en su conjunto**, del que no conocemos ni borde ni centro y que podría ser infinito. En el aula **siempre estimamos el observable**; debe evitarse la imagen de un universo con un «tamaño total» definido y un borde.
- **Edad.** Es el **tiempo transcurrido desde el estado temprano caliente y denso descrito por el modelo del Big Bang** ($\sim$13 800 millones de años). El Big Bang no se interpreta como una explosión ocurrida en un punto de un espacio preexistente. La estimación escolar $t_H = 1/H_0$ (tiempo de Hubble, $\sim$14 000 millones de años por **extrapolación lineal** de la tasa de expansión actual) proporciona una **escala temporal del orden de la edad** —de ahí el matiz de la fase Elaborate: la edad precisa depende de toda la historia de la expansión—.
- **Tamaño.** Sutileza que conviene hacer explícita para **no enseñar sin querer un error**: el radio del universo observable **no es** $c\times$ edad ($\approx$ 13 800 millones de años-luz), sino **bastante mayor** ($\sim$46 000 millones de años-luz), porque el espacio se ha estirado mientras la luz viajaba. En bachillerato se obtiene primero una

escala característica de distancia —el radio de Hubble, $R_H = c/H_0$— dejando claro que **no es el radio del universo observable**; este último exige integrar la historia de expansión en un modelo cosmológico (fuera del alcance del cálculo escolar). Y, de nuevo, «tamaño del observable» $\neq$ «tamaño del universo total» (desconocido).

En suma, la secuencia enseña a **estimar magnitudes asociadas al universo observable** y a tratar «edad» y «tamaño» como magnitudes **inferidas y dependientes del modelo**, no como datos absolutos, lo que refuerza el objetivo transversal sobre la naturaleza de la ciencia (OA7).

Método. Se adopta el **modelo 5E** (Bybee et al., 2006) como marco de diseño instruccional. Su elección se fundamenta en la revisión: la secuenciación observacional basada en datos es la vía más honesta científicamente para construir la determinación de la edad y el tamaño a partir de las observaciones —e introducir, ya como matiz, la energía oscura— (§2.4.2), y el 5E la estructura de forma natural (indagación $\rightarrow$ formalización $\rightarrow$ extensión $\rightarrow$ evaluación). Cada fase integra elementos concretos extraídos de la revisión (mapeo de §2.4.4) y materializa las cinco decisiones de diseño (§2.6).

Contexto. La propuesta se diseña **para 2º de Bachillerato en el marco de Pearson Edexcel International Advanced Level (IAL) Physics**, concretamente la **Unit 5.6 "Astrophysics and Cosmology"** (en el libro de texto, subtema *11B "Space"* del *Topic 11*), donde estos contenidos son **currículo evaluable** (§2.5). Es el contexto en el que el autor imparte docencia y en el que la propuesta encaja con mayor precisión, lo que facilita su implementación en el curso 2026-2027. El detalle de destinatarios y prerrequisitos se recoge en §3.3.

3.2 Fundamentos del modelo 5E y comparación con el enfoque tradicional

Fundamentos. El modelo 5E fue formalizado por Rodger W. Bybee y el *Biological Sciences Curriculum Study* (BSCS) (Bybee et al., 2006) como evolución del *learning cycle* de Atkin y Karplus (1962). Se apoya en una **concepción constructivista del aprendizaje** —el conocimiento se construye de forma activa sobre las ideas previas (Piaget, 1964) y en interacción social (Vygotsky, 1978)— y en la **teoría del cambio conceptual** (Posner et al., 1982), según la cual aprender ciencia exige que el alumnado confronte y reestructure sus concepciones alternativas, no que reciba información ya elaborada. Esto es especialmente pertinente aquí, porque la cosmología está plagada de ideas erróneas resistentes (§2.3.4).

El modelo organiza la enseñanza en **cinco fases**:

- **Engage (implicar):** despertar el interés y aflorar las ideas previas mediante una situación o pregunta motriz.
- **Explore (explorar):** el alumnado indaga con materiales o datos —sin recibir aún la explicación formal— y genera experiencias comunes sobre las que construir.
- **Explain (explicar):** se formaliza el concepto; el alumnado articula lo explorado y el docente introduce la terminología y los modelos.
- **Elaborate (elaborar):** se aplica y transfiere lo aprendido a situaciones nuevas, profundizando o matizando.
- **Evaluate (evaluar):** se valora la comprensión —de forma continua y final— frente a los objetivos.

En este tránsito, el papel del docente se desplaza del de transmisor al de **guía de la indagación**, y el del alumnado del de receptor al de **agente que mide, infiere y explica**.

Eficacia y encaje. La investigación asocia el 5E con mejoras en la comprensión conceptual y en la motivación frente a la enseñanza expositiva (Bybee et al., 2006). Su lógica —primero la experiencia y los datos, después el modelo— coincide con la **vía observacional** que la revisión identificó como la más honesta científicamente para esta materia (§2.4.2) y con la necesidad de **confrontar de forma explícita las ideas erróneas** (§2.4.3). Por todo ello se adopta como marco de la secuencia.

Comparación con el enfoque tradicional (del libro de texto). El desarrollo habitual de T11·11B en el libro de Edexcel es **expositivo**: el docente presenta los conceptos (distancias, Doppler, corrimiento al rojo, ley de Hubble-Lemaître, edad y destino del universo) y el alumnado los aplica en ejercicios de tipo examen. La secuencia 5E **reordena el mismo contenido evaluable** en torno a la indagación. La comparación —con sus ventajas y sus contrapartidas— se resume en la Tabla 3.1.

Esta comparación es coherente con la revisión: la enseñanza expositiva, aunque **eficiente para cubrir temario**, produce ganancias conceptuales limitadas y deja intactas las ideas erróneas (§2.4.3), mientras que la indagación basada en datos genera **más comprensión** a costa de más tiempo y recursos (§2.4.2; barreras en §2.3.4). La secuencia 5E asume conscientemente ese intercambio —algo de eficiencia a cambio de profundidad y cambio conceptual—, justificado porque estos contenidos son precisamente los **más propensos a ideas erróneas** y los que peor resisten un tratamiento superficial.

Tabla 3.1: Comparación entre el enfoque tradicional y la secuencia 5E propuesta.

Dimensión	Enfoque tradicional (libro de texto)	Secuencia 5E propuesta
Punto de partida	Exposición directa del contenido	Pregunta motriz e ideas previas (Engage)
Papel del alumnado	Receptor; aplica fórmulas dadas	Activo: mide, construye el diagrama de Hubble, infiere H_0 y la edad
Papel del docente	Transmisor de contenido	Guía de la indagación
Ley de Hubble-Lemaître / H_0	Se da la fórmula $v = H_0 d$ y se practica	Emerge de los datos del propio alumnado
Edad del universo	Dato que se memoriza ($\sim$13,8 Ga)	Resultado que el alumnado calcula, interpreta y matiza
Ideas erróneas	Quedan latentes	Se afloran y confrontan de forma explícita (§3.5)
Espacio y tiempo	Definiciones dadas	Se reconstruyen de lo local a lo cósmico (§3.1)
Naturaleza de la ciencia	Hechos cerrados	Proceso de inferencia visible (OA7)
Motivación	Variable	Alta (relevancia y protagonismo del alumnado)
Evaluación	Examen de contenidos	Comprensión conceptual y del proceso; medida pre/post
Coste	Menor tiempo y preparación	Mayor tiempo de aula y preparación docente

3.3 Contexto y destinatarios

- **Nivel:** 2º de Bachillerato.
- **Marco curricular:** Pearson Edexcel IAL Physics, **Unit 5.6 — Astrophysics and Cosmology** (*Topic 11* del libro, subtema 11B "Space"). Los objetivos de la secuencia se alinean con sus estándares evaluables (redshift, $z = \Delta\lambda/\lambda \approx v/c$, $v = H_0 d$, edad y destino del universo, materia y energía oscura). Ver §2.5.
- **Prerrequisitos del alumnado** (cubiertos en Edexcel IAL Año 1 y en Topic 11): concepto de onda y efecto Doppler, conservación de la energía, campo gravitatorio y órbitas, ajuste de una recta.
- **Recursos disponibles:** los **habituales del aula**; el **recurso didáctico central es la web interactiva**, de uso **offline** (sin instalación ni conexión), por lo que basta con **un dispositivo con navegador por pareja** (tablet u ordenador) y un **proyector** para las puestas en común. Cada actividad interactiva dispone de una **alternativa en papel** equivalente (equidad), lo que hace la secuencia reproducible en cualquier aula.

3.4 Objetivos de aprendizaje

Objetivo general. Que el alumnado **comprenda y aplique el proceso por el que la ciencia determina la edad y el tamaño del universo** —de la medida de distancias y del corrimiento al rojo a la ley de Hubble-Lemaître y a la estimación de $t \approx 1/H_0$—, revisando en ese recorrido sus nociones de espacio y de tiempo.

Los **objetivos de aprendizaje** (OA) se alinean con los estándares evaluables de Edexcel IAL Physics (Unit 5.6; subtema 11B del *Topic 11*), se ubican en la fase 5E donde se trabajan y señalan la idea errónea que abordan (Tabla 3.2).

Tabla 3.2: Objetivos de aprendizaje, encaje curricular, fase 5E e idea errónea que abordan.

Código	Objetivo de aprendizaje	Contenido Edexcel 5.6 (11B)	Fase 5E	Idea errónea que aborda
OA1	Comprender cómo se determinan las distancias astronómicas mediante paralaje trigonométrico y candelas estándar, y reconocer el año-luz como unidad que entrelaza espacio y tiempo.	Distancias: paralaje y candelas estándar	Explore	Dificultad con las escalas espaciales
OA2	Interpretar el corrimiento al rojo de los espectros galácticos como estiramiento de la longitud de onda por la expansión del espacio, distinguiéndolo del efecto Doppler ordinario.	Efecto Doppler y corrimiento al rojo ($z = \Delta\lambda/\lambda \approx v/c$)	Explore $\rightarrow$ Explain	Todo corrimiento al rojo es efecto Doppler

Código	Objetivo de aprendizaje	Contenido Edexcel 5.6 (11B)	Fase 5E	Idea errónea que aborda
OA3	Construir e interpretar el diagrama de Hubble y determinar la constante de Hubble H_0 a partir de datos (reales o simulados).	Ley de Hubble-Lemaître ($v = H_0 d$)	Explore → Explain	Expansión = movimiento propio de las galaxias
OA4	Estimar la edad del universo ($t \approx 1/H_0$) y el tamaño del universo observable, e interpretar el significado físico de la medida.	Edad del universo; tamaño observable (nivel de libro de texto)	Explain → Elaborate	Big Bang como explosión puntual; universo con centro/borde
OA5	Reconocer que $t \approx 1/H_0$ es una extrapolación lineal simplificada de la tasa actual y que la edad precisa depende de la historia de la expansión (que varía: la gravedad frena, la energía oscura acelera), lo que matiza la medida.	Destino del universo y constante de Hubble; energía oscura (nivel de libro de texto)	Elaborate	$t = 1/H_0$ como valor exacto; energía oscura como fuerza/sustancia
OA6	Diferenciar la materia oscura de la energía oscura como conceptos distintos.	Materia oscura	Elaborate	Confusión materia oscura / energía oscura
OA7	Valorar cómo la ciencia infiere magnitudes inaccesibles (edad, tamaño) a partir de observaciones, modelos y aproximaciones, reconociendo sus límites y que la ciencia **progresa mediante debates entre modelos y teorías** provisionales y sujetos a la evidencia. *(Objetivo transversal — naturaleza de la ciencia.)*	Transversal (5.6 en su conjunto)	Todas	Ciencia como conjunto de hechos cerrados

3.5 Ideas erróneas que aborda la secuencia

Se atacan de forma explícita las seis ideas erróneas nucleares (§2.3.4): Big Bang como explosión puntual; universo con centro o borde; expansión de los sistemas ligados; corrimiento al rojo como Doppler; confusión materia/energía oscura; energía oscura como «fuerza que empuja». *(Cada fase indica cuál confronta.)*

3.6 Temporalización

Encaje en la programación real (curso 2026-2027). La secuencia se ubica en **Y13 (equivalente a 2º de Bachillerato), tercer trimestre (abril de 2027)**, dentro de **T11 — Astrophysics and Cosmology, subtema 11B «Space»** del *scheme of work* de Pearson Edexcel IAL. Ocupa concretamente el hilo **distancias astronómicas → efecto Doppler y corrimiento al rojo → ley de Hubble-Lemaître → edad y destino del universo** (aprox. semanas 27–28 del calendario de Y13), una vez impartidos 11A (campos gravitatorios) y la parte estelar de 11B (radiación de cuerpo negro y diagrama H-R). No cubre, por tanto, todo el T11, sino el bloque de la **medida del universo**.

Formato. Clases de **45 min** (modelo de 6 clases/semana). La propuesta ocupa **siete sesiones**, compatible con la compresión del tercer trimestre (T11 dispone de ∼4 semanas y culmina con el examen de simulacro).

Nota: la parte estelar de 11B (cuerpo negro, Stefan-Boltzmann, Wien, diagrama H-R) se imparte aparte y no forma parte de la secuencia; sí se aprovechan **paralaje y candelas estándar** como herramientas de medida de **distancias** (el «espacio» del eje conceptual de §3.1).

3.7 Estructura de la secuencia por fases

Pregunta motriz. Toda la secuencia gira en torno a una pregunta que permanece visible en todas las sesiones: **«¿Podemos determinar la edad y el tamaño del universo? ¿Cómo lo sabe la ciencia?»**. Cada fase responde a una pregunta parcial que abre la siguiente, de modo que el conocimiento avanza como un **descubrimiento encadenado** —de «esto no se puede saber» a «sí se puede, y así lo determinamos»— y no como una suma de temas inconexos.

Hilo conductor: una progresión de conceptos. La secuencia no acumula cifras, sino que se diseña como una **progresión de conceptos**: cada fase aborda la idea que la siguiente necesita, de modo que la cadena (Figura 3.1) —del corrimiento al rojo a H_0 y, de ahí, a escalas temporales y espaciales que después se matizan

Tabla 3.3: Temporalización de la secuencia por sesiones y fase 5E.

Sesión	Fase 5E	Contenido / actividad	Contenido Edexcel 11B
1	Engage	El reto y los términos clave; aventura de la cosmología; paradoja de Olbers; cuestionario conceptual (pretest)	(motivación; enlaza con paralaje y candelas estándar)
2	Explore	De la distancia (paralaje / candelas estándar) a la recesión (redshift): observar y medir	Distancias astronómicas; Doppler; redshift
3	Explore	Construir el diagrama de Hubble y obtener H_0 (banda elástica + Tracker o datos reales)	$v = H_0 d$
4	Explain	De H_0 a la edad ($t \approx 1/H_0$); la edad en perspectiva (calendario cósmico); corrimiento al rojo cosmológico vs. Doppler	Corrimiento al rojo; Hubble; edad del universo
5	Elaborate	El **tamaño** del universo observable: radio de Hubble (c/H_0) frente al radio observable ($\sim$46 000 Mal, de la historia de la expansión); derivación cualitativa con la CMB ($z \approx 1100$); transferencia a otros valores de H_0	Tamaño del universo observable
6	Elaborate	Los **límites y matices**: alcance de $1/H_0$; horizonte de sucesos; ΛCDM y tensión de Hubble; energía oscura (matiz)	Destino del universo; materia/energía oscura
7	Evaluate	Cuestionario post; reconstrucción de la cadena y producto final	*Formative* T11

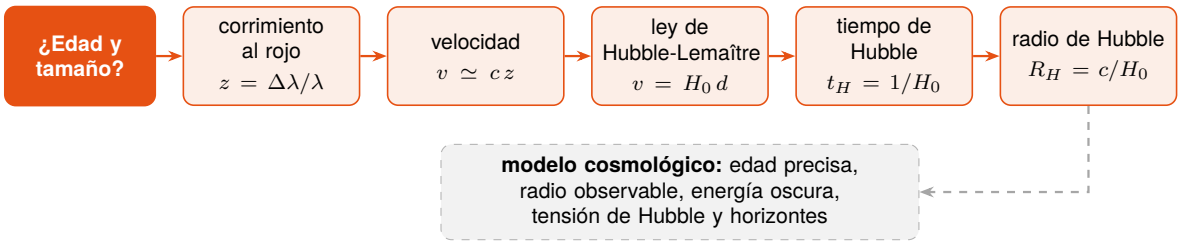


Figura 3.1: La **cadena de la medida**: de la observación (el corrimiento al rojo) a H_0 y a las escalas temporal y espacial asociadas; la edad precisa y el radio del universo observable requieren incorporar la historia de expansión. Es el hilo conductor conceptual que recorre toda la secuencia.

con el modelo cosmológico— **conduce a comprender el valor final**. En la web interactiva, esa progresión se muestra en cada página mediante un hilo que marca en qué punto del recorrido se encuentra el alumnado (§4.1). Entre fases, la **pregunta puente** actúa de bisagra reflexiva: al cerrar cada etapa se explicita *qué sabíamos*, *qué hemos averiguado* y *qué queda abierto*, conectando el final de una sesión con el inicio de la siguiente. La Tabla 3.4 hace explícita la correspondencia entre cada etapa, los conceptos que aborda y la forma de abordarlos.

3.7.1 Diseño reproducible de la secuencia

Un diseño reproducible. El criterio fundamental del diseño no es distribuir contenidos en cinco apartados, sino lograr que el alumnado **explore y genere explicaciones preliminares antes de recibir la formalización científica**: por eso *Explore* precede conceptualmente a *Explain*, mientras que *Elaborate* se reserva para **transferir** lo aprendido a situaciones nuevas y no para incorporar contenidos adicionales. Todas las actividades principales se integran en la plataforma web *Cosmos5E* y pueden realizarse íntegramente en un navegador; los datos, gráficos y materiales esenciales se almacenan **localmente** junto con la aplicación, de modo que la implementación no dependa de servicios externos y sea **reproducible**, conservando las fuentes originales como referencias y elementos de trazabilidad. La distribución concreta en siete sesiones se detalla en la Temporalización (§3.6).

Criterios para la selección y adaptación de las actividades

Las actividades no se seleccionaron únicamente por su atractivo visual o por su disponibilidad tecnológica. Se emplearon tres criterios de diseño:

1. adecuación conceptual y matemática al nivel de 2.º de Bachillerato;
2. correspondencia con la función específica de la fase 5E en la que se incorpora la actividad;

Tabla 3.4: Correspondencia entre cada etapa del ciclo 5E, los conceptos que aborda, la forma de abordarlos y su aportación a la comprensión del valor final (la edad y el tamaño del universo).

Etapa	Concepto(s) que aborda	Cómo se aborda (5E)	Qué aporta al valor final
Engage	Qué significan la edad y el tamaño; la enormidad del tiempo cósmico (como pregunta); la ciencia evoluciona con la tecnología.	Enmarcamos el reto, definimos los términos, recorremos la historia de la cosmología y provocamos con Olbers.	Motiva y plantea el problema: ¿se puede determinar?
Explore	Corrimiento al rojo, velocidad, distancia y el patrón entre velocidad y distancia.	Indagamos con datos: medimos z, construimos el diagrama de Hubble y registramos nuestra conjetura, sin interpretarla aún.	Obtiene la pendiente del diagrama (H_0), todavía sin interpretar.
Explain	La ley de Hubble-Lemaître ($v = H_0 d$); qué es H_0 (el ritmo de expansión); el corrimiento al rojo cosmológico y las velocidades peculiares; $1/H_0$; la escala del tiempo cósmico.	El alumnado explica primero; luego formalizamos la ley y razonamos: invertir H_0 proporciona una escala temporal asociada a la expansión; ponemos la edad en perspectiva (calendario cósmico).	Convierte H_0 en una **escala temporal**, $t_H = 1/H_0$, del orden de la edad del universo.
Elaborate	Radio de Hubble y radio observable; límites de la estimación; ΛCDM y tensión de Hubble.	Calculamos y contextualizamos, con el matiz de la energía oscura.	Distingue una **escala característica** de la expansión del radio observable y reconoce sus límites.
Evaluate	El proceso completo de medida como objeto de comprensión.	Sintetizamos y lo explicamos a otra persona.	Consolida el entendimiento del valor final.

3. posibilidad de implementación digital, reproducible y basada, cuando resulte posible, en observaciones o datos astronómicos auténticos.

Como antecedentes principales, se consideraron actividades educativas que reconstruyen la expansión cósmica a partir de datos observacionales. La actividad *Measuring the Age of the Universe*, desarrollada por Las Cumbres Observatory (Las Cumbres Observatory, s.f.), guía al alumnado desde la medición del corrimiento al rojo y de las distancias hasta la construcción del diagrama de Hubble, la estimación de H_0 y el cálculo aproximado de la edad del universo. Este recurso se tomó como referencia para la progresión observación–medida–representación–inferencia, pero se simplificó para evitar introducir simultáneamente la física de las supernovas Ia y el módulo de distancia, contenidos que no constituyen el objetivo central de la presente propuesta.

También se revisaron los materiales *Cosmic Times* de NASA, en particular la actividad *Determining the Nature, Size, and Age of the Universe* (NASA Goddard Space Flight Center, s.f.), en la que el alumnado trabaja con observaciones y medidas de galaxias para construir una representación gráfica de la relación entre distancia y velocidad de recesión y, a partir de ella, discutir la expansión del universo. De este recurso se extrae la idea de presentar la expansión como un problema que debe inferirse a partir de evidencias observacionales antes de introducir su explicación formal. Asimismo, la propuesta de Cardona-Rodriguez et al. (2016) constituye un antecedente directo para la reconstrucción escolar de la ley de Hubble a partir del análisis de datos astronómicos.

Estas actividades se adaptaron y no se reprodujeron literalmente para ajustarlas al hilo conceptual del presente trabajo. La finalidad no es que el alumnado repita un procedimiento previamente explicado, sino que descubra una regularidad en los datos y que posteriormente pueda interpretarla.

3.7.2 Recorrido detallado por fases

Fase 1: Engage — planteamiento del problema y elicitación de ideas previas

Pregunta inicial. *Tenemos luz procedente de galaxias situadas a millones de años-luz. ¿Podemos utilizar únicamente esa luz para averiguar si el universo cambia y estimar cuánto tiempo lleva evolucionando?*

La finalidad de esta fase es despertar el interés, identificar las concepciones iniciales del alumnado y establecer la necesidad de obtener evidencias. En consecuencia, durante *Engage* no se explican todavía la ley de Hubble–Lemaître, la constante de Hubble ni el procedimiento empleado para estimar la edad del universo.

La sesión comienza con la aplicación individual de un cuestionario conceptual inicial (*pretest*), cuyos resultados no se corrigen ni se muestran al alumnado en esta fase. El instrumento —cuyos distractores se fundamentan en las dificultades conceptuales documentadas (§3.5) e incluye la opción «No lo sé / no lo tengo claro»— se describe en los instrumentos de evaluación y se aplica nuevamente, sin cambios en los ítems, durante *Evaluate*, de modo que sirve de **línea base** para medir el cambio conceptual. Como situación

provocadora se introduce después la **paradoja de Olbers** —si el universo fuera eterno, estático y estuviera poblado uniformemente por estrellas, ¿por qué el cielo nocturno no sería completamente luminoso?—, planteada como interrogante y sin resolver todavía. El producto de la fase es el registro diagnóstico inicial del alumnado, que se contrasta explícitamente en *Evaluate*.

Fase 2: Explore — indagación con observaciones y datos

La fase *Explore* constituye el núcleo indagatorio de la secuencia y abarca dos sesiones. El alumnado trabaja primero con información espectral y, posteriormente, con datos de galaxias. La relación de Hubble–Lemaître no se presenta de forma previa, sino que debe emerger del análisis.

El corrimiento al rojo. La web presenta una línea espectral cuya longitud de onda en reposo es conocida. El alumnado identifica su posición observada y calcula

$$z = \frac{\lambda_{\mathrm{obs}} - \lambda_0}{\lambda_0}. \tag{3.1}$$

En esta etapa, z se introduce únicamente como una medida del desplazamiento relativo de la línea. Para los objetos utilizados, todos en régimen de bajo corrimiento al rojo, se proporciona después la aproximación $v \simeq cz$, dejando explícito que su interpretación física y sus límites se discutirán en *Explain*. Antes de cualquier interpretación, el alumnado responde: ¿hacia qué región del espectro se ha desplazado la línea?; ¿el desplazamiento es igual para todos los objetos?; ¿qué magnitud permite cuantificarlo?; ¿qué podría significar físicamente? La actividad de *Cosmos5E*, basada en una línea Hα interactiva, se mantiene como andamiaje inicial y se complementa con ejemplos de observaciones reales de procedencia documentada.

El diagrama de Hubble. La segunda sesión utiliza un conjunto cerrado y versionado de galaxias cuyas distancias se han determinado mediante métodos independientes del corrimiento al rojo; el conjunto se incorpora a la plataforma en formato CSV/JSON para garantizar la reproducibilidad. El alumnado representa la velocidad de recesión v frente a la distancia d y, antes de ajustar, describe cualitativamente el patrón (*¿qué ocurre con la velocidad cuando aumenta la distancia?*). Después realiza un ajuste lineal y obtiene la pendiente, que la web **no identifica inicialmente** como H_0: en su lugar se pregunta qué tipo de relación describen los datos, qué unidades tiene la pendiente, si todos los puntos caen sobre la recta, qué explica la dispersión y qué interpretación física cabría darle. La estrategia se inspira en la reconstrucción escolar del diagrama de Hubble (Cardona-Rodriguez et al., 2016), y se modifica para asegurar que el patrón lo identifique el alumnado antes de introducir formalmente la ley. El producto es el diagrama de cada grupo, el valor experimental de su pendiente y su conjetura sobre el significado de esta.

Fase 3: Explain — construcción y formalización de la explicación

La fase *Explain* comienza recuperando las explicaciones generadas en *Explore*: cada grupo explica con sus palabras qué relación encontró entre distancia y velocidad y qué cree que representa la pendiente; las respuestas se comparan entre pares y se discuten. Solo después se introduce formalmente

$$v = H_0\, d, \tag{3.2}$$

identificando la pendiente como la constante de Hubble y analizando sus unidades, $[H_0] = \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$. La interpretación dimensional permite preguntar qué magnitud se obtiene al invertir H_0, de donde surge el **tiempo de Hubble**,

$$t_H = \frac{1}{H_0}, \tag{3.3}$$

con la conversión explícita de unidades hasta años. Se insiste en que t_H es una escala temporal y una estimación del orden de magnitud de la edad, pero no el cálculo cosmológico completo. La visualización de «rebobinado» de la expansión evita representar el Big Bang como una explosión en un punto privilegiado: muestra una distribución homogénea cuyas distancias comóviles disminuyen al retroceder en el tiempo, confrontando a la vez las ideas de «centro del universo» y de «Big Bang como explosión puntual». Se formaliza también que, a bajo z, $v \simeq cz$ funciona como una aproximación para relacionar el corrimiento observado con la velocidad de recesión asociada a la expansión; las velocidades peculiares añaden una componente local que contribuye a la dispersión del diagrama. El producto es una explicación escrita de qué representa H_0, por qué $1/H_0$ tiene unidades de tiempo y cuáles son los límites de esta estimación.

Fase 4: Elaborate — transferencia y análisis de los límites del modelo

La fase *Elaborate* aplica lo aprendido a situaciones nuevas, sin convertirse en una exposición de temas nuevos: la materia oscura, la geometría global o los modelos alternativos quedan como ampliación opcional, fuera del núcleo evaluable. Se desarrolla en dos partes, igual que en la web.

El radio de Hubble y el universo observable. El alumnado calcula

$$R_H = \frac{c}{H_0}, \tag{3.4}$$

e identifica R_H como el radio de Hubble, una escala característica de distancia ($\sim$14 mil millones de años-luz para $H_0 \sim 70$ km s^{-1} Mpc^{-1}), y la compara con el radio comóvil actual del universo observable ($\sim$46 mil millones de años-luz). La discrepancia se plantea como problema conceptual: si la luz ha viajado un tiempo comparable a la edad del universo, ¿cómo puede estar hoy su fuente a una distancia mucho mayor que $c\,t_0$? Una visualización interactiva muestra cualitativamente cómo el factor de escala cambia mientras la luz viaja; el objetivo no es resolver la integral cosmológica, sino comprender que $R_{\text{observable}} \neq c\,t_0$ y que c/H_0 es una **escala característica**, no el radio exacto del universo observable.

Los límites de la medida. La web proporciona dos valores plausibles de la constante de Hubble; el alumnado calcula el tiempo de Hubble correspondiente y razona qué ocurre con $1/H_0$ cuando aumenta H_0, qué valor produce una escala temporal mayor, qué significa que distintos métodos den valores algo diferentes y si ello implica que el conocimiento científico sea arbitrario. La actividad introduce cualitativamente la **tensión de Hubble** como ejemplo de incertidumbre, de contrastación entre métodos y del carácter revisable de la ciencia. Además, la estimación $t_H = 1/H_0$ presupone una extrapolación lineal simplificada; la edad precisa requiere un modelo de la evolución de $H(t)$ y de la composición cosmológica. La expansión acelerada y la energía oscura se introducen solo como contexto de esta limitación.

El producto de *Elaborate* es la resolución argumentada de ambas partes y una breve reflexión sobre la diferencia entre una medida, una estimación y un modelo.

Fase 5: Evaluate — evaluación de la comprensión y reconstrucción del proceso

La fase *Evaluate* no introduce contenidos nuevos. Comienza con el cuestionario conceptual final (*postest*), equivalente al inicial y sin retroalimentación durante su aplicación, pues sus resultados sirven para comparar la comprensión antes y después. A continuación el alumnado elabora el **producto final**: *explicar a una persona que no ha seguido la secuencia cómo sabemos que el universo se expande y cómo las observaciones permiten estimar su edad*. Para estructurarla se ofrece la cadena

$$\text{espectro} \longrightarrow z \longrightarrow v \longrightarrow H_0 \longrightarrow t_H, \tag{3.5}$$

indicando en cada paso qué magnitud se observa directamente, cuál se calcula, cuál se infiere y qué aproximaciones se emplean. El producto final se evalúa con una rúbrica analítica que atiende a la corrección física, la coherencia del razonamiento, el reconocimiento de las aproximaciones y la claridad de la comunicación. El cuestionario *pretest–postest* y las rúbricas se desarrollan en los instrumentos de evaluación.

Flujo y cadena de preguntas (conexión entre fases). La secuencia avanza como un **recorrido encadenado**: cada fase se enlaza con la siguiente mediante una **pregunta puente** (el nexo de unión), desde el problema inicial hasta la determinación de la edad y el tamaño.

Plantilla común de las fichas de fase. El desarrollo de cada fase se recoge en el Capítulo 4 (§4.2) mediante una ficha que comparte esta plantilla común:

- pregunta que la abre (de la cadena anterior);
- objetivo(s) y OA vinculados (§3.4);
- duración y agrupamiento;
- qué sabemos e ideas previas;
- contenido teórico de la fase;
- desarrollo de la actividad (pasos);
- interacción en la web;
- idea errónea que confronta (§3.5);
- espacio–tiempo que se trabaja (eje conceptual de §3.1);

- materiales (§4.6);
- producto de la fase;
- indicadores de logro;
- puente a la siguiente fase.

(La ficha de Evaluate añade, además, un apartado de diseño de evaluación y otro de proyección de la secuencia; véanse §4.2 y §4.3.)

Síntesis del recorrido. La Figura 3.2 resume las cinco fases como un recorrido encadenado, del problema inicial a la determinación de la edad y el tamaño, destacando la *pregunta puente* (nexo) que enlaza cada fase con la siguiente.

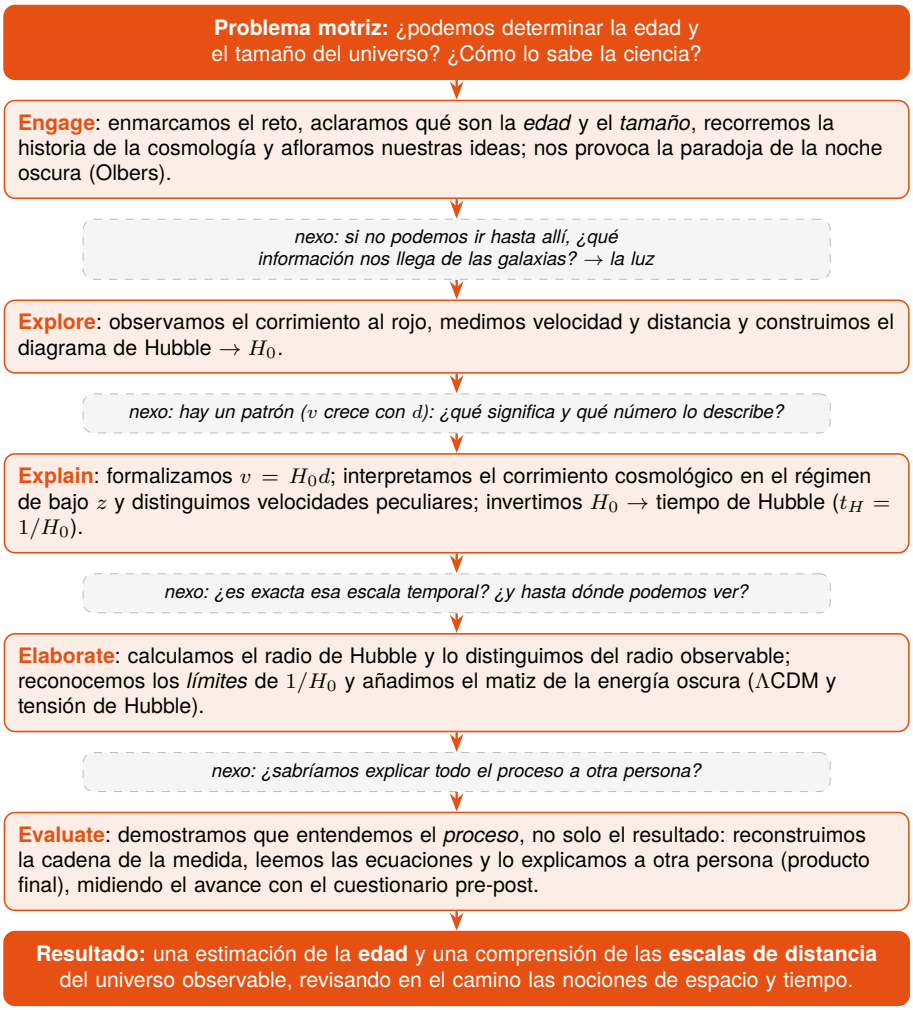


Figura 3.2: Flujo de la secuencia 5E: del problema inicial a la estimación de la edad y al análisis de las escalas de distancia del universo observable, con la *pregunta puente* (nexo) que enlaza cada fase con la siguiente.

3.7.3 Trazabilidad de las decisiones de diseño

La Tabla 3.5 resume la procedencia de los principales elementos de la secuencia y el tipo de adaptación realizada.

Tabla 3.5: Trazabilidad entre los antecedentes revisados y las actividades seleccionadas para la secuencia.

Recurso o antecedente	Elemento considerado	Decisión de diseño	Adaptación realizada
Bybee et al.	Estructura del modelo 5E	Base organizativa de la secuencia	Se preserva la exploración antes de la formalización y la transferencia en *Elaborate*.
NASA, *Cosmic Times*	Historia de la cosmología, preguntas abiertas y actividades sobre la ley de Hubble	Uso parcial en *Engage* y como antecedente de *Explore*	Se reduce la carga histórica y se emplea sobre todo como elemento provocador y de naturaleza de la ciencia.
Las Cumbres Observatory, *Measuring the Age of the Universe*	Espectros $\rightarrow$ redshift $\rightarrow$ velocidad $\rightarrow$ diagrama de Hubble $\rightarrow$ H_0 $\rightarrow$ edad	Antecedente principal de la cadena observacional	Se elimina del núcleo la determinación de distancias con supernovas Ia, para centrar la actividad en el objetivo del TFM.
Cardona-Rodríguez et al.	Construcción de un diagrama de Hubble con datos astronómicos	Base metodológica para *Explore*	Se incorpora el análisis en la propia plataforma y se pospone la formalización de la ley hasta *Explain*.
NED-D / datos astronómicos públicos	Distancias independientes del corrimiento al rojo	Conjunto de datos reproducible	Se selecciona un subconjunto cerrado, documentado y almacenado localmente en la aplicación.
Literatura sobre concepciones en cosmología	Dificultades sobre expansión, Big Bang, redshift y escalas	Diseño de preguntas y conflictos cognitivos	Las concepciones se incorporan como distractores y como situaciones que deben explicarse durante las fases 5E.

4. Desarrollo de la secuencia didáctica 5E

Este capítulo materializa el diseño del Capítulo 3: convierte cada fase en actividades concretas con su contenido, sus materiales y su evaluación, en torno a un mismo hilo conductor —la determinación de la edad y el tamaño del universo—. Como soporte que da unidad al conjunto se ***propone*** *una web interactiva, cuya finalidad, fundamento y articulación con las cinco fases se describen en §4.1; los detalles técnicos de la herramienta (arquitectura, programación y formatos de datos) no se recogen aquí, sino que quedan en los materiales de trabajo y se anexan a título de recurso. Los apartados que dependen de la implementación en el aula (curso 2026-2027) se señalan con la marca* [por concretar].

4.1 Propuesta de una web interactiva como soporte de la secuencia

4.1.1 Finalidad y enfoque

Como soporte que articula el desarrollo de la secuencia se **propone** una **web interactiva teórico-práctica** que reúne, en un único entorno, los recursos de las cinco fases 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate y Evaluate). El alumnado la utiliza a lo largo de toda la secuencia para acceder a la teoría adaptada a su nivel, realizar las actividades de forma interactiva —medir, representar, ajustar y calcular—, obtener la constante de Hubble y relacionarla con la edad y las escalas de distancia del universo. La web está disponible públicamente en https://mrpiay.github.io/Cosmos5E/, y su código fuente y materiales, en https://github.com/mrpiay/Cosmos5E.

El propósito pedagógico de la herramienta no es ofrecer resultados ya elaborados, sino **hacer tangible el proceso por el que la ciencia infiere la edad y caracteriza las escalas de distancia del universo**: de la medida del corrimiento al rojo a la ley de Hubble, de ahí a H_0 y, finalmente, al tiempo de Hubble ($t_H = 1/H_0$), al radio de Hubble ($R_H = c/H_0$) y a su comparación con la edad y el radio observable obtenidos dentro de un modelo cosmológico. Frente a una calculadora convencional, que entrega un número sin mostrar su origen, la propuesta persigue **«abrir la caja negra»**: exhibir y explicar cada paso, cada término y cada unidad. De este modo la expansión del universo y la ley de Hubble-Lemaître se emplean como el **vehículo** que permite alcanzar el objetivo central —edad y escalas de distancia—, y la expansión acelerada, la energía y la materia oscura aparecen únicamente como **matiz** que refina y contextualiza la medida.

4.1.2 Fundamento

La web interactiva se fundamenta en la **revisión bibliográfica del Capítulo 2** —de la que proceden los contenidos viables en el aula, las estrategias didácticas más eficaces y las ideas erróneas que conviene confrontar— y emplea **datos y herramientas de acceso público**, citados a sus repositorios: las distancias del diagrama de Hubble proceden de la base de distancias independientes del corrimiento al rojo de NED (Steer et al., 2017), con el *HST Key Project* (Freedman et al., 2001) como contraste histórico; la calculadora se inspira en la de Wright (2006), reescrita en clave didáctica; y los valores cosmológicos actuales de referencia proceden de Planck Collaboration et al. (2020). Tanto la secuencia como la web interactiva se **inspiran** en los materiales y actividades docentes de la asignatura de Cosmología del Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica de la VIU, **aprovechados y adaptados** al nivel de 2º de Bachillerato.

La transposición a este nivel implica sustituir lo inviable en el aula —integrales de distancia cosmológica o software astronómico especializado no disponible en el aula— por versiones interactivas, simplificadas y autónomas, centradas en el **régimen lineal** de la ley de Hubble ($v = H_0 d$), en el tiempo de Hubble $t_H = 1/H_0$ y en el radio de Hubble $R_H = c/H_0$ como aproximaciones y escalas características que después se contrastan con el modelo cosmológico completo.

4.1.3 Componentes

La herramienta integra, para cada fase, cuatro tipos de componente:

- **Contenidos teóricos** breves y accesibles por concepto (escalas de espacio y tiempo, corrimiento al rojo, ley de Hubble-Lemaître, constante de Hubble, edad y escalas del universo observable, ideas erróneas nucleares y naturaleza de la ciencia), acompañados de un **glosario** enlazado desde las actividades.
- Una **calculadora didáctica** de H_0, el tiempo de Hubble y el radio de Hubble, concebida como una de las **herramientas clave** del conjunto: despliega la cadena de razonamiento paso a paso, explica cada término y **por qué interviene**, y hace visible la conversión de unidades que suele quedar oculta.

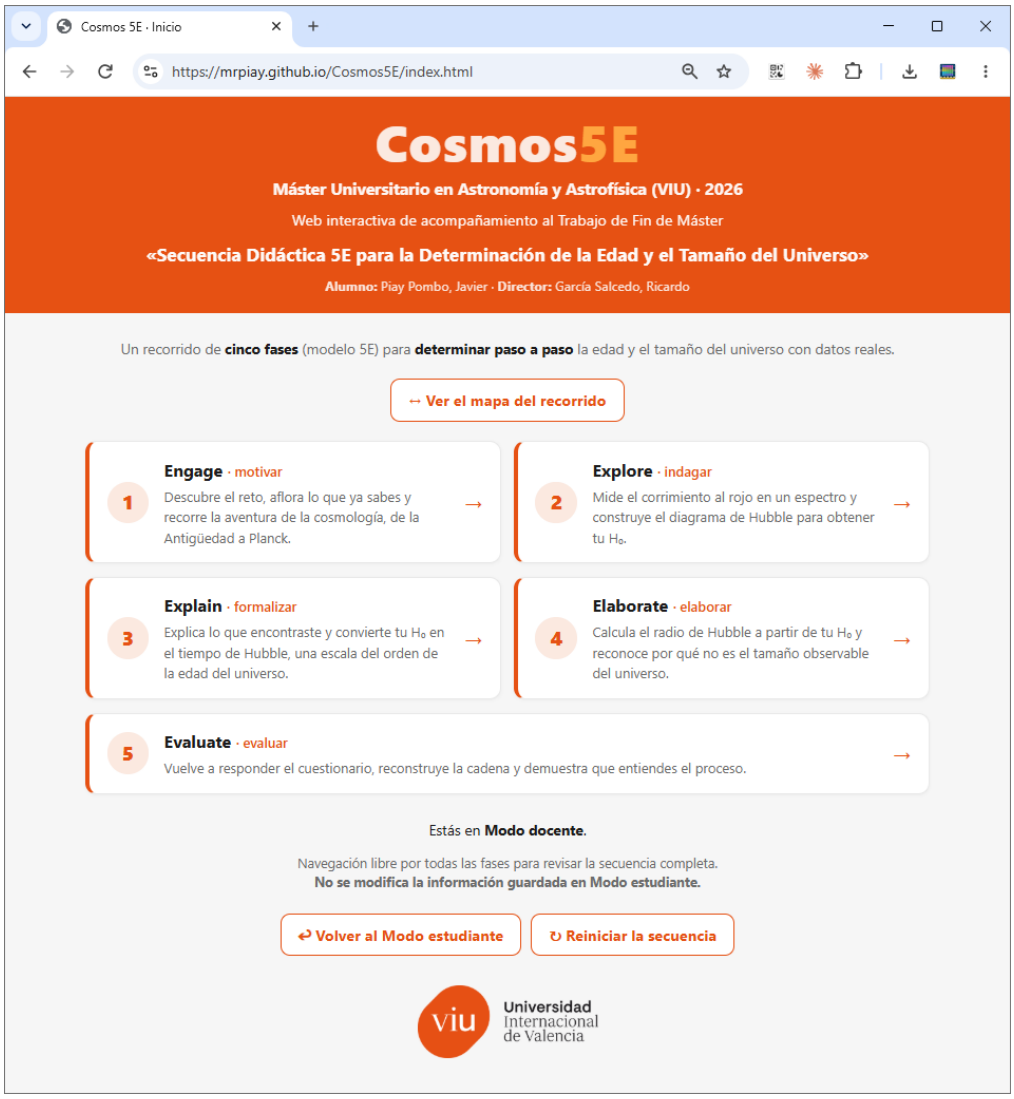


Figura 4.1: Captura de la página de inicio de la web interactiva.

- Un **diagrama de Hubble interactivo**, la otra herramienta clave: a partir de un conjunto de galaxias reales con su distancia y su velocidad de recesión, el alumnado ajusta una recta sobre los puntos representados y obtiene **su propio valor de** H_0. Las distancias proceden de métodos **independientes del corrimiento al rojo**, de modo que la ley de Hubble se «descubre» de forma genuina y no circular.
- **La cadena de la medida**, una **secuencia de conceptos** visible en cada página de medida —de Explore a Evaluate— ($z \rightarrow v \rightarrow H_0 \rightarrow t_H \rightarrow R_H$) que marca en qué punto del razonamiento se encuentra el alumnado y cómo cada concepto **conduce al siguiente**; no acumula números, sino que **encadena las ideas** del proceso.
- Un **mapa del recorrido** accesible desde el inicio (Figura 4.2), que presenta el **propósito** y las **acciones** de cada fase y la pregunta que la enlaza con la siguiente —una vista de conjunto para orientar al alumnado, sin adelantar las respuestas—.

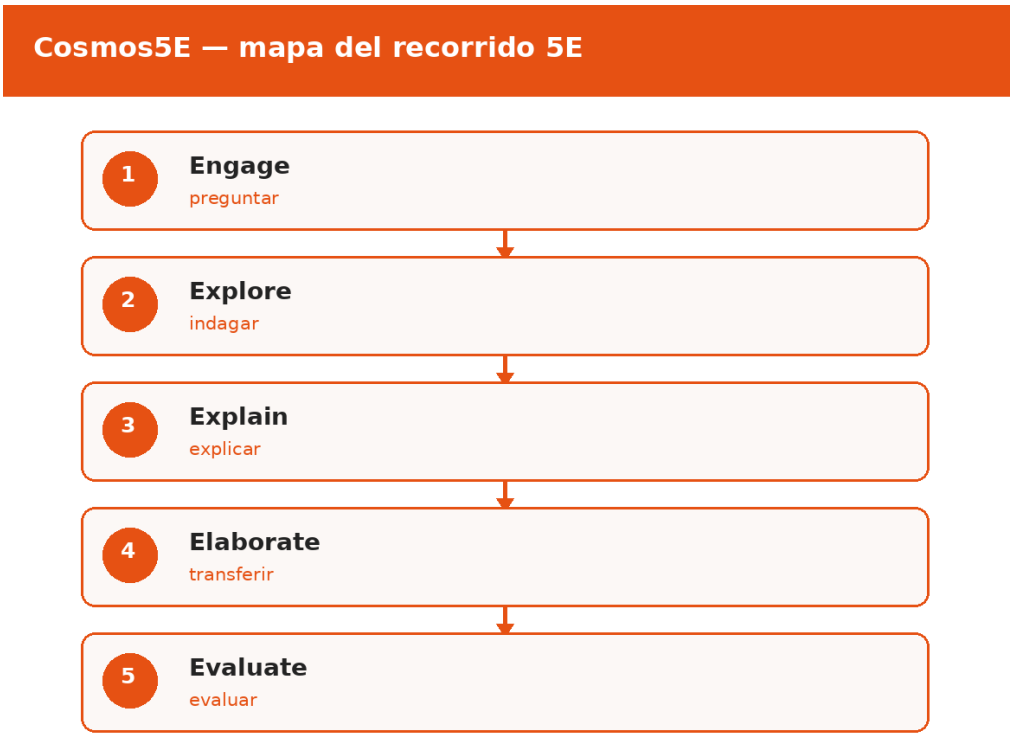


Figura 4.2: Vista esquemática del **mapa del recorrido** de la secuencia 5E.

A ellos se suman los **instrumentos de evaluación** (cuestionario pre/post y rúbricas), descritos en §4.3.

4.1.4 Principios de diseño

La propuesta se rige por cuatro principios. **Autonomía y funcionamiento sin conexión**: construida con tecnologías web estándar, sin servidor ni dependencias externas, se abre en cualquier navegador sin instalación. **Adecuación al nivel**: vocabulario de 2º de Bachillerato y explicaciones antes que formalismo, con los valores actuales (Planck) como referencia pero dando prioridad al H_0 que **el propio alumnado mide**. **Equidad**: se mantiene una **alternativa no digital** (banda elástica y datos en papel) para quien no disponga de dispositivo. **Preguntar antes que explicar**: las cuestiones que Engage deja abiertas (los términos clave y la paradoja de Olbers) se mantienen vivas con **recordatorios** en cada fase —«ya deberías poder responder…»— y se **cierran al final**, en Evaluate, cuando el alumnado ya tiene todas las piezas.

4.1.5 Articulación con las cinco fases

La herramienta se organiza como un recorrido por las cinco fases 5E; cada una integra su teoría, su actividad interactiva y su lugar en la cadena de la medida. La Tabla 4.1 resume el encaje.

Tabla 4.1: Aportación de la herramienta en cada fase de la secuencia.

Fase	Aportación de la herramienta
Engage	Aflora las ideas previas con un **cuestionario conceptual** (sin adelantar respuestas); plantea el reto, define los términos clave, recorre la historia de la cosmología y provoca con la paradoja de Olbers.
Explore	En dos partes: medida del corrimiento al rojo en un espectro y **diagrama de Hubble interactivo** con galaxias reales, del que se obtiene el valor de H_0 (la pendiente). El alumnado **registra su conjetura** sobre lo observado, sin interpretarla todavía.
Explain	**Primero el alumnado explica** lo que encontró; después se formaliza la ley de Hubble-Lemaître y, con la **calculadora didáctica**, se obtiene el tiempo de Hubble (cadena y conversión de unidades), con «rebobinar la expansión», la interpretación del corrimiento a bajo z y el «calendario cósmico».
Elaborate	En dos partes: (1) el **radio de Hubble** y su diferencia con el radio del universo observable ($\sim$46 000 millones de al), además de una actividad de **transferencia** a otros valores de H_0; (2) los **límites** de la medida: tensión de Hubble, modelo ΛCDM y horizontes como ampliación opcional.
Evaluate	Cuestionario **post** (el mismo instrumento conceptual que el pre), repaso de la cadena ($z \to H_0 \to t_H \to R_H$ y su interpretación), **cierre de las preguntas abiertas del principio** (Olbers, edad, tamaño…), lectura interactiva de las ecuaciones (clasificación por tipo) y guion del **producto final** con su rúbrica.

La web ofrece **dos formas de acceso**. En el **Modo estudiante** (el recorrido habitual) las fases se recorren en orden y cada una se **desbloquea al completar la anterior**, de modo que el alumnado no encuentra adelantada la información que debe descubrir por sí mismo. El **Modo docente** —un acceso diferenciado, protegido con una clave sencilla— **libera la navegación** por todas las fases para que el profesorado pueda revisar la secuencia completa (instrucciones, recursos, instrumentos y productos esperados) antes de aplicarla; no rellena respuestas ni altera el progreso del alumnado.

4.2 Desarrollo de las actividades por fase

Esta sección desarrolla cada fase de la secuencia siguiendo la **plantilla común** definida en el Capítulo 3 (§3.7). El **diseño pedagógico** de cada fase —el porqué de su función, la secuencia de actividades y las ecuaciones que introduce— se ha detallado ya en el **recorrido por fases** de §3.7.2; para no duplicarlo, aquí cada ficha se centra en la **implementación en la web interactiva** y en los elementos operativos (contenido teórico al nivel del alumnado, interacción concreta, materiales, producto e indicadores de logro), remitiendo a aquel apartado para el desarrollo paso a paso. Todo ello se orienta a los objetivos de aprendizaje (OA1–OA7) y confronta las ideas erróneas de §3.5. Los materiales resultantes se recopilan en §4.6, y su versión completa constituye el guion de la web interactiva.

4.2.1 Engage (motivar y aflorar ideas previas)

Pregunta que la abre: ¿Tiene edad el universo? ¿Se puede determinar algo tan grande y lejano sin salir del aula?

Objetivo(s) y OA: despertar la pregunta motriz y aflorar las intuiciones sobre el espacio y el tiempo, diagnosticando concepciones *(base para todos los OA; prepara OA1)*.

Duración y agrupamiento: 1 sesión (45 min); gran grupo con trabajo en pequeños grupos.

Qué sabemos e ideas previas

Mediante un **cuestionario conceptual**, el alumnado responde, para cada concepto clave de la secuencia (año-luz, corrimiento al rojo, expansión, ley de Hubble, universo observable, etc.), una pregunta de opción múltiple —con la opción *«No lo sé / no lo tengo claro»*, de modo que el pre-test queda completo—, **sin corrección a la vista** para no adelantar nada. Funciona a la vez como sondeo de **ideas previas** y como **pre-test conceptual**, el mismo instrumento que se repite en Evaluate.

Contenido teórico

Nivel cualitativo, sin fórmulas.

- **Qué significa determinar la edad y el tamaño:** la **edad** es el tiempo transcurrido desde el estado temprano caliente y denso descrito por el modelo del Big Bang (∼13 800 millones de años), no la de un astro concreto; el **tamaño** que puede estimarse observacionalmente es el del universo **observable**, no el del universo total, que podría ser infinito.
- **Medir sin viajar:** no vamos a las galaxias; leemos su **luz**, que transporta la información. Y como la luz tarda en llegar, **mirar lejos es mirar al pasado** (la luz como «máquina del tiempo»).
- **La enormidad del tiempo cósmico, como pregunta abierta:** el universo es antiquísimo; ¿qué ha ocurrido en todo ese tiempo y cuándo? La pregunta se **planta aquí** y se responde en Explain (con el «calendario cósmico»).
- **La cosmología como aventura (naturaleza de la ciencia):** nuestra visión del universo ha **cambiado** —de la Tierra en el centro a la edad inferida con múltiples observaciones cosmológicas— y cada salto llegó con una **tecnología** nueva para captar más luz.
- **Paradoja de Olbers:** bajo las hipótesis clásicas de un universo eterno, estático y uniformemente poblado por estrellas, **toda línea de visión** acabaría en la superficie de una estrella y el cielo nocturno debería ser extraordinariamente brillante. Como no lo es, alguna de esas premisas debe fallar: se plantea como **interrogante abierto** (¿cuál?), **sin resolver todavía** —el alumnado lo retomará y cerrará al final—. La noche oscura es, así, un gancho hacia un universo **con historia**.

Desarrollo de la actividad

El desarrollo paso a paso de esta fase —reto y pregunta motriz, cuestionario conceptual (pre-test), definición de términos clave, aventura de la cosmología y paradoja de Olbers— se detalla en el diseño de la secuencia (§3.7.2). La paradoja de Olbers se plantea como provocación cualitativa (Santos, 2014), con apoyo opcional en la narrativa histórica *Cosmic Times* (Lochner, 2009; Nunes & Damasio, 2025). Su implementación en la web se recoge a continuación.

Interacción en la web

- **«El reto»:** una entrada que fija qué se va a determinar, por qué y para qué, con la pregunta motriz.
- **Cuestionario conceptual:** por cada concepto, una **pregunta de opción múltiple** con distractores basados en dificultades documentadas y una opción *«No lo sé / no lo tengo claro»*; sin corrección, es el pre-test conceptual que se recupera y repite en Evaluate.
- **Tarjetas de términos:** al pulsar cada término (edad, tamaño, universo observable, medir sin viajar) se revela «lo que suele creerse» frente a una **pista que despierta la curiosidad** —una pregunta o una analogía que remite a fases posteriores—, no la definición completa.
- **Línea de tiempo interactiva:** hitos de la historia de la cosmología (de la Antigüedad a Planck); al pulsar cada uno se revela qué cambió y la **tecnología** que lo permitió; los más recientes (expansión, fondo de microondas, edad) se plantean como **interrogantes** para no adelantar respuestas.
- **Olbers interactivo:** un **control deslizante** que va llenando el cielo de estrellas (del mismo color) hasta **cubrirlo por completo**, mostrando que el fulgor surge de **tapar todos los huecos** y no de que cada estrella brille más; se plantea como **interrogante** —¿qué premisa falla?—, **sin resolverlo aquí**: la respuesta se construye a lo largo de la secuencia y se cierra en Evaluate.

Idea errónea que confronta

Universo estático o eterno; Big Bang como «explosión»; dificultad para manejar las escalas espaciales y temporales.

Espacio–tiempo que se trabaja

Primeras intuiciones; la enormidad del tiempo cósmico (planteada como pregunta abierta); la luz como puente entre distancia y tiempo —mirar lejos es mirar al pasado—.

Materiales

- **Hitos de la línea de tiempo** de la cosmología, con su tecnología asociada.
- **Simulación interactiva de la paradoja de Olbers** (control local de «cobertura del cielo»).
- **Cuestionario conceptual** de 15 ítems de opción múltiple (pre-test = post-test), con distractores basados en las dificultades conceptuales (§4.3).

Producto de la fase

Primeras hipótesis sobre la edad y el tamaño del universo, y una idea clara de qué significan esos términos y de cómo la ciencia ha llegado a inferirlos.

Indicadores de logro

- Distingue qué significan la **edad** y el **tamaño** (observable) del universo, y reconoce que ese conocimiento ha **evolucionado** con la ciencia y la tecnología.
- Expresa una hipótesis razonada sobre si el universo tiene edad y cómo podría determinarse.
- Deja constancia de sus ideas previas (pre-test) para contrastarlas en Evaluate.

Puente a la siguiente fase

Si no podemos ir hasta allí, ¿qué información nos llega de las galaxias? → **la luz**. Y queda rondando una **pregunta** —¿qué ocurrió desde el Big Bang hasta hoy?— que se responderá en Explain (con el «calendario cósmico»).

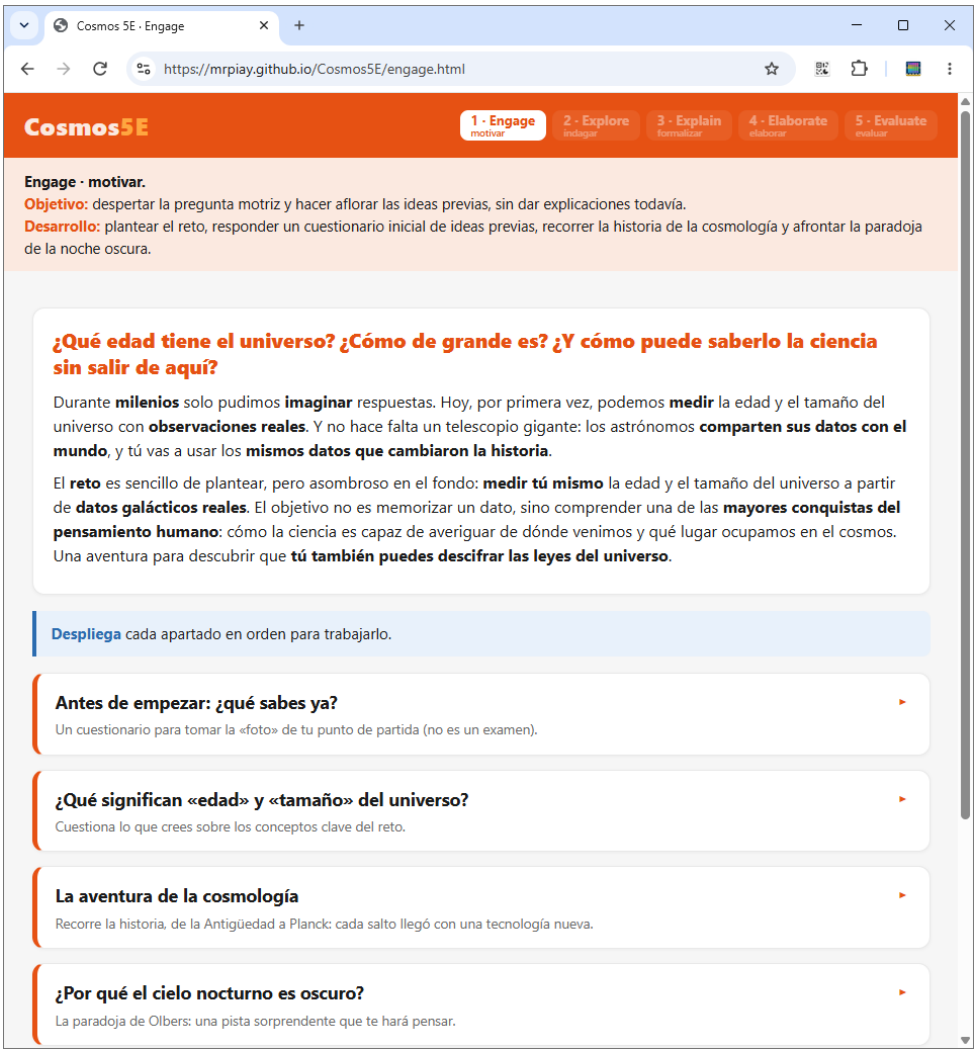


Figura 4.3: Captura de la sección **Engage** en la web interactiva.

4.2.2 Explore (indagación con datos)

Pregunta que la abre: ¿Qué nos dice la luz de las galaxias? ¿Se mueven?

Objetivo(s) y OA: obtener H_0 a partir de la medida de la distancia y de la recesión *(OA1, OA2, OA3)*.
Duración y agrupamiento: 2 sesiones (45 min); parejas o pequeños grupos.

Qué sabemos e ideas previas

Concepto de **onda** y **efecto Doppler** (del sonido), qué es un **espectro**, la relación velocidad = distancia/tiempo y el **ajuste de una recta**.

Contenido teórico

- **Cómo se miden las distancias** astronómicas (paralaje y candelas estándar), en breve, para que no sean «magia»; el **año-luz** como unidad del espacio.
- **Corrimiento al rojo:** la luz de las galaxias llega desplazada hacia longitudes de onda mayores; se mide con $z = \Delta\lambda/\lambda$ (desplazamiento relativo de una línea del espectro respecto a su longitud de onda en reposo).
- **Velocidad de recesión:** para galaxias cercanas (z pequeño), se emplea la aproximación $v \simeq c\,z$ *(la web avisa de que esto solo vale a bajo z y de que su interpretación se formaliza después)*.
- **El patrón velocidad–distancia:** al representar v frente a d, los puntos se alinean formando una recta cuya **pendiente** es la medida que se busca (se la llamará H_0). En Explore **no se nombra aún la ley ni se interpreta el patrón**: eso se reserva para Explain.

Desarrollo de la actividad

El desarrollo paso a paso de las dos actividades de esta fase —medir el corrimiento al rojo ($z = \Delta\lambda/\lambda$, $v \simeq c\,z$) y descubrir la relación distancia–velocidad construyendo el diagrama de Hubble y registrando la conjetura— se detalla en el diseño de la secuencia (§3.7.2). En el aula puede apoyarse con banda elástica y *Tracker* (Suárez, 2025) o con datos reales en hoja de cálculo (Cardona-Rodriguez et al., 2016; Hyde, 2021). Su implementación en la web se recoge a continuación.

Interacción en la web

- **Explorar el corrimiento al rojo:** sobre una **galaxia hipotética**, el alumnado **arrastra** la línea de emisión (Hα) y ve **en vivo** cómo su desplazamiento se traduce en $z = \Delta\lambda/\lambda$ y, para bajo z, en $v \simeq c\,z$; la interpretación física se reserva para Explain.
- **Diagrama de Hubble interactivo (la actividad central):** el alumnado ajusta la recta sobre los puntos ya representados (arrastrando su pendiente o con «ajuste automático»); la web muestra su valor —la pendiente— y las barras de error de los puntos dejan ver la incertidumbre de los datos. Ese es el valor que llevará a Explain, **todavía sin interpretar** qué significa.
- **Registro de la conjetura:** al terminar, un formulario recoge qué patrón ve el alumnado, qué cree que significa la pendiente, por qué algunas galaxias se salen y qué ocurriría al «rebobinar» el tiempo; hay que completarlo para poder continuar, y se recupera en Explain.
- **Datos de partida:** 15 galaxias reales de 15 a 153 Mpc con distancia independiente del corrimiento al rojo y velocidad calculada mediante la aproximación de bajo z; el ajuste —forzado a pasar por el origen, por coherencia con $v = H_0\,d$— con las de flujo limpio ($v > 3000$ km/s) da $H_0 \approx 70$ y, por tanto, $1/H_0 \approx 14$ Gyr. Se incluyen a propósito galaxias cercanas dispersas (NGC 4536, NGC 4639…) para discutir las velocidades peculiares. Fuente: NED-D (Steer et al., 2017), con el *HST Key Project* (Freedman et al., 2001) como contraste.
- **Alternativa no digital** (§4.4): la misma actividad con banda elástica y datos en papel.

Idea errónea que confronta

«Todo corrimiento al rojo es efecto Doppler ordinario»; «la expansión es solo movimiento propio de las galaxias por el espacio».

Espacio–tiempo que se trabaja

La medida del **espacio**: distancias astronómicas y el año-luz.

Materiales

- **Espectro(s)** de trabajo: espectro de una galaxia (real o representativa) con una línea identificable —p. ej. Hα— para medir su corrimiento al rojo z.
- **Dataset del diagrama de Hubble:** 15 galaxias (NED-D) con distancia, velocidad en el régimen de bajo z e incertidumbre.
- Herramienta de **ajuste de recta** (web) y su alternativa con **banda elástica** (no digital).

Producto de la fase

El diagrama de Hubble del alumnado y su valor de H_0 (con incertidumbre).

Indicadores de logro

- Mide z correctamente a partir de un espectro y emplea adecuadamente $v \simeq c\,z$ en el régimen de bajo corrimiento al rojo.
- Construye el diagrama de Hubble y obtiene un H_0 razonable, con noción de incertidumbre.
- Reconoce que las velocidades peculiares contribuyen a la dispersión, especialmente en galaxias cercanas.

Puente a la siguiente fase

Hay un patrón (v crece con d): ¿qué significa y qué número lo describe? → la constante de Hubble y qué podemos calcular con ella.

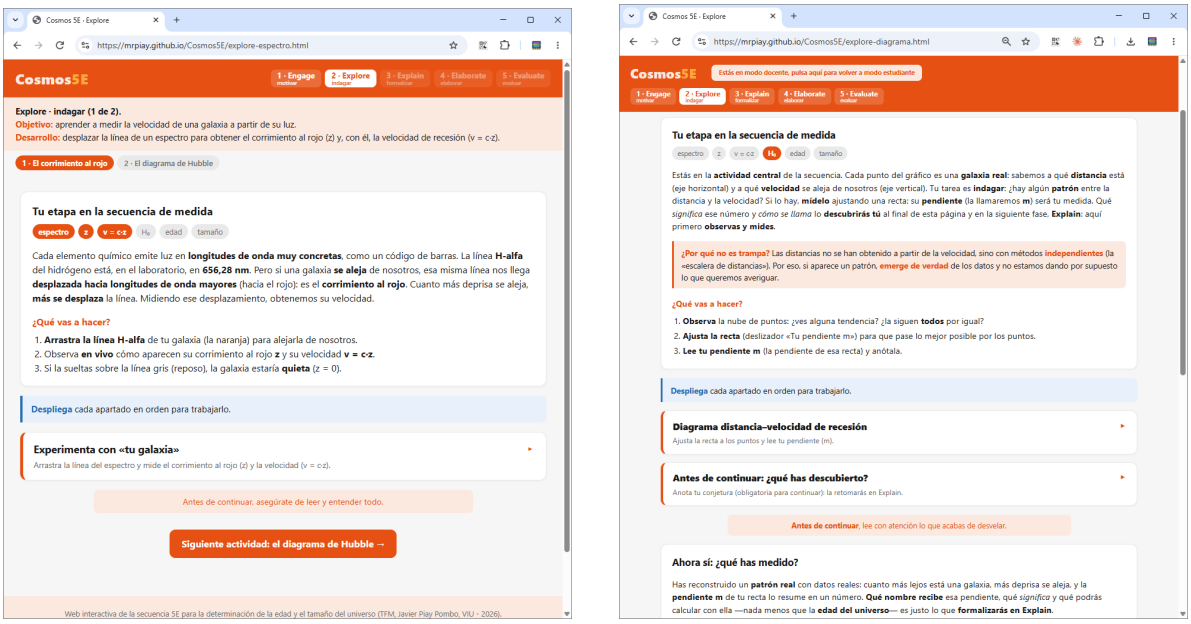


Figura 4.4: Capturas de la sección **Explore** en la web interactiva: espectro (izquierda) y diagrama de Hubble (derecha).

4.2.3 Explain (formalizar el concepto)

Pregunta que la abre: ¿Qué significa que la velocidad aumente con la distancia? ¿Qué es H_0 y qué podemos calcular con él?

Objetivo(s) y OA: conectar H_0 con una escala temporal del orden de la edad del universo, situarla en perspectiva y formalizar la interpretación del corrimiento al rojo *(OA2, OA3, OA4)*.

Duración y agrupamiento: 1 sesión (45 min); gran grupo con resolución individual.

Qué sabemos e ideas previas

El **valor** (la pendiente) y la **recta** v–d que el propio alumnado obtuvo en Explore, y la **conjetura** que anotó allí.

Contenido teórico

- **Qué es H_0 de verdad:** el **ritmo de expansión actual** del universo (velocidad de recesión por unidad de distancia); unidades km/s/Mpc.
- **De H_0 a una escala temporal:** por **extrapolación lineal** de la tasa de expansión actual, $t_H = 1/H_0$ es el **tiempo de Hubble**, un valor del **orden** de la edad del universo, no la edad exacta.
- **Conversión de unidades** (explícita y central): con 1 Mpc $= 3{,}086 \cdot 10^{19}$ km, $1/H_0 \approx 4{,}4 \cdot 10^{17}$ s $\approx 14\,000$ millones de años (la web lo muestra paso a paso).

- **Por qué aparece $1/H_0$:** al extrapolar linealmente hacia atrás la relación velocidad–distancia, las **distancias entre observadores comóviles se reducen a la vez**, sin un punto ni un centro privilegiado. La edad cosmológica precisa, sin embargo, requiere considerar la historia completa de la expansión.
- **Corrimiento cosmológico y velocidades peculiares:** en el régimen de bajo z, $v \simeq c\,z$ permite relacionar el corrimiento observado con la velocidad de recesión asociada a la expansión. Las galaxias poseen además **velocidades peculiares**, que introducen una componente local y explican parte de la dispersión del diagrama; por ello no conviene identificar todo corrimiento al rojo con un Doppler ordinario ni negar la existencia de movimientos propios (Marshall et al., 2022; Pössel, 2020; Xu et al., 2018).
- **La edad, en perspectiva (calendario cósmico):** esos $\sim$14 000 millones de años son inabarcables; comprimir toda la historia del universo en un año hace tangible la escala —la humanidad ocupa los últimos segundos— y responde a la **gran pregunta** planteada en Engage (Colantonio et al., 2019).

Desarrollo de la actividad

El desarrollo paso a paso de esta fase —recuperar y poner en común la explicación del alumnado; formalizar $v = H_0 d$ e identificar la pendiente como H_0; deducir y calcular $t_H = 1/H_0$ con la conversión de unidades; recorrer la historia de la expansión (hacia adelante y atrás); distinguir la componente cosmológica y las velocidades peculiares; y poner la edad en perspectiva con el calendario cósmico— se detalla en el diseño de la secuencia (§3.7.2). Su implementación en la web se recoge a continuación.

Interacción en la web

- **«Tu explicación» (antes de nada):** la web recupera la conjetura de Explore y pide al alumnado que explique con sus palabras lo que encontró; **hay que guardarla para poder revelar la explicación científica**, de modo que se razona primero y la formalización llega después.
- **Calculadora didáctica (la herramienta central de esta fase):** el alumnado introduce su H_0 (el de Explore) y obtiene el tiempo de Hubble, con la cadena y la conversión de unidades a la vista, término a término; después se compara esa escala temporal con la edad cosmológica de referencia.
- **«La historia del universo» (interactivo):** un deslizador recorre la historia —hacia adelante y hacia atrás— sobre una **región comóvil representativa** que cambia de escala: al rebobinar, las distancias se **reducen por igual en todas partes** (sin un centro) hasta representar un estado temprano **denso y caliente**; al avanzar, se forman estructuras y, mucho después, aparece la Tierra. Hace tangible que $1/H_0$ marca el **orden** de la edad, sin presentarlo como un cálculo exacto.
- **«El corrimiento al rojo de la luz»:** explica la contribución de la expansión cosmológica y distingue las **velocidades peculiares**; $v \simeq c\,z$ se presenta como aproximación de bajo z, no como prueba de que todo corrimiento sea Doppler ordinario.
- **«Calendario cósmico» (cierre):** tras estimar la escala temporal, un deslizador comprime toda la historia del universo en un año y muestra cuándo ocurre cada suceso —la humanidad, en los últimos segundos—; **responde la gran pregunta** planteada en Engage.

Idea errónea que confronta

Todo corrimiento al rojo = Doppler ordinario; universo con centro; $1/H_0$ como edad exacta; expansión de los sistemas ligados.

Espacio–tiempo que se trabaja

La **unión de ambos**: a partir de una relación entre velocidad y distancia se obtiene una escala de tiempo; mirar lejos es mirar al pasado. La escala de la edad se hace tangible con el **calendario cósmico**.

Materiales

- **Calculadora didáctica** (web).
- Gráfico interactivo **«rebobinar la expansión»** (web).
- Recurso **«el corrimiento al rojo de la luz»** (web): aproximación $v \simeq c\,z$ a bajo z y distinción de velocidades peculiares.
- **Datos del calendario cósmico** (sucesos y su fecha en el «año» del universo).

Producto de la fase

Estimación razonada de la escala temporal $t_H = 1/H_0$ y comparación con la edad del universo, con la conversión de unidades hecha.

Indicadores de logro

- Interpreta H_0 como ritmo de expansión actual (no como una velocidad sin más).
- Deduce y calcula $t_H = 1/H_0$ con la conversión de unidades correcta y reconoce que es una escala temporal, no la edad exacta.
- Explica la interpretación cosmológica del corrimiento a bajo z y el papel de las velocidades peculiares.
- Explica por qué los sistemas ligados no siguen la expansión de Hubble a su escala.
- Sitúa la edad cosmológica en perspectiva con el calendario cósmico.

Puente a la siguiente fase

¿Es exacta esa escala temporal? ¿Y hasta dónde podemos ver? → los límites de la estimación y las escalas de distancia del universo observable.



Figura 4.5: Vista esquemática de la sección **Explain** y de sus ideas clave.

4.2.4 Elaborate (refinar y contextualizar la medida)

Pregunta que la abre: ¿Qué escala de distancia obtenemos con H_0, cómo se relaciona con el universo observable y qué límites tiene nuestra estimación?

Objetivo(s) y OA: refinar la medida y reconocer sus límites (calcular el **radio de Hubble**, distinguirlo del radio del universo observable y entender por qué $t_H = 1/H_0$ es solo una escala temporal) y valorar que la ciencia avanza contrastando modelos y observaciones *(OA4, OA5, OA6, OA7)*.

Duración y agrupamiento: 2 sesiones (45 min c/u); pequeños grupos con debate en gran grupo. La **primera** se centra en el **radio de Hubble y el universo observable**; la **segunda**, en los **límites y matices** (alcance de $1/H_0$, horizonte de sucesos —ampliación opcional, no evaluable—, ΛCDM y tensión de Hubble).

Qué sabemos e ideas previas

El **tiempo de Hubble** ($t_H = 1/H_0$) y el **valor de** H_0 obtenidos en las fases anteriores.

Contenido teórico

- **El radio de Hubble (escala característica de distancia):** $R_H = c/H_0$ ($\approx 14\,000$ millones de años-luz con $H_0 \approx 70$); *no* es el radio del universo observable.
- **Matiz (para no enseñar un error):** el radio comóvil actual del universo observable es mayor ($\sim$46 000 millones de años-luz; el diámetro, $\sim$92 000) porque la geometría y la historia de la expansión modifican la relación entre tiempo de viaje de la luz y distancia actual; en bachillerato se trabaja cualitativamente esta diferencia, pues el cálculo exacto exige integrar la expansión (fuera del alcance) (Linton, 2012).
- **El alcance de $t_H = 1/H_0$:** da una escala del **orden de la edad**; el valor **preciso** depende tanto del **valor de** H_0 como de la **historia de la expansión** $H(t)$ y de los parámetros cosmológicos. Una fuente de incertidumbre muy debatida es el propio H_0 —de ahí la tensión de Hubble—.
- **El modelo estándar y la naturaleza de la ciencia:** el consenso actual, ΛCDM, describe un universo compatible con curvatura espacial muy próxima a cero y una edad de **unos 13 800 millones de años**, con una composición dominada por energía oscura y materia oscura, además de materia ordinaria; el modelo se contrasta con observaciones independientes (fondo cósmico de microondas, supernovas y distribución de galaxias). No es un dogma: persiste la **tensión de Hubble** y se investigan posibles explicaciones (Planck Collaboration et al., 2020).
- **Materia oscura $\neq$ energía oscura**: son componentes conceptualmente distintos; la primera se manifiesta gravitacionalmente en la formación y dinámica de estructuras, mientras que la segunda es el nombre dado al componente asociado, en ΛCDM, con la expansión acelerada.
- **Horizonte de sucesos cosmológico —ampliación opcional, no evaluable—:** en un universo con expansión acelerada existe un límite causal que determina qué señales emitidas **hoy** podrán alcanzarnos en el futuro. Este horizonte es distinto del radio de Hubble y del radio actual del universo observable; se introduce únicamente como ampliación conceptual.

Desarrollo de la actividad

El desarrollo paso a paso de las dos partes de esta fase —**radio de Hubble y universo observable** y **límites de la medida** (transferencia a otros valores de H_0, tensión de Hubble y modelo estándar ΛCDM)— se detalla en el diseño de la secuencia (§3.7.2). La energía oscura aparece solo como **matiz** de la medida (Hyde, 2021; Pereira, 2019; Raymundo et al., 2022). Su implementación en la web se recoge a continuación.

Interacción en la web

- **El universo observable, en dos pasos:** primero el **radio de Hubble** $R_H = c/H_0$ como **escala característica**; después, un **esquema interactivo** muestra cualitativamente cómo la expansión durante el viaje de la luz hace que la distancia comóvil actual de fuentes muy lejanas difiera de c multiplicado por un tiempo de viaje. La comparación con el radio observable ($\sim$46 000 millones de años-luz) se presenta como resultado dependiente de la historia de expansión, **no como un factor corrector universal**.
- **El modelo estándar ΛCDM en breve:** una ficha resume la composición del universo y presenta la energía oscura como el componente asociado a la expansión acelerada en el modelo estándar, distinguiéndola de la materia oscura.
- **La tensión de Hubble:** se contrastan dos valores representativos de H_0 obtenidos mediante métodos distintos y las escalas temporales que implican, como ejemplo de incertidumbre y debate abierto.
- **Sección de cierre «Un último horizonte» (ampliación opcional, no evaluable):** distingue radio de Hubble, horizonte de sucesos cosmológico y radio del universo observable mediante un **modelo didáctico simplificado**, explícitamente identificado como tal. Su propósito es mostrar que diferentes horizontes responden a preguntas físicas diferentes, sin convertir el modelo numérico en una predicción independiente.
- **Transferencia:** el alumnado introduce otros valores de H_0 y compara al instante los tiempos y radios de Hubble resultantes, razonando qué cambia y qué requiere un modelo cosmológico adicional.

Idea errónea que confronta

$t_H = 1/H_0$ como edad exacta; c/H_0 como radio exacto del universo observable; energía oscura como «fuerza que empuja»; confusión materia/energía oscura; identificación del radio de Hubble con un horizonte causal; la ciencia como conjunto de hechos cerrados.

Espacio–tiempo que se trabaja

Las **escalas de distancia** del universo observable y los límites de una estimación basada solo en H_0.

Materiales

- **Calculadora didáctica** (paso «radio de Hubble»), **deslizador** de la tensión de Hubble y **ficha del modelo ΛCDM**.
- *(Opcional)* datos de supernovas o simulador de energía oscura.

Producto de la fase

Comparación argumentada entre el radio de Hubble y el radio observable, y explicación de los límites de la estimación basada en H_0.

Indicadores de logro

- Calcula $R_H = c/H_0$ e identifica esa cantidad como **radio de Hubble**, no como tamaño exacto del universo observable.
- Reconoce que $1/H_0$ proporciona una **escala temporal del orden de la edad**, cuyo valor preciso depende de la historia cosmológica además de H_0.
- Explica por qué el radio observable actual puede ser mayor que c multiplicado por la edad del universo.
- Distingue la materia oscura de la energía oscura.
- Argumenta que la ciencia progresa contrastando observaciones y modelos, usando la tensión de Hubble como ejemplo contemporáneo.

Puente a la siguiente fase

¿Sabríamos explicar todo el proceso a otra persona? $\rightarrow$ demostrar que entendemos el proceso, no solo el resultado.

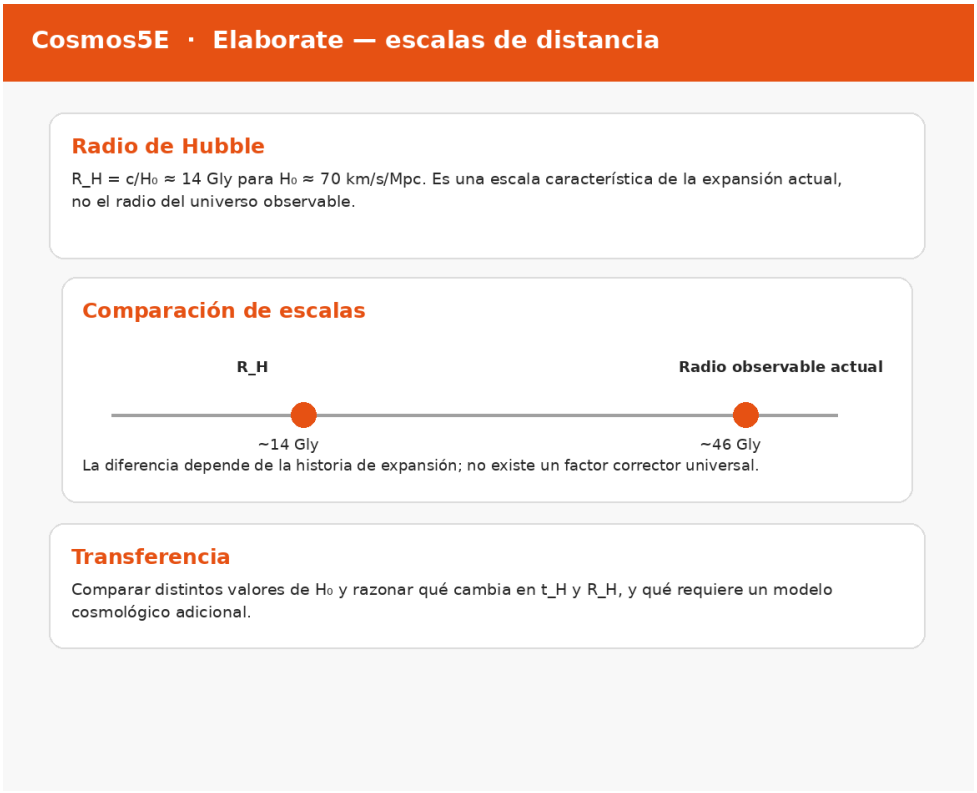


Figura 4.6: Vista esquemática de **Elaborate**, parte 1: radio de Hubble y universo observable.

4.2.5 Evaluate (evaluar la comprensión)

Pregunta que la abre: ¿Cómo hemos pasado de observaciones de galaxias a inferir la edad y las escalas de distancia del universo?



Figura 4.7: Vista esquemática de **Elaborate**, parte 2: límites de la medida, ΛCDM y horizontes.

Objetivo(s) y OA: medir el aprendizaje y el **cambio conceptual** *(OA1–OA7)*.
Duración y agrupamiento: 1 sesión (45 min); individual (cuestionario) y gran grupo (puesta en común).

Qué sabemos e ideas previas

Todo el recorrido conceptual de la secuencia ($z \to H_0 \to t_H \to R_H$ y su interpretación cosmológica).

Contenido teórico

No se introduce teoría nueva: se **sintetiza e integra** el recorrido —edad y escalas de distancia como magnitudes **inferidas mediante observaciones, aproximaciones y modelos**—, reforzando la naturaleza de la ciencia.

Desarrollo de la actividad

El desarrollo paso a paso de esta fase —cuestionario post y contraste pre→post, reconstrucción de la cadena de la medida y producto final (explicar el proceso a otra persona)— se detalla en el diseño de la secuencia (§3.7.2). Incluye además la **lectura de las ecuaciones** empleadas ($z = \Delta\lambda/\lambda$, $v \simeq c\,z$, $v = H_0\,d$, $t_H = 1/H_0$, $R_H = c/H_0$), aplicando el proceso de lectura del apartado 4.8 para reconocer el **origen** y el **tipo** de cada una. Su implementación en la web se recoge a continuación.

Interacción en la web

- **Cuestionario conceptual (post):** el **mismo instrumento** que el pre de Engage, ahora **con corrección** y **contraste pre→post** (recupera las respuestas guardadas), para que el alumnado perciba su cambio conceptual.
- **Repaso del recorrido:** una vista que reconstruye la **cadena de conceptos** ($z \to H_0 \to t_H \to R_H$) y su comparación con la edad y el radio observable para que el alumnado la explique con sus propias palabras.
- **Las preguntas del principio:** recupera las cuestiones que Engage dejó **abiertas** (ahora/pasado, centro, edad y tamaño, la paradoja de Olbers) e invita a responderlas y confirmar la respuesta, cerrando así el ciclo abierto en Engage.

- **Lectura interactiva de las ecuaciones:** recorre las cinco ecuaciones accesibles de la secuencia por las seis etapas del proceso de lectura (apartado 4.8), en modo revelación y con el foco en su **origen** y su **tipo**; al clasificar cada ecuación, hace evaluable la comprensión del proceso, no solo del resultado.
- **Cuestionario de verdadero o falso:** afirmaciones que confrontan dificultades conceptuales tratadas en la secuencia, con retroalimentación inmediata en la web; aporta **evidencia formativa** complementaria al contraste pre-post.
- **Plantilla o guion del producto final** (qué explicar y en qué orden).

Diseño de evaluación

Pre-post (medición antes y después con los mismos 15 ítems); su aplicación se difiere a la implementación (curso 2026-2027). El cuestionario fue **diseñado específicamente para Cosmos5E** a partir de los objetivos de aprendizaje y de las dificultades conceptuales documentadas, e **informado por inventarios y estudios previos** —en particular CosmoCI y el referente metodológico de Gasparini et al. (2025)—, pero no se presenta como un instrumento psicométricamente validado para este contexto. Se centra en las ideas erróneas nucleares de la secuencia, por lo que no cubre por sí solo la totalidad de los OA —la cobertura completa se apoya además en las rúbricas y el producto final—. La versión completa y la clave se recogen en el anexo docente.

Idea errónea que confronta

El cuestionario y las actividades de cierre comprueban, entre otros aspectos, la comprensión del Big Bang sin centro espacial privilegiado, la diferencia entre universo observable y universo total, el papel del corrimiento al rojo, la ley de Hubble-Lemaître, los sistemas ligados, el carácter aproximado de $1/H_0$, la diferencia entre radio de Hubble y radio observable, las velocidades peculiares y la necesidad de usar distancias independientes para evitar circularidad. Se evalúa además la visión de la ciencia como proceso de inferencia revisable.

Espacio–tiempo que se trabaja

Síntesis integrada de espacio y tiempo: las observaciones proporcionan acceso a escalas y épocas cosmológicas mediante inferencias que dependen de modelos explícitos.

Materiales

- **Cuestionario conceptual** (15 ítems, pre = post) con su clave de corrección (§4.3).
- **Rúbrica A** (trabajo de indagación, Explore) y **Rúbrica B** (producto final) (§4.3).
- **Plantilla del producto final**.

Producto de la fase

Producto final (presentación, póster o vídeo) y autoevaluación del alumnado.

Indicadores de logro

- **Mejora pre→post** en la puntuación del cuestionario conceptual.
- **Explica el proceso completo** de medida e inferencia ($z \to H_0 \to t_H \to R_H$ y comparación con el modelo cosmológico), no solo el resultado.
- Reconoce la edad y las escalas de distancia como magnitudes inferidas mediante observaciones, aproximaciones y modelos.
- **Clasifica cada ecuación** de la secuencia por el tipo de conocimiento que expresa y reconoce su origen y sus condiciones de validez.

Proyección de la secuencia

La secuencia se cierra **abriendo**: el alumnado constata que quedan preguntas que aún no sabe explicar, y eso —lejos de ser un fallo— se presenta como el modo natural en que progresa la ciencia. En lugar de repetir el recorrido, la fase invita a **dar un paso más** con caminos concretos: perseguir una pregunta abierta (la energía oscura, la forma del universo, la tensión de Hubble o el horizonte de sucesos), profundizar en las ecuaciones de Friedmann —aprendiendo a *leerlas* aunque su deducción exceda el nivel (apartado 4.8)—, investigar con datos reales o llevar una de esas preguntas al debate en clase. Así, el final de la secuencia se convierte en un **principio**, en la línea de §4.7 y del objetivo OA7.

4.3 Instrumentos y criterios de evaluación

La evaluación combina un diseño **pre-post** de comprensión conceptual con **dos rúbricas** —una del proceso de indagación y otra del producto final—, alineados con los objetivos OA1–OA7. El **cuestionario conceptual**



Figura 4.8: Vista esquemática de la sección **Evaluate** y de sus elementos de evaluación.

consta de **15 ítems de opción múltiple** diseñados específicamente para esta secuencia e informados por la literatura sobre concepciones alternativas e inventarios conceptuales previos. Los reactivos cubren: significado de la edad del universo; Big Bang sin explosión desde un punto; ausencia de centro espacial privilegiado; universo observable frente a universo total; tiempo de viaje de la luz; medida del corrimiento al rojo; interpretación del corrimiento cosmológico; ley de Hubble-Lemaître y significado de su pendiente; sistemas ligados; alcance de $t_H = 1/H_0$; diferencia entre tiempo de Hubble y edad exacta; radio de Hubble frente a radio observable; velocidades peculiares y dispersión; naturaleza inferencial y revisable de la ciencia; y necesidad de distancias independientes del corrimiento al rojo para evitar circularidad. Se administra **sin cambios en los ítems** antes (Engage) y después (Evaluate) para estimar el cambio conceptual, con Salimpour et al. (2022) y Gasparini et al. (2025) como referentes de construcción y aplicación. **Cada ítem se responde siempre** e incluye la opción *«No lo sé / no lo tengo claro»*; la medida comparable es el **número de aciertos**. Su versión completa y la clave de corrección se recogen en el anexo docente. Las **dos rúbricas** —**A**, del trabajo de indagación de Explore, y **B**, del producto final— fijan cuatro niveles de logro —inicial (1), en proceso (2), adecuado (3) y avanzado (4)— en cinco dimensiones cada una, con una **puntuación total** por suma de las cinco (de 5 a 20); ambas se detallan en el Anexo C (Tablas C.1 y C.2).

Junto al cuestionario —que permite comparar la comprensión conceptual pre-post— y a las rúbricas, la fase Evaluate incorpora un **cuestionario de verdadero o falso** como comprobación formativa con retroalimentación inmediata en la web.

Para facilitar la **recogida de datos** de la implementación prevista (curso 2026-2027), la web permite **exportar los resultados** de cada participante —cuestionario pre y post, el H_0 medido, las conjeturas de Explore y la explicación de Explain— en formato **CSV o JSON**, identificados únicamente con un **código anónimo** (sin nombres).

La web incorpora un **Modo docente** permanente y diferenciado del recorrido del alumnado. Este modo libera la navegación por todas las fases para que el profesorado pueda revisar previamente la secuencia completa sin rellenar respuestas ficticias ni alterar el progreso almacenado. El **Modo estudiante**, en cambio, mantiene el recorrido secuencial y el desbloqueo progresivo de las fases.

4.4 Atención a la diversidad y adaptaciones

La secuencia contempla **andamiajes** y versiones de distinta demanda matemática, de modo que el objetivo central —comprender el proceso de medida— sea accesible a todo el alumnado con independencia de su soltura con el cálculo. Como garantía de equidad, cada actividad interactiva dispone de una **alternativa no digital** equivalente: el diagrama de Hubble puede construirse con datos en papel y una banda elástica que materialice el ajuste de la recta, y la calculadora puede seguirse paso a paso sobre una hoja de trabajo. Las adaptaciones concretas para necesidades específicas quedan *[por concretar]* en función del grupo real.

4.5 Plan de implementación (curso 2026-2027)

Se prevé implementar la secuencia en el curso 2026-2027, en un grupo de 2º de Bachillerato, a lo largo de siete sesiones. La recogida de datos pre-post permitirá analizar el cambio en la comprensión conceptual y valorar el comportamiento de los ítems y de las rúbricas. El plan atenderá a las consideraciones éticas oportunas —información al alumnado, consentimiento y anonimato de los datos—. El grupo concreto, la temporalización definitiva y el detalle del análisis quedan *[por concretar]*.

4.5.1 Riesgos y amenazas a la validez

Aunque la validación empírica se difiere, conviene anticipar los principales **riesgos y amenazas a la validez** del futuro estudio pre-post, con sus mitigaciones:

- **Muestra pequeña y sin grupo de control** (un único grupo de aula): limita la validez externa y la inferencia causal. Se asume un carácter **exploratorio**; los resultados se interpretarán como indicios, no como evidencia concluyente.
- **Doble rol docente–investigador** (el autor diseña, imparte y evalúa): posible sesgo del experimentador. Mitigación: criterios de corrección explícitos, rúbricas analíticas y un cuestionario fundamentado en literatura e inventarios previos, cuya calidad psicométrica deberá estudiarse en la implementación.
- **Efecto test–retest y deseabilidad social** (mismos ítems antes y después): posible mejora artificial de las puntuaciones. Mitigación: anonimato, ausencia de retroalimentación en el pretest y análisis centrado en el cambio conceptual, no en la calificación.
- **Amenazas internas** (maduración, historia, instrumentación): otros contenidos o eventos del curso podrían influir. Mitigación: acotar la ventana temporal de la secuencia y registrar el contexto de implementación.
- **Fidelidad de implementación**: que la secuencia se imparta tal como se diseñó. Mitigación: las fichas de fase y la web interactiva actúan como guion común.
- **Dependencia tecnológica**: fallos de equipos o de conectividad. Mitigación: la web funciona sin conexión una vez descargada y cada actividad dispone de **alternativa en papel**.

Estas amenazas no invalidan la propuesta —propia de un trabajo de **diseño**—, pero orientarán el diseño metodológico de la implementación del curso 2026-2027.

4.6 Materiales de la secuencia (anexos)

Los materiales de cada fase se han desarrollado como recursos de trabajo que, conforme a la propuesta de §4.1, integran la web interactiva; se incorporan como anexos, con sus enlaces y su atribución o licencia. La Tabla 4.2 resume los materiales principales por fase.

4.7 El modelo 5E como marco para discusiones abiertas

La secuencia principal culmina con la edad y las escalas de distancia del universo observable, pero aflora una pregunta más honda que ninguna fórmula sencilla cierra: ¿qué **forma global** tiene el espacio? ¿Es finito o infinito, plano o curvo, y cómo podría saberse estando **dentro** de él? Esa pregunta es terreno idóneo para un uso distinto del modelo 5E: no como molde de una secuencia completa dirigida a una medida, sino como marco **breve y provocador** para una **discusión abierta**, cuyo objetivo no es dominar un contenido, sino despertar la curiosidad y hacer visibles las fronteras del conocimiento.

Tabla 4.2: Materiales principales por fase.

Fase	Materiales principales
Engage	Reto y pregunta motriz; hitos de la línea de tiempo de la cosmología; simulación interactiva de la paradoja de Olbers; **cuestionario conceptual** de 15 ítems (con la opción «No lo sé / no lo tengo claro»), pre-test $=$ post-test.
Explore	Espectro(s) de trabajo para medir z; conjunto de datos del diagrama de Hubble (galaxias reales con distancia independiente del corrimiento al rojo y velocidad); herramienta de ajuste de recta (y su alternativa con banda elástica); formulario de **registro de la conjetura**.
Explain	Recogida de la **explicación del alumnado** (previa a la formalización); calculadora didáctica (cadena $z \to v \to H_0 \to t_H$, con la conversión de unidades desplegada); gráfico «rebobinar la expansión»; recurso sobre corrimiento al rojo y velocidades peculiares; calendario cósmico.
Elaborate	*Parte 1:* calculadora del radio de Hubble, comparación con el universo observable y actividad de **transferencia** a otros valores de H_0. *Parte 2:* tensión de Hubble, ficha del modelo ΛCDM y ampliación opcional sobre horizontes.
Evaluate	Cuestionario **post** (mismos ítems que el pre, con corrección y contraste); **verdadero/falso** formativo; actividad de lectura de las ecuaciones (apartado 4.8); guion del producto final; **Rúbrica A** (Explore) y **Rúbrica B** (producto).

La lógica del 5E —implicar, explorar, explicar, elaborar y evaluar— funciona también **a menor escala**, en un ciclo corto de una o dos sesiones. Un ejemplo natural, **opcional** y fuera de la secuencia principal, sería un ciclo breve sobre la **geometría del universo**: preguntar si el espacio es finito o infinito, plano o curvo; introducir la **densidad crítica**; y distinguir geometría global, composición e historia de expansión. Aunque las observaciones son compatibles con una curvatura espacial muy próxima a cero, permanecen abiertas preguntas sobre la topología y la extensión total del universo. Este formato resulta especialmente útil como **cierre** de la unidad o como estímulo de **vocaciones científicas** (OA7).

4.8 Las ecuaciones de la cosmología: metodología didáctica

Este apartado presenta una metodología didáctica para leer e interpretar ecuaciones y la aplica a las principales expresiones matemáticas utilizadas para estimar la edad y las escalas de distancia del universo. Su objeto no es que el alumnado *derive* dichas ecuaciones —una tarea que excede el nivel de Bachillerato—, sino que aprenda a *interpretarlas*: a comprender qué afirman, de qué dependen y qué tipo de conocimiento expresan.

Comprender la cosmología exige interpretar sus ecuaciones, que son el lenguaje en el que se expresa con exactitud el conocimiento científico: una relación como $v = H_0\, d$ convierte observaciones de distancia y corrimiento al rojo en una medida de la tasa de expansión actual. Sin embargo, para gran parte del alumnado de 2º de Bachillerato la ecuación constituye un obstáculo: los símbolos se manipulan mecánicamente sin llegar a interpretarse.

Esa dificultad suele afrontarse derivando las ecuaciones, pero en cosmología esa vía es inviable a este nivel. Las expresiones fundamentales —como las ecuaciones de Friedmann, la densidad crítica o la aceleración de la expansión— proceden de la relatividad general. Pueden, no obstante, *leerse* y conectarse con el significado físico sin exigir su deducción formal.

Con este fin se propone un **proceso de lectura** de seis etapas que convierte el lenguaje simbólico en significado conceptual y culmina en la pregunta por el *tipo* de conocimiento que la ecuación representa. El enfoque se apoya en la conversión entre registros semióticos (Duval, 2006), en la alfabetización matemática de PISA (OECD, 2019) y en la naturaleza de la ciencia (Lederman, 1992). El método se aplica tanto a las ecuaciones que el alumnado utiliza directamente como a ecuaciones de fondo que solo se leen como ampliación.

4.8.1 Las etapas del proceso de lectura

El proceso de lectura se recorre en seis etapas:

1. **Símbolos.** ¿Qué representa cada símbolo y en qué unidades se expresa?
2. **Relación.** ¿Cómo se vinculan las magnitudes entre sí?
3. **Sentido.** ¿Qué indican los signos y qué significan físicamente?
4. **Propósito.** ¿Qué mide o predice la ecuación? ¿Para qué sirve?
5. **Origen.** ¿De qué teoría, definición, aproximación u observación procede?

6. **Tipo.** ¿Qué clase de afirmación es la ecuación?

La sexta pregunta se responde clasificando la ecuación en una de cuatro categorías:

- **Definición.** Conviene una magnitud o relación.
- **Observación.** Expresa un patrón establecido empíricamente.
- **Aproximación.** Es válida bajo condiciones que deben explicitarse.
- **Derivación.** Se obtiene de una teoría más general.

4.8.2 Un ejemplo: la ley de Hubble

A modo de ilustración, el proceso se aplica a la ley de Hubble-Lemaître, $v = H_0\, d$:

- **Símbolos.** v es la velocidad de recesión asociada al flujo de Hubble (km/s); d, la distancia (Mpc); H_0, la constante de Hubble (km/s/Mpc).
- **Relación.** Directa: en el régimen local de la ley de Hubble, la velocidad de recesión crece aproximadamente de forma proporcional con la distancia.
- **Sentido.** Las galaxias cercanas pueden desviarse de esa tendencia por sus velocidades peculiares.
- **Propósito.** La pendiente del diagrama v–d proporciona una estimación de H_0.
- **Origen.** Es una **relación observacional** y, al mismo tiempo, es consistente con los modelos cosmológicos homogéneos de expansión; Lemaître estableció la relación teórica y realizó una primera estimación en 1927, y Hubble mostró observacionalmente la correlación distancia–velocidad en 1929.
- **Tipo.** *Observación/modelización*: el patrón se establece con datos y recibe su interpretación física dentro del marco cosmológico.

Esta lectura transforma una ecuación que el alumnado tendería simplemente a «usar» en una afirmación que comprende: sabe qué relaciona, para qué sirve, de dónde procede y qué alcance tiene. El anexo B recoge esta lectura para las nueve ecuaciones consideradas.

5. Conclusiones y líneas futuras

Este capítulo cierra el trabajo revisando en qué medida se han alcanzado los objetivos planteados en el Capítulo 1, señalando las aportaciones que lo distinguen, reconociendo sus limitaciones y proyectando su continuidad. Conviene recordar el marco desde el que se leen estas conclusiones: se trata de un **Trabajo de Fin de Máster de diseño**, cuyo producto es una secuencia didáctica fundamentada y sus materiales, no un estudio empírico de aula. Por ello, los resultados que aquí se recogen se refieren al proceso de diseño, a la coherencia interna de la propuesta y a su alineación con la literatura y con el currículo; su eficacia sobre el aprendizaje es una hipótesis razonada que deberá contrastarse en la implementación prevista.

5.1 Grado de consecución de los objetivos

El **objetivo general** —diseñar una secuencia didáctica basada en el modelo 5E para la determinación de la edad y el tamaño del universo, empleando la expansión y la ley de Hubble-Lemaître como vía de medida— se ha cumplido en el plano del diseño: el trabajo entrega una secuencia completa para 2.º de Bachillerato que conduce desde observaciones de galaxias hasta la estimación del tiempo de Hubble y el análisis de las escalas de distancia del universo observable, explicitando los límites de esas aproximaciones. Los objetivos específicos se han abordado del modo siguiente:

- **OE1 y OE2** (Cap. 2). La revisión sistematizada de la literatura sobre enseñanza de la cosmología moderna en secundaria se ha materializado en el análisis de 78 fuentes, organizadas en diez categorías de estrategia y contexto, con identificación de los contenidos más tratados, las estrategias empleadas y las dificultades conceptuales documentadas. De esa síntesis se extrajeron los elementos transferibles y se asignaron a las cinco fases del modelo 5E.
- **OE3** (Cap. 2). El cotejo de esos contenidos con el currículo de Física que imparte el autor situó la propuesta en Pearson Edexcel IAL (Topic 11, «Astrophysics and Cosmology»), que encaja casi punto por punto con el tema y fija el nivel en 2.º de Bachillerato; la PCE UNED se valoró como marco alternativo de ampliación.
- **OE4** (Cap. 3). Sobre esa base se diseñó la secuencia 5E, seleccionando qué contenidos incluir, qué estrategias resultaban más adecuadas para cada fase y qué dificultades conceptuales debían abordarse de forma explícita, con una estructura articulada en torno a una pregunta motriz y a una progresión que conduce del corrimiento al rojo a H_0, al tiempo de Hubble y a las escalas de distancia del universo observable.
- **OE5** (Cap. 4). Se diseñaron los instrumentos de evaluación: dos rúbricas de cuatro niveles y un **cuestionario conceptual pre-post de 15 ítems diseñado específicamente para Cosmos5E**, informado por inventarios conceptuales y estudios previos sobre concepciones alternativas (Gasparini et al., 2025; Salimpour et al., 2022), además de un instrumento formativo integrado en la web. Su aplicación y análisis psicométrico quedan previstos para la implementación del curso 2026-2027.
- **OE6** (Cap. 4). Se propuso una metodología didáctica para la lectura e interpretación de las ecuaciones que sustentan la medida —no para su deducción formal—, articulada en seis etapas y aplicada al catálogo de ecuaciones de la secuencia, como aportación transversal recogida en el apartado correspondiente y en el anexo de ecuaciones.

En conjunto, los seis objetivos específicos se consideran alcanzados en el plano del diseño, que es el alcance declarado del trabajo.

5.2 Aportaciones del trabajo

Más allá de entregar una secuencia 5E coherente y fundamentada, el trabajo aporta dos elementos que lo singularizan.

El primero es la **web interactiva de acompañamiento *Cosmos5E***: una herramienta que puede utilizarse en línea o localmente, construida sin dependencias externas, que recorre las cinco fases y ofrece como piezas centrales una calculadora didáctica y un diagrama de Hubble construido sobre datos reales (Steer et al., 2017). Su principio de diseño es no funcionar como una caja negra: cada paso explica qué se va a hacer, por qué interviene y qué significa el resultado, mostrando la cadena de la medida con sus unidades desplegadas. El uso de distancias independientes del corrimiento al rojo y velocidades obtenidas en el régimen de bajo z ancla la propuesta en datos astronómicos y permite que el alumnado obtenga su propia estimación de H_0 y, a partir de

ella, del tiempo y radio de Hubble, antes de discutir la diferencia con la edad y el radio observable del modelo cosmológico.

El segundo es la **metodología para la lectura e interpretación de ecuaciones**, organizada en seis etapas (símbolos, relación, sentido, propósito, origen y tipo). Concebida como articulación operativa de principios ya establecidos —la conversión entre registros de representación (Duval, 2006), la alfabetización matemática y la naturaleza de la ciencia—, ofrece un procedimiento fijo y repetible que convierte la comprensión de una fórmula en una tarea observable, que puede plantearse, guiarse y calificarse. Aunque aquí se aplica a la cosmología, la metodología es transferible a otros contenidos de la física.

5.3 Limitaciones

El trabajo presenta limitaciones que conviene explicitar y que, en su mayoría, derivan de su naturaleza de propuesta de diseño.

- **Ausencia de pilotaje.** Al no implementarse dentro del propio TFM, la eficacia de la secuencia sobre el aprendizaje no se ha comprobado empíricamente: es una hipótesis fundamentada, no un resultado.
- **Contexto curricular concreto.** El diseño se ancló principalmente en Edexcel IAL, lo que favorece su encaje pero requiere adaptación para otros marcos, como la PCE UNED.
- **Validación pendiente de la web y de los instrumentos.** La herramienta no se ha sometido todavía a una evaluación de usabilidad y accesibilidad con alumnado real, y el cuestionario conceptual, aunque está fundamentado en inventarios y estudios previos, **no ha sido validado psicométricamente en este contexto**. Lo mismo ocurre con las rúbricas, cuya consistencia entre evaluadores deberá estudiarse en la implementación.
- **Carácter didáctico del conjunto de datos.** El conjunto de galaxias del diagrama de Hubble es una selección con fines didácticos, no un muestreo científico; se ha priorizado la claridad del ajuste lineal y la aparición de las velocidades peculiares como lección, sobre la exhaustividad.
- **Régimen simplificado.** La propuesta se mantiene deliberadamente en el régimen lineal de la ley de Hubble y utiliza $1/H_0$ y c/H_0 como escalas características. La edad y las distancias cosmológicas precisas requieren la historia de expansión y el modelo cosmológico completo, que se señalan como matiz o ampliación, no como contenido formal a derivar.

5.4 Líneas futuras

La continuación natural del trabajo es su **implementación en el aula durante el curso 2026-2027**, en la ventana ya identificada del currículo de Física del autor, con la aplicación de los instrumentos diseñados en un esquema de evaluación **pre-post**. Esa experiencia permitiría contrastar la hipótesis central del trabajo, analizar el comportamiento de los ítems y recoger evidencia sobre la comprensión efectiva de la edad y las escalas de distancia del universo.

De ella se derivan otras líneas:

- **Validación y mejora de la web**, incorporando la observación del uso real del alumnado, criterios de accesibilidad y, en su caso, nuevas actividades o datos.
- **Validación de los instrumentos**, mediante revisión por expertos, pilotaje, análisis de dificultad y discriminación de los ítems y estudio de la consistencia de las rúbricas.
- **Transferencia a otros contextos**, adaptando la secuencia a marcos curriculares distintos y extendiendo la metodología de lectura de ecuaciones a otros bloques de la física.
- **Ampliación de nivel**, para itinerarios más avanzados, abordando las ecuaciones de Friedmann, las distancias cosmológicas y la geometría del universo con mayor profundidad de la que admite el nivel de referencia.
- **Enriquecer el entorno docente en la web**: la aplicación ya integra un **Modo docente** permanente —un acceso diferenciado que libera la navegación por todas las fases para que el profesorado revise la secuencia completa antes de aplicarla, sin alterar los datos del alumnado—, junto al **Modo estudiante** (el recorrido guiado habitual). Una línea futura es incorporar también en ese entorno la guía de sesiones, instrumentos, claves de corrección y recursos de implementación.

Más allá de estas líneas, una **proyección de mayor alcance** consiste en estudiar cómo la inteligencia artificial generativa podría ayudar a **generar y auditar secuencias didácticas 5E** de astronomía y astrofísica adaptables a distintos niveles y objetivos. La idea sería acoplar un proceso de generación fase a fase con un evaluador asistido por IA que valore la fidelidad del diseño mediante criterios explícitos antes de pasar a la fase siguiente. Esta línea responde a una cuestión investigable: los modelos generativos pueden producir planes que aparentan seguir el 5E pero adelantan la explicación o reducen Explore a una actividad confirmatoria (Goodman et al., 2024; Peikos & Stavrou, 2025).

Se concibe como una posible **investigación basada en diseño**, articulada en estudios progresivos: desarrollo y validación de una rúbrica de fidelidad, evaluación del acuerdo entre expertos y sistema asistido por IA, generación secuencial y ajuste iterativo de reglas. Su pregunta de investigación podría formularse como: *¿en qué medida un procedimiento de evaluación asistida por IA permite identificar incumplimientos de los criterios de fidelidad de diseño del modelo 5E frente a una referencia anotada y validada?* La web desarrollada en este TFM constituye un **punto de partida y caso de referencia** del que pueden extraerse criterios, fichas y ejemplos de trazabilidad; no demuestra por sí sola la validez de un futuro sistema automático. El estudio del aprendizaje y de la fidelidad de implementación en el aula constituiría una línea complementaria.

5.5 Reflexión final

La secuencia diseñada busca que el alumnado no reciba la edad y el tamaño del universo como cifras cerradas, sino que reconstruya cómo se obtienen escalas y estimaciones siguiendo un camino próximo al de la ciencia: observar, medir, interpretar y, sobre todo, comprender qué significan los números y de dónde proceden. En coherencia con el espíritu del modelo 5E, el final de la secuencia se plantea como un principio: al término del recorrido, el estudiante debería quedarse no solo con respuestas, sino con mejores preguntas. Si la propuesta consigue que alguien mire el cielo y entienda que su oscuridad, su antigüedad y su extensión observable son cuestiones que se pueden medir, inferir y razonar, habrá cumplido su verdadero propósito.

A. Fuentes de la revisión exploratoria (Elicit Pro)

Se recoge el conjunto de **fuentes** identificadas en la búsqueda exploratoria (Elicit Pro), conservando su **numeración original**. Los índices que aparecen entre corchetes en la tabla de análisis del Capítulo 2 (Tabla 2.1) remiten al número correspondiente de este listado.

1. Xu B, Su J, Wang W (2018) An expanding balloon: a small universe. Physics Education. https://doi.org/10.1088/1361-6552/aad71f
2. Suárez Á (2025) Exploring cosmology: a simple experiment to illustrate the cosmological principle and the Hubble–Lemaître Law. Physics Education. https://doi.org/10.1088/1361-6552/adac24
3. Marshall O, Tojeiro R, Weijmans A (2022) Demonstrating cosmological and Doppler redshift in the classroom. 4th Symposium on Space Educational Activities. https://doi.org/10.5821/conference-9788419184405.098
4. Possel M (2020) Interpretations of cosmic expansion: anchoring conceptions and misconceptions. Physics Education. https://doi.org/10.1088/1361-6552/aba3b1
5. Hyde J (2021) Exploring Hubble Constant Data in an Introductory Course. The Physics Teacher. https://doi.org/10.1119/10.0003654
6. Raymundo IBP, Ferreira LO de OB, Mello1 MMW, Pigozzo C (2022) Estimando a aceleração da expansão do Universo com o SimECosmo. Revista Brasileira de Ensino de Física. https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2022-0143
7. Lochner J (2009) Extra! Extra! Read All about the Universe! The Science Teacher
8. Pereira JAM (2019) Introducing dark energy in the classroom using paradoxes. Journal of Physics: Conference Series. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1286/1/012008
9. Nunes G, Damasio F (2025) Contribuições para o desenvolvimento da cosmologia moderna: A Física na Escola. https://doi.org/10.59727/fne.v22i1.212
10. Salimpour S, Tytler R, Fitzgerald M, Eriksson U (2023) Is the Universe Infinite? Characterising a Hierarchy of Reasoning in Student Conceptions of Cosmology Concepts Using Open-Ended Surveys. Journal for STEM Education Research. https://doi.org/10.1007/s41979-023-00088-8
11. Woithe J, Kersting M (2020) Bend it like dark matter! Physics Education. https://doi.org/10.1088/1361-6552/abe09c
12. Aretz S, Borowski A, Schmeling S (2017) Development and Evaluation of a Construct Map for the Understanding of the Expansion of the Universe. https://doi.org/10.18452/8216
13. Gasparini A, Mueller A, Stern F, Weiss L (2025) Cosmology and general relativity in upper secondary school through new targeted teaching materials: A study on student learning and motivation. Physical Review Physics Education Research. https://doi.org/10.1103/ss9c-lkpj
14. Dua YS, Blair D, Kaur T, Choudhary R (2020) Can Einstein's Theory of General Relativity be Taught to Indonesian High School Students? Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. https://doi.org/10.15294/jpii.v9i1.22468
15. Aguiar R (2010) Tópicos de Astrofísica e Cosmologia: uma aplicação de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio. https://doi.org/10.11606/D.81.2010.TDE-25012011-112911
16. Souza DCP de, Teixeira R (2022) MATÉRIA ESCURA E ENERGIA ESCURA EM ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA. Revista Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica. https://doi.org/10.36524/dect.v11i01.1513
17. Lin B.-H. (2011). [Tesis en chino: el nuevo currículo de Física de 1.º de bachillerato —fenómenos cuánticos y cosmología—; valoración del profesorado y preparación docente]. National Taiwan University. https://doi.org/10.6342/NTU.2011.01400
18. Skolimoski KN (2014) Cosmologia na teoria e na prática: possibilidades e limitações no ensino. https://doi.org/10.11606/D.81.2014.TDE-09042015-154106
19. Jardim WT, Guerra A (2013) Minicurso de cosmologia na formação de professores; dificuldades na ampliação de propostas para o ensino médio
20. McGoran D (2021) Developing a Cosmology Unit for Year 10 Students to Determine Hubble's Constant Using Gravitational Waves. Physical Sciences Forum. https://doi.org/10.3390/ecu2021-09316
21. Salimpour S, Tytler R, Doig B, et al (2022) Conceptualising the Cosmos: Development and Validation of the Cosmology Concept Inventory for High School. International Journal of Science and Mathematics Education. https://doi.org/10.1007/s10763-022-10252-y
22. Dole H (2024) Cosmology Ruler Bookmark for Teaching and Outreach Purposes (Pen-and-pencil cosmological ruler calculator for everyone, especially students)
23. Hollow R (2005) Syllabus Requirements for VCE Astronomy and Astrophysics
24. Tortoriello F, Benedetto E, D'acunto I (2025) Mathematics and physics at work: the study of cosmological functions in a high school. The Physics Educator. https://doi.org/10.1142/s2661339525500131

25. Pereira J (2019) Introducing dark energy in the classroom using paradoxes. Journal of Physics: Conference Series. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1286/1/012008
26. Huwe P, Field SE (2015) Modern Gravitational Lens Cosmology for Introductory Physics and Astronomy Students. The Physics Teacher. https://doi.org/10.1119/1.4917429
27. Pössel M (2019) Teaching cosmology with special relativity: piecewise inertial frames as a model for cosmic expansion. European journal of physics. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaf2f7
28. Colantonio A, Marzoli I, Testa I, Puddu E (2019) An investigation on conceptual understanding about cosmology. Proceedings of the International Astronomical Union. https://doi.org/10.1017/S174392132100096X
29. Brems S, Schafer BM, Bucciantini N, et al (2018) The Dark Universe - Exercises and Proceedings from the German-Italian WE Heraeus Summer School held in 2017 in Heidelberg. arXiv: Cosmology and Nongalactic Astrophysics
30. Etkina E, Lawrence M, Charney J (1999) Introducing astrophysics research to high school students. Physics Education. https://doi.org/10.1088/0031-9120/34/5/305
31. Bartlett S (2018) Hubble Plots in High School. Robotic Telescopes, Student Research and Education Proceedings, Vol 1, No 1. https://doi.org/10.32374/RTSRE.2017.024
32. Murdin P (1991) The Great Attractor: at the limits of Hubble's Law of the expanding Universe. Physics Education. https://doi.org/10.1088/0031-9120/26/6/007
33. Trotta R, Hajas D, Camargo-Molina JE, et al (2020) Communicating cosmology with multisensory metaphorical experiences. https://doi.org/10.22323/2.19020801
34. Çoban G, Sengoren SK (2011) A Simple Way of Modeling the Expansion of the Universe: What Does Light Tell Us?. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas. https://doi.org/10.1080/00368121.2010.502549
35. Etkina E, Lawrence M, Charney J (1999) Introducing astrophysics research to high school students. Physics Education. https://doi.org/10.1088/0031-9120/34/5/305
36. Stoppel H (2021) Making particle physics and cosmology accessible for high school students. International Conference on Rebooting Computing. https://doi.org/10.22323/1.395.1369
37. Linton J (2012) Cosmological expansion. Physics Education. https://doi.org/10.1088/0031-9120/47/1/96
38. Pereira R de S, Tavares MDS, Moreira E, Moucherek FM de O (2020) Astronomia e Cosmologia: as suas implicações e mistérios para a Física Fundamental
39. Jones MH, Lambourne R, Serjeant S (2015) An Introduction to Galaxies and Cosmology (2nd ed)
40. Pössel M (2018) Relatively complicated? Using models to teach general relativity at different levels. arXiv: General Relativity and Quantum Cosmology
41. Coban GU, Sengoren SK (2011) A Simple Way of Modeling the Expansion of the Universe: What Does Light Tell Us? Science Activities. https://doi.org/10.1080/00368121.2010.502549
42. Ford J, Stang J, Anderson CL (2015) Simulating Gravity: Dark Matter and Gravitational Lensing in the Classroom. The Physics Teacher. https://doi.org/10.1119/1.4935771
43. Caldas RL, Siqueira AB de O (2019) Potentially meaningful teaching unit on Cosmology in the vision of the teacher of fundamental and average education. Journal of Physics: Conference Series. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1286/1/012064
44. Bondell J (2025) Bridging Scientists and Students with Regional School Partnerships. Proceedings of The XVIth Quark Confinement and the Hadron Spectrum Conference — PoS(QCHSC24). https://doi.org/10.22323/1.483.0025
45. Ritz E, Chow N (2018) Teaching The Expanding Universe. The School science review
46. Postiglione A, Curceanu C, Bertelli S (2026) From students to experts: an example of flipped classroom during the INFN-INSPYRE International School. Proceedings of The European Physical Society Conference on High Energy Physics — PoS(EPS-HEP2025). https://doi.org/10.22323/1.485.0610
47. Arcadias L, Corbet R, Booth E (2025) Astro-Animation - How Artists and Scientists Envision the Universe. Mutual Images Journal. https://doi.org/10.32926/2025.ACB
48. Ferreira M, Couto RVL do, Filho OL da S, et al (2021) Ensino de astronomia: uma abordagem didática a partir da Teoria da Relatividade Geral. Revista Brasileira de Ensino de Física. https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2021-0157
49. Smecker-Hane T, Naray RKD (2010) The UCI COSMOS Astronomy & Astrophysics Program for Talented High School Students
50. Wiesner M, Sederberg D, Lang R (2020) Simulating a Dark Matter Detector in a Physics Classroom. The Physics Teacher. https://doi.org/10.1119/1.5144792
51. Veen JVD, Lubin P, Natoli P, Seiffert M (1998) Small-scale anisotropies: The final frontier. The Physics Teacher. https://doi.org/10.1119/1.880137
52. Girola R, Santos M (2011) A DIDACTIC PROPOSAL IN THE LEARNING OF ASTRONOMY THROUGH PARADIGMATIC CHANGES. Revista Mexicana De Astronomia Y Astrofisica
53. Simionato S (2020) Didaktik der Physik-Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung-Jahresband 2020

54. Faye S, Faye M (2009) Teaching astronomy and astrophysics with Hands-On-Universe and SalsaJ: stars, planets, exoplanets and dark matter. Proceedings of the International Astronomical Union. https://doi.org/10.1017/S1743921311003073
55. Huggins E (2013) Vacuum Energy and Inflation: 1. A Liter of Vacuum Energy. The Physics Teacher. https://doi.org/10.1119/1.4818374
56. Andrade GL, Santos RA dos, Santana IL, Takiya C (2020) SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A FÍSICA DE PARTÍCULAS E A COSMOLOGIA: UMA ABORDAGEM E PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO. https://doi.org/10.51162/brc.dev2020-00041
57. Casamiquela L, Cita VM de la, Ràfols IP, Fàbrega SR (2022) Finestres al cel. 4th Symposium on Space Educational Activities. https://doi.org/10.5821/conference-9788419184405.089
58. McKinnon DH, Nolan CJP (2000) Cosmology on the Internet: Distance Education for the Gifted and Talented. Publications Astronomical Society of Australia. https://doi.org/10.1071/AS00133
59. Araújo ACS, Júnior JAD, Romeu MC (2023) Abordagem metodológica Team-based Learning: estratégia facilitadora para o ensino de Cosmologia. Revista de Ensino de Ciências e Matemática. https://doi.org/10.26843/rencima.v14n4a12
60. Tuveri M, Fadda D, Fanti V, Bonivento W (2022) When physics meets philosophy again: the “Gravitas” project. Proceedings of 41st International Conference on High Energy physics — PoS(ICHEP2022). https://doi.org/10.22323/1.414.0392
61. Pimbblet K, Newman J (2003) Ex-nihilo II: examination syllabi and the sequencing of cosmology education. Physics Education. https://doi.org/10.1088/0031-9120/38/3/307
62. Horvath J, Moraes P (2021) Should we teach general relativity in high school? Why and how? Astronomy Education Journal. https://doi.org/10.32374/aej.2021.1.1.008
63. Carmesin H (2018) A Model for the Dynamics of Space - Expedition to the Early Universe -
64. Griffiths M (2009) The immortal ant and the expanding balloon. Teaching Mathematics and Its Applications. https://doi.org/10.1093/TEAMAT/HRP009
65. Pössel M (2021) Models and analogies in teaching general relativity. Teaching Einsteinian Physics in Schools. https://doi.org/10.4324/9781003161721-13
66. Bottino B (2021) The Outreach and Education program of the Darkside experiment. Journal of Physics: Conference Series. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2156/1/012164
67. Diatlov Yu., Priadko N., Liubchykova D. (2025). [En ucraniano: aplicación práctica de los materiales de una escuela de astrofísica para la enseñanza de la física y la astronomía en la Nueva Escuela Ucraniana]. Physics and Educational Technology. https://doi.org/10.32782/pet-2025-2-4
68. Tuveri M, Fadda D, Fanti V, Bonivento W (2022) When gravity meets philosophy again: the Gravitas project
69. Navone HD, Scancich M, Vazquez R (2011) ASTROFÍSICA ESCOLAR: BRINCANDO COM DADOS OBSERVACIONAIS. https://doi.org/10.37156/RELEA/2011.11.081
70. Paganotti A, Gomes G, Vieira GC, Silva R de CVL da (2022) Características das principais dificuldades encontradas nas escolas públicas de Minas Gerais para o ensino de astronomia e cosmologia aos alunos do ensino médio. Brazilian Journal of Development. https://doi.org/10.34117/bjdv8n8-270
71. Pimbblet KA, Newman JC (2003) Ex-nihilo II: examination syllabi and the sequencing of cosmology education. Physics Education. https://doi.org/10.1088/0031-9120/38/3/307
72. Santos RF (2014) Noções de astrofísica e de cosmologia moderna nas aulas de física do ensino médio: uma sequência didática a partir do Paradoxo de Olbers
73. Navone H, Scancich M, Vazquez R (2011) Astrophysics In Schools: Playing With Observational Data
74. Oliveira SK de (2019) Espectroscopia para o ensino de física moderna e cosmologia
75. Hollow R (2006) Concepts for The Cosmic Engine
76. Gramstad E, Ould-Saada F, Bugge MK (2018) The challenge of explaining new physics concepts and phenomena. https://doi.org/10.22323/1.314.0556
77. Lubowich D, Shupla C (2014) Edible Earth and Space Science Activities
78. Azeredo EC (2018) Proposta didática de ensino de cosmologia com o auxílio de jogos e teatro
79. Noronha A, Bagdonas A, Gurgel I (2018) Is the Electron Real? Who Discovered the Expanding Universe? Debating Nonconsensus Topics of Nature of Science in Science Classrooms. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74036-2_7
80. Rodríguez B (2011) Representaciones mentales de docentes sobre el universo : los modelos cosmológicos que lo explican y aplicación de una estrategia metodológica para promover su evolución. https://doi.org/10.36443/10259/84
81. Carmesin H, Carmesin E (2014) How Old is the Universe
82. Novotný J, Svobodová J (2017) What are science teacher’s ideas about the universe? https://doi.org/10.1063/1.4974401
83. Cardona-Rodriguez G, Roncancio JDR, Giraldo M (2016) Construcción de un diagrama de Hubble: Una herramienta para la Enseñanza de la Astronomía - Building a Hubble Diagram: A Tool for Teaching Astronomy. https://doi.org/10.14483/UDISTRITAL.JOUR.RC.2016.24.A2

84. Carmesin H (2019) Didaktik der Physik-Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung-Jahresband 2019
85. Rodríguez G, Reyes J, Giraldo M (2016) Construcción de un diagrama de Hubble: una herramienta para la enseñanza de la astronomía Construction of a Hubble Diagram: A Tool for Teaching Astronomy Construção de um Diagrama de Hubble: Uma Ferramenta para Ensino de Astronomía
86. Bartlett S (2018) Hubble Plots in High School: The Faulkes Telescope Project
87. Hemenway M, Jogee S, Fricke K, et al (2008) Developing the “Multiwavelength Astronomy: Galaxies in a Different Light” Activity
88. Jacobs KC (2013) Extragalactic Astronomy: The Universe Beyond Our Galaxy
89. Barbosa C de MD Cosmologia na educação básica: das pesquisas na área às propostas curriculares. https://doi.org/10.11606/d.81.2024.tde-13032025-185211
90. Adam F (2016) Mobile Content and Walking Documentary: Teaching and Learning Science Step-by-Step with Smartphones. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8838-4.CH016

B. Las ecuaciones de la cosmología

Anexo del apartado *Las ecuaciones de la cosmología: metodología didáctica* (§4.8). Se aplica a cada ecuación el proceso de lectura descrito allí —seis etapas: **Símbolos, Relación, Sentido, Propósito, Origen** y **Tipo**—. Aquí figuran únicamente las ecuaciones y su lectura; el método y su justificación están en el apartado.

1. El corrimiento al rojo

$$z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$$

- **Símbolos:** λ = longitud de onda de una raya del espectro (nm); $\Delta\lambda$ = cuánto se ha desplazado esa raya respecto a su posición en reposo; z = número sin unidades.
- **Relación:** cuanto más desplazada está la raya ($\Delta\lambda$ grande), mayor es z.
- **Sentido:** $z > 0$ si la luz se ha corrido hacia longitudes de onda mayores; $z < 0$ hacia longitudes menores.
- **Propósito:** cuantifica el desplazamiento relativo de la luz que recibimos.
- **Origen:** de la **espectroscopía**; comparamos la raya observada con la misma raya medida en el laboratorio.
- **Tipo: [Definición]**.

2. De corrimiento a velocidad en el régimen de bajo z

$$v \simeq c\, z$$

- **Símbolos:** v = velocidad de recesión asociada al flujo de Hubble en el régimen local (km/s); c = velocidad de la luz ($\approx 300\,000$ km/s); z = corrimiento al rojo.
- **Relación:** para $z \ll 1$, la relación entre v y z es aproximadamente lineal.
- **Sentido:** un mayor corrimiento al rojo cosmológico corresponde, en este régimen, a una mayor velocidad de recesión asociada a la expansión; las velocidades peculiares pueden añadir una componente local.
- **Propósito:** permite construir didácticamente el diagrama velocidad–distancia a partir del corrimiento al rojo de galaxias cercanas.
- **Origen:** es la **aproximación cinemática de bajo corrimiento al rojo**; coincide a primer orden con la expresión Doppler no relativista, pero en cosmología su interpretación se realiza dentro del modelo de expansión y no implica que todo corrimiento al rojo sea un Doppler ordinario.
- **Tipo: [Aproximación]**. Solo se emplea para $z \ll 1$; para corrimientos grandes se requiere el tratamiento cosmológico completo.

3. La ley de Hubble-Lemaître

$$v = H_0\, d$$

- **Símbolos:** v = velocidad de recesión asociada al flujo de Hubble (km/s); d = distancia a la galaxia (Mpc); H_0 = constante de Hubble (km/s/Mpc).
- **Relación:** en el régimen local, cuanto mayor es la distancia, mayor es aproximadamente la velocidad de recesión debida al flujo de Hubble.
- **Sentido:** las galaxias cercanas pueden desviarse de la tendencia por velocidades peculiares.
- **Propósito:** al representar v frente a d para muchas galaxias, la pendiente de la tendencia lineal proporciona una estimación de H_0.
- **Origen:** relación establecida observacionalmente y consistente con los modelos cosmológicos homogéneos; Lemaître obtuvo la relación y una primera estimación en 1927 y Hubble mostró observacionalmente la correlación distancia–velocidad en 1929.
- **Tipo: [Observación/modelización]**.

4. El tiempo de Hubble y la edad

$$t_H = \frac{1}{H_0}$$

- **Símbolos:** t_H = tiempo de Hubble; H_0 = constante de Hubble.
- **Relación:** inversa: a mayor H_0, menor t_H.
- **Sentido:** como H_0 tiene dimensiones de inverso de tiempo, $1/H_0$ define una escala temporal natural asociada a la expansión actual.
- **Propósito:** proporcionar una escala temporal del orden de la edad del universo.
- **Origen:** de extrapolar linealmente hacia atrás la relación de Hubble: $d/v = d/(H_0 d) = 1/H_0$.
- **Tipo: [Aproximación]**. La edad precisa t_0 depende de toda la historia de expansión y de los parámetros cosmológicos; no es, en general, exactamente igual a $1/H_0$.

5. El radio de Hubble y el universo observable

$$R_H = \frac{c}{H_0}$$

- **Símbolos:** R_H = radio de Hubble; c = velocidad de la luz; H_0 = constante de Hubble.
- **Relación:** combina la velocidad de la luz con el tiempo de Hubble: $R_H = c\,t_H$.
- **Sentido:** fija una escala característica de distancia asociada a la expansión actual ($\sim 14\,000$ millones de años-luz para $H_0 \sim 70$ km/s/Mpc).
- **Propósito:** introducir una escala de distancia cosmológica sencilla y compararla con otras escalas observables.
- **Origen:** de combinar c con $1/H_0$.
- **Tipo: [Definición/escala característica]**. El radio comóvil actual del universo observable es otra magnitud ($\sim 46\,000$ millones de años-luz en ΛCDM) y requiere considerar la historia completa de expansión.

Hasta aquí, las ecuaciones proceden de definiciones, observaciones o aproximaciones sencillas. Las que siguen pertenecen a otro nivel: surgen al aplicar la **relatividad general** a un universo homogéneo. Estas cuatro últimas **no forman parte de lo que el alumnado calcula ni deriva** en la secuencia; se incluyen como **ampliación** y como ejemplo culminante del método de lectura.

6. La ecuación de Friedmann (el ritmo de la expansión)

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\,\rho \;-\; \frac{k\,c^2}{a^2} \;+\; \frac{\Lambda c^2}{3}$$

- **Símbolos:** a = factor de escala ($a = 1$ hoy); $H = \dot{a}/a$ = ritmo de expansión; ρ = densidad de materia y energía; k = constante de curvatura; Λ = constante cosmológica; G, c = constantes de Newton y de la luz.
- **Relación:** vincula el ritmo de expansión con la densidad, la curvatura y la constante cosmológica.
- **Sentido:** la evolución de H depende del contenido energético y de la geometría espacial del modelo.
- **Propósito:** describir cómo evoluciona la expansión cosmológica.
- **Origen:** relatividad general aplicada a un espacio-tiempo FLRW (Friedmann, 1922).
- **Tipo: [Derivación]**.

7. La densidad crítica

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$$

- **Símbolos:** ρ_c = densidad crítica actual; H_0 = constante de Hubble; G = constante de Newton.
- **Relación:** $\rho_c \propto H_0^2$.
- **Sentido:** es la densidad de referencia asociada a curvatura espacial nula en el caso estándar.
- **Propósito:** normalizar las densidades cosmológicas.
- **Origen:** ecuación de Friedmann evaluada para $k = 0$.
- **Tipo: [Derivación]**.

8. El parámetro de densidad y la geometría

$$\Omega = \frac{\rho}{\rho_c}$$

- **Símbolos:** Ω = cociente entre una densidad ρ y la densidad crítica ρ_c.
- **Relación:** es un número adimensional que permite comparar contribuciones de densidad con la escala crítica.
- **Sentido:** en el caso simple en que se relaciona la densidad total con la curvatura, $\Omega_{\text{tot}} = 1$ corresponde a curvatura espacial nula; desviaciones de 1 se relacionan con curvatura no nula.
- **Propósito:** expresar de forma adimensional la composición y, junto con el término de curvatura, caracterizar la geometría del modelo.
- **Origen:** definición construida a partir de la densidad crítica.
- **Tipo: Definición**.

9. La aceleración de la expansión

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

- **Símbolos:** $\ddot{a}/a$ = aceleración relativa de la expansión; ρ = densidad; p = presión; Λ = constante cosmológica.
- **Relación:** la densidad y la presión del contenido, junto con Λ, determinan el signo de la aceleración.
- **Sentido:** una componente con presión suficientemente negativa puede contribuir a $\ddot{a} > 0$.
- **Propósito:** establecer si la expansión se acelera o desacelera dentro del modelo.
- **Origen:** relatividad general aplicada a FLRW.
- **Tipo: [Derivación]**.

Tabla resumen

Ecuación	Qué dice	Qué obtenemos	Tipo	Procedencia
$z = \Delta\lambda/\lambda$	Desplazamiento relativo de una línea	Corrimiento al rojo	Definición	Espectroscopía
$v \simeq c\,z$	Relación lineal a bajo z	Velocidad de recesión aproximada	Aproximación ($z \ll 1$)	Cinemática de bajo z
$v = H_0\,d$	Relación distancia–recesión	H_0	Observación	Hubble-Lemaître
$t_H = 1/H_0$	Escala temporal de Hubble	Tiempo de Hubble	Aproximación	Extrapolación lineal
$R_H = c/H_0$	Escala de distancia de Hubble	Radio de Hubble	Definición	Combinar c y t_H
Friedmann (H^2)	Ritmo de expansión	Evolución de H	Derivación	RG, Friedmann
ρ_c	Densidad crítica	Referencia de densidad	Derivación	Friedmann
$\Omega = \rho/\rho_c$	Densidad adimensional	Parámetros de densidad	Definición	Cosmología FLRW
Aceleración	Signo de $\ddot{a}$	Aceleración/desaceleración	Derivación	RG, FLRW

Una cadena, no una colección

Estas nueve ecuaciones no son una colección de fórmulas independientes. En la secuencia se empieza midiendo el espectro de una galaxia, se obtiene su corrimiento al rojo, se usa una aproximación de bajo z para construir la relación velocidad–distancia y se estima H_0. A partir de H_0 surgen el tiempo y el radio de Hubble como escalas características; la edad y las distancias cosmológicas precisas requieren después un modelo de la historia de expansión. Las ecuaciones de Friedmann proporcionan ese marco teórico en un nivel de ampliación.

Referencias de procedencia

- **Einstein, A. (1915)** — Relatividad general.
- **Friedmann, A. (1922)** — Ecuaciones de un universo dinámico.
- **Lemaître, G. (1927)** — Relación velocidad-distancia y modelos en expansión.
- **Hubble, E. (1929)** — Relación observacional distancia–velocidad.
- **Perlmutter, Riess y Schmidt (1998)** — Evidencia de expansión acelerada mediante supernovas Ia.
- **Colaboración Planck** — Parámetros cosmológicos de referencia.

C. Materiales para el profesorado

Este anexo reúne los materiales esenciales para implementar la secuencia sin depender del autor: una guía de siete sesiones, el cuestionario conceptual pre–post con su clave, el conjunto de datos del diagrama de Hubble y dos rúbricas analíticas. La web interactiva (https://mrpiay.github.io/Cosmos5E/) es el recurso central y dispone de **Modo estudiante**, con navegación secuencial, y **Modo docente**, con navegación libre para revisar la propuesta sin alterar las respuestas del alumnado. Cuando no se disponga de dispositivo, las actividades pueden reproducirse con los datos y consignas de este anexo.

Guía docente por sesión

La secuencia ocupa siete sesiones de 45 minutos. El principio rector es mantener la fidelidad al modelo 5E: en *Engage* y *Explore* el profesorado pregunta, recoge y orienta; la formalización científica se reserva para *Explain*.

Sesión 1 · Engage — aflorar ideas sin explicar

OA: base para todos; prepara OA1–OA7.
Agrupamiento: individual, parejas y gran grupo.
Web: `engage.html`.
Producto: pretest e hipótesis iniciales.

Guion (45 min)

1. **(5 min)** Presentar la pregunta motriz: ¿podemos determinar la edad y el tamaño del universo y cómo lo sabe la ciencia?
2. **(13 min)** Aplicar el cuestionario conceptual inicial, individual y **sin retroalimentación**.
3. **(12 min)** Explorar las tarjetas de términos y la línea de tiempo como provocación, no como explicación exhaustiva.
4. **(10 min)** Plantear la paradoja de Olbers y recoger hipótesis sin resolverla.
5. **(5 min)** Cerrar con la pregunta: ¿qué observación podría revelar que el universo cambia?

No revelar aún

Ley de Hubble–Lemaître, significado de H_0, edad estimada ni solución de Olbers.

Sesión 2 · Explore — medir el corrimiento al rojo

OA: OA1, OA2.
Agrupamiento: parejas.
Web: `explore-espectro.html`.
Producto: valores de z y una interpretación preliminar.

Guion (45 min)

1. **(5 min)** Recordar que las distancias usadas más adelante se obtienen por métodos independientes del corrimiento al rojo.
2. **(20 min)** Medir el desplazamiento de una línea conocida y calcular $z = (\lambda_{\text{obs}} - \lambda_0)/\lambda_0$.
3. **(12 min)** Para los objetos de bajo corrimiento al rojo, emplear $v \simeq cz$ como **aproximación operativa**; reservar su interpretación para Explain.
4. **(8 min)** Recoger por escrito qué patrón o significado físico propone cada pareja.

No revelar aún

No presentar $v \simeq cz$ como una explicación Doppler general del corrimiento cosmológico ni anticipar la ley de Hubble–Lemaître.

Sesión 3 · Explore — construir el diagrama de Hubble

OA: OA3.
Agrupamiento: parejas o pequeños grupos.
Web: `explore-diagrama.html`.
Producto: diagrama, pendiente y conjetura escrita.

Guion (45 min)

1. **(5 min)** Presentar las 15 galaxias con distancia independiente del redshift y velocidad derivada de su corrimiento al rojo.
2. **(15 min)** Representar v frente a d.
3. **(15 min)** Ajustar una recta y obtener su pendiente, inicialmente denominada solo m.
4. **(8 min)** Responder: ¿qué patrón aparece?, ¿qué unidades tiene la pendiente?, ¿por qué hay dispersión?, ¿qué podría significar?
5. **(2 min)** Tras guardar las conjeturas, revelar que la pendiente corresponde a H_0 y discutir las velocidades peculiares.

No revelar aún

La interpretación cosmológica completa del patrón y el cálculo de $1/H_0$.

Sesión 4 · Explain — explicar primero y formalizar después

OA: OA2, OA3, OA4.
Agrupamiento: gran grupo e individual.
Web: `explain.html`.
Producto: explicación de H_0 y cálculo del tiempo de Hubble.

Guion (45 min)

1. **(10 min)** Recuperar las conjeturas de Explore y pedir al alumnado que explique el patrón con sus palabras.
2. **(8 min)** Formalizar $v = H_0 d$ e interpretar H_0 como ritmo de expansión actual.
3. **(12 min)** Calcular $t_H = 1/H_0$ y convertir unidades hasta años.
4. **(8 min)** Interpretar t_H como **escala temporal del orden de la edad**, no como edad exacta; la edad precisa depende de la historia $H(t)$.
5. **(7 min)** Distinguir corrimiento cosmológico dominante a gran escala y contribuciones locales de velocidades peculiares; situar la edad en el calendario cósmico.

Sesión 5 · Elaborate — del radio de Hubble al universo observable

OA: OA4, OA5.
Agrupamiento: pequeños grupos.
Web: `elaborate-tamano.html`.
Producto: comparación razonada entre R_H y el radio observable.

Guion (45 min)

1. **(8 min)** Calcular $R_H = c/H_0$ e identificarlo como **radio de Hubble**, una escala característica de distancia.
2. **(17 min)** Compararlo con el radio comóvil actual del universo observable (~ 46 Gly) y discutir por qué no son la misma magnitud.
3. **(12 min)** Repetir los cálculos con otros valores plausibles de H_0 y describir qué cambia.
4. **(8 min)** Distinguir observación, estimación y resultado dependiente de modelo.

Sesión 6 · Elaborate — límites y naturaleza de la ciencia

OA: OA5, OA6, OA7.
Agrupamiento: pequeños grupos y debate.
Web: `elaborate-limites.html`.
Producto: argumentación sobre límites de la estimación y tensión de Hubble.

Guion (45 min)

1. **(10 min)** Revisar que $1/H_0$ es una escala temporal; la edad precisa depende tanto de H_0 como de la historia de expansión y de los parámetros cosmológicos.
2. **(12 min)** Comparar valores de H_0 obtenidos por métodos distintos y discutir la tensión de Hubble como ejemplo de ciencia en desarrollo.
3. **(11 min)** Diferenciar materia oscura y energía oscura en el marco ΛCDM.
4. **(12 min)** **Ampliación opcional, no evaluable**: introducir cualitativamente el horizonte de sucesos cosmológico, sin confundirlo con el radio de Hubble ni con el radio observable actual.

Sesión 7 · Evaluate — postest y producto final

OA: OA1–OA7.
Agrupamiento: individual y grupos.
Web: `evaluate.html`.
Producto: postest y explicación integradora.

Guion (45 min)

1. **(15 min)** Aplicar el mismo cuestionario conceptual. La retroalimentación aparece solo al finalizar.
2. **(10 min)** Reconstruir la cadena $\text{espectro} \to z \to v \to H_0 \to t_H$ y distinguir R_H del radio observable.
3. **(15 min)** Iniciar el producto final: explicar a otra persona cómo se infieren la expansión, la escala temporal y la escala espacial, señalando aproximaciones y límites.
4. **(5 min)** Autoevaluar el producto con la Rúbrica B y cerrar con preguntas abiertas.

Cuestionario conceptual pre–post

El instrumento contiene 15 ítems de opción múltiple diseñados específicamente para Cosmos5E. Su construcción está **informada** por inventarios conceptuales y estudios previos sobre concepciones alternativas, en particular CosmoCI y trabajos sobre expansión, redshift y razonamiento cosmológico; no se presenta como un instrumento psicométricamente validado en la población de aplicación. Se administra sin cambios en pretest y postest; la puntuación comparable es el número de aciertos (0–15).

1. Cuando decimos que el universo tiene unos 13 800 millones de años, ¿a qué nos referimos?
   - A la edad de la Vía Láctea.
   - **Al tiempo transcurrido desde el estado temprano caliente y denso asociado al Big Bang y la evolución expansiva posterior.**
   - A la edad del Sol y del Sistema Solar.
   - *No lo sé / no lo tengo claro.*
2. ¿Qué describe mejor el Big Bang?
   - Una explosión que lanzó materia desde un punto hacia un espacio vacío preexistente.
   - **Un estado temprano extremadamente caliente y denso y la evolución expansiva posterior, sin un centro espacial privilegiado.**
   - La explosión de una estrella en el centro del universo.
   - *No lo sé / no lo tengo claro.*
3. Si a gran escala las galaxias no ligadas se alejan unas de otras, ¿significa que estamos en el centro del universo?
   - Sí, la Tierra ocupa el centro.
   - **No; en una expansión aproximadamente homogénea distintos observadores comóviles describen el mismo patrón sin un centro privilegiado.**
   - Sí, pero el centro está en la Vía Láctea.
   - *No lo sé / no lo tengo claro.*
4. Cuando hablamos del «tamaño del universo» en esta secuencia, ¿qué magnitud se discute?
   - El tamaño total del universo, que tiene un borde conocido.
   - **El tamaño del universo observable, no el del universo total.**
   - La distancia a la galaxia más lejana que existe.
   - *No lo sé / no lo tengo claro.*
5. La luz que recibimos de una galaxia fue emitida hace 1 000 millones de años. La observamos…
   - tal como es ahora mismo;
   - **tal como era cuando emitió esa luz; mirar lejos implica mirar al pasado;**
   - con 1 000 millones de años de adelanto;
   - *No lo sé / no lo tengo claro.*
6. Una línea que en reposo está en 656 nm aparece en 663 nm. El corrimiento al rojo se obtiene como…
   - v/d;
   - $z = (663 - 656)/656$**;**
   - el brillo respecto de una referencia;
   - *No lo sé / no lo tengo claro.*
7. En una galaxia suficientemente lejana, ¿cuál es la interpretación principal del corrimiento al rojo observado?
   - Es únicamente un Doppler ordinario debido al movimiento de la galaxia a través de un espacio estático.
   - **Está dominado por la expansión cosmológica; las velocidades peculiares pueden añadir una contribución local.**

- La luz pierde energía por «cansancio» durante el viaje.
- *No lo sé / no lo tengo claro.*

8. Al representar velocidad de recesión frente a distancia para muchas galaxias, ¿qué patrón se espera a bajo z y qué representa la pendiente?
   - Todas se alejan con la misma velocidad; la pendiente no tiene interpretación.
   - **La velocidad aumenta aproximadamente de forma lineal con la distancia y la pendiente es H_0.**
   - Las cercanas se alejan más deprisa y la pendiente es el tamaño de las galaxias.
   - *No lo sé / no lo tengo claro.*
9. Si el universo se expande, ¿por qué no se expanden apreciablemente tu cuerpo, la Tierra o una galaxia ligada?
   - Sí se expanden al mismo ritmo que el universo.
   - **A esas escalas dominan las interacciones que mantienen ligado el sistema; no siguen apreciablemente el flujo de Hubble.**
   - Porque la expansión solo ocurre a partir de una distancia fija del observador.
   - *No lo sé / no lo tengo claro.*
10. La estimación $t_H = 1/H_0$…
    - es la edad exacta y definitiva del universo;
    - **es el tiempo de Hubble, una escala temporal obtenida al extrapolar linealmente el ritmo actual; la edad precisa depende de la historia de expansión;**
    - es siempre mucho mayor que la edad cosmológica;
    - *No lo sé / no lo tengo claro.*
11. Si calculas $1/H_0 \approx 14$ mil millones de años, ese número representa…
    - el tiempo de viaje de la luz de la galaxia más lejana;
    - **el tiempo de Hubble: una escala temporal del orden de la edad del universo, no la edad exacta;**
    - la distancia hasta un borde físico del universo;
    - *No lo sé / no lo tengo claro.*
12. El radio de Hubble $R_H = c/H_0 \sim 14$ Gly…
    - **es una escala característica asociada a la expansión actual y no es el radio del universo observable, cuyo valor comóvil actual es ~ 46 Gly en ΛCDM;**
    - es exactamente el radio del universo observable;
    - debe multiplicarse siempre por un factor universal de 3,3 para obtener el radio observable;
    - *No lo sé / no lo tengo claro.*
13. En un diagrama de Hubble algunas galaxias cercanas se apartan de la recta. ¿Cuál es la explicación más adecuada?
    - La relación de Hubble solo se cumple para algunas galaxias elegidas.
    - **Sus velocidades peculiares pueden ser comparables con la componente debida a la expansión y aumentar la dispersión.**
    - Las distancias de cualquier punto que se aparte de la recta son necesariamente erróneas.
    - *No lo sé / no lo tengo claro.*
14. ¿Cuál describe mejor cómo la ciencia conoce la edad y las escalas del universo?
    - Son datos observados directamente y ya definitivos.
    - **Se infieren a partir de observaciones, modelos y aproximaciones; poseen incertidumbres y pueden revisarse con nueva evidencia.**
    - Son estimaciones sin base observacional.
    - *No lo sé / no lo tengo claro.*

15. ¿Por qué las distancias usadas para construir el diagrama deben obtenerse por métodos independientes del corrimiento al rojo?
    - **Porque calcularlas previamente con la propia relación de Hubble introduciría circularidad: supondríamos la relación que queremos contrastar.**
    - Porque una distancia independiente nunca tiene incertidumbre.
    - Porque el corrimiento al rojo no puede medirse observacionalmente.
    - *No lo sé / no lo tengo claro.*

Clave: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12A, 13B, 14B, 15A.

Conjunto de datos para el diagrama de Hubble

Las distancias proceden de compilaciones de medidas independientes del corrimiento al rojo y se emplea un subconjunto cerrado con finalidad didáctica; no constituye un muestreo científico exhaustivo.

Galaxia	d (Mpc)	v (km/s)
NGC 4536	14.9	1808
NGC 1316	17.8	1760
NGC 1380	18.5	1877
NGC 4639	22.1	1018
NGC 3021	26.8	1541
NGC 3370	27.4	1279
IC 5179	43.3	3421
NGC 5468	43.8	2842
NGC 4679	58.3	4611
UGC 00646	66.4	5318
Coma (NGC 4889/4874)	94.0	6895
UGC 12133	110.0	7423
UGC 01993	113.0	8019
UGC 07934	149.0	9624
UGC 12071	153.0	10372

Rúbrica A — desempeño durante Explore

Tabla C.1: Rúbrica A: trabajo de indagación en Explore (1–4 puntos por dimensión; total 5–20).

Dimensión	1 Inicial	2 En proceso	3 Adecuado	4 Avanzado
Medida de z y v	No identifica correctamente las magnitudes o aplica mal la expresión.	Obtiene algunos valores con ayuda y errores de unidades.	Calcula z y usa $v \simeq cz$ correctamente en el régimen indicado.	Además explica por qué es una aproximación de bajo z y distingue medida de interpretación.
Diagrama y ajuste	No representa adecuadamente los datos.	Representa los datos pero el ajuste o la pendiente son poco consistentes.	Construye el diagrama y obtiene una pendiente razonable.	Justifica el ajuste, interpreta unidades y compara críticamente el resultado.
Dispersión e incertidumbre	Ignora la dispersión.	Reconoce que los puntos no están sobre una recta perfecta.	Relaciona la dispersión cercana con incertidumbres y velocidades peculiares.	Discute por qué el efecto relativo de las velocidades peculiares disminuye al aumentar la distancia.
Inferencia a partir de evidencia	Repite una conclusión sin apoyarla en los datos.	Describe el patrón con escasa justificación.	Formula una conjetura coherente a partir del patrón observado.	Distingue con claridad observación, cálculo e interpretación y reconoce límites de la inferencia.
Registro y trabajo colaborativo	Registro incompleto y participación mínima.	Registro parcial o reparto de tareas desigual.	Registro suficiente y colaboración efectiva.	Registro trazable, argumentación compartida y revisión crítica del trabajo del grupo.

Rúbrica B — producto final

Tabla C.2: Rúbrica B: producto final (1–4 puntos por dimensión; total 5–20).

Dimensión	1 Inicial	2 En proceso	3 Adecuado	4 Avanzado
Rigor conceptual	Presenta errores importantes sobre expansión, edad o tamaño.	La idea general es correcta pero conserva imprecisiones.	Distingue correctamente H_0, t_H, R_H y universo observable.	Además explica límites de las aproximaciones y evita explícitamente concepciones alternativas.
Explicación del proceso	Enumera datos sin reconstruir el razonamiento.	Reconstruye solo parte de la cadena.	Explica coherentemente $\text{espectro} \to z \to v \to H_0 \to t_H$.	Explica por qué cada paso conduce al siguiente y cómo se conecta con el radio observable.
Naturaleza de la ciencia	Presenta las cifras como hechos absolutos.	Reconoce que hay medidas e incertidumbre, sin desarrollarlo.	Distingue observación, inferencia, aproximación y modelo.	Integra incertidumbre, revisión de modelos y tensión de Hubble de forma pertinente.
Uso de evidencia	No usa los datos del trabajo.	Los menciona de forma superficial.	Apoya la explicación en el diagrama y en el valor obtenido de H_0.	Integra los datos como argumento y compara su resultado con valores de referencia sin ocultar discrepancias.
Claridad y comunicación	Producto confuso o difícil de seguir.	Comprensible con organización irregular.	Comunicación clara, ordenada y adecuada al formato.	Comunicación especialmente precisa, sintética y adaptada a una audiencia no experta.

Registro para la futura implementación

La web permite exportar las respuestas con un código anónimo. Para el estudio posterior conviene conservar, al menos: respuestas pre y post por ítem, puntuaciones totales, valor de H_0 obtenido, conjeturas de Explore, explicación de Explain y puntuaciones de las dos rúbricas. La interpretación de los resultados deberá distinguir entre **dificultad prevista por demanda cognitiva** y dificultad psicométrica observada, que solo podrá establecerse después del pilotaje.

Bibliografía

Aretz, S., Borowski, A., & Schmeling, S. (2017). Development and evaluation of a construct map for the understanding of the expansion of the universe. *Science Education Review Letters*, *2017*(1), 1-8. https://doi.org/10.18452/8216

Atkin, J. M., & Karplus, R. (1962). Discovery or invention? *The Science Teacher*, *29*(5), 45-51.

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). *The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness*. Biological Sciences Curriculum Study.

Cardona-Rodriguez, G., Reyes-Roncancio, J. D., & Giraldo, M. (2016). Construcción de un diagrama de Hubble: una herramienta para la enseñanza de la astronomía. *Revista Científica*, *24*(1), 17-23. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.RC.2016.24.a2

Carmesin, H., & Carmesin, E. (2014). How old is the universe.

Colantonio, A., Marzoli, I., Testa, I., & Puddu, E. (2019). An investigation on conceptual understanding about cosmology. *Proceedings of the International Astronomical Union*, *15*(S367), 397-399. https://doi.org/10.1017/S174392132100096X

Dua, Y. S., Blair, D., Kaur, T., & Choudhary, R. (2020). Can Einstein's theory of general relativity be taught to Indonesian high school students? *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, *9*(1), 50-58. https://doi.org/10.15294/jpii.v9i1.22468

Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, *61*(1–2), 103-131. https://doi.org/10.1007/s10649-006-0400-z

Freedman, W. L., Madore, B. F., Gibson, B. K., Ferrarese, L., Kelson, D. D., Sakai, S., Mould, J. R., Kennicutt, R. C., Ford, H. C., Graham, J. A., Huchra, J. P., Hughes, S. M. G., Illingworth, G. D., Macri, L. M., & Stetson, P. B. (2001). Final results from the Hubble Space Telescope Key Project to measure the Hubble constant. *The Astrophysical Journal*, *553*(1), 47-72. https://doi.org/10.1086/320638

Gasparini, A., Müller, A., Stern, F., & Weiss, L. (2025). Cosmology and general relativity in upper secondary school through new targeted teaching materials: A study on student learning and motivation. *Physical Review Physics Education Research*, *21*(2), 020107. https://doi.org/10.1103/ss9c-lkpj

Goodman, J., Handa, V., Wilson, R. E., & Bradbury, L. U. (2024). Promises and pitfalls: Using an AI chatbot as a tool in 5E lesson planning. *Innovations in Science Teacher Education*, *9*(1). https://innovations.theaste.org/index.php/iste/article/view/402

Hyde, J. M. (2021). Exploring Hubble constant data in an introductory course. *The Physics Teacher*, *59*(3), 159-161. https://doi.org/10.1119/10.0003654

Las Cumbres Observatory. (s.f.). *Measuring the age of the universe* [Recurso educativo en línea]. Consultado el 26 de septiembre de 2026, desde https://lco.global/education/activities/measuring-the-age-of-the-universe/

Lederman, N. G. (1992). Students' and teachers' conceptions of the nature of science: A review of the research. *Journal of Research in Science Teaching*, *29*(4), 331-359.

Lin, B.-H. (2011). *Comentarios y preparación docente del profesorado de bachillerato sobre el nuevo currículo de física: fenómenos cuánticos y cosmología* [Tesis de maestría]. National Taiwan University. https://doi.org/10.6342/NTU.2011.01400

Linton, J. O. (2012). Cosmological expansion. *Physics Education*, *47*(1), 96-105. https://doi.org/10.1088/0031-9120/47/1/96

Lochner, J. (2009). Extra! Extra! Read all about the universe! *The Science Teacher*, *76*(8).

Marshall, O., Tojeiro, R., & Weijmans, A.-M. (2022). Demonstrating cosmological and Doppler redshift in the classroom. *4th Symposium on Space Educational Activities*, 563-568. https://doi.org/10.5821/conference-9788419184405.098

NASA Goddard Space Flight Center. (s.f.). *Determining the nature, size, and age of the universe* [Cosmic Times (número de 1929), recurso educativo en línea]. Consultado el 26 de septiembre

de 2026, desde https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/programs/cosmictimes/downloads/lessons/1929/determining_the_universe.pdf

Nunes, G. E., & Damasio, F. (2025). Contribuições para o desenvolvimento da cosmologia moderna. *A Física na Escola*, *22*(1), 240212. https://doi.org/10.59727/fne.v22i1.212

OECD. (2019). *PISA 2018 Assessment and Analytical Framework*. https://doi.org/10.1787/b25efab8-en

Peikos, G., & Stavrou, D. (2025). ChatGPT for science lesson planning: An exploratory study based on pedagogical content knowledge. *Education Sciences*, *15*(3), 338. https://doi.org/10.3390/educsci15030338

Pereira, J. A. M. (2019). Introducing dark energy in the classroom using paradoxes. *Journal of Physics: Conference Series*, *1286*(1), 012008. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1286/1/012008

Piaget, J. (1964). Development and learning. *Journal of Research in Science Teaching*, *2*(3), 176-186. https://doi.org/10.1002/tea.3660020306

Pimbblet, K. A., & Newman, J. C. (2003). Ex-nihilo II: Examination syllabi and the sequencing of cosmology education. *Physics Education*, *38*(3), 243-247. https://doi.org/10.1088/0031-9120/38/3/307

Planck Collaboration, Aghanim, N., Akrami, Y., Ashdown, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., et al. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, *641*, A6. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science Education*, *66*(2), 211-227. https://doi.org/10.1002/sce.3730660207

Pössel, M. (2020). Interpretations of cosmic expansion: Anchoring conceptions and misconceptions. *Physics Education*, *55*(6), 065006. https://doi.org/10.1088/1361-6552/aba3b1

Raymundo, I. B. P., Ferreira, L. O. d. O. B., Mello, M. M. W., & Pigozzo, C. (2022). Estimando a aceleração da expansão do Universo com o SimECosmo. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, *44*, e20220143. https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2022-0143

Salimpour, S., Tytler, R., Doig, B., Fitzgerald, M. T., & Eriksson, U. (2022). Conceptualising the cosmos: Development and validation of the cosmology concept inventory for high school. *International Journal of Science and Mathematics Education*, *21*(1), 251-275. https://doi.org/10.1007/s10763-022-10252-y

Salimpour, S., Tytler, R., Fitzgerald, M., & Eriksson, U. (2023). Is the universe infinite? Characterising a hierarchy of reasoning in student conceptions of cosmology concepts using open-ended surveys. *Journal for STEM Education Research*, *6*(1), 102-129. https://doi.org/10.1007/s41979-023-00088-8

Santos, R. F. (2014). *Noções de astrofísica e de cosmologia moderna nas aulas de física do ensino médio: uma sequência didática a partir do Paradoxo de Olbers* [Trabajo de fin de grado]. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Skolimoski, K. N. (2014). *Cosmologia na teoria e na prática: possibilidades e limitações no ensino* [Tesis de maestría]. Universidade de São Paulo. https://doi.org/10.11606/D.81.2014.TDE-09042015-154106

Steer, I., Madore, B. F., Mazzarella, J. M., Schmitz, M., Corwin, H. G., Chan, B. H. P., Fanelli, M. N., Ogle, P., & Pevunova, O. (2017). Redshift-independent distances in the NASA/IPAC Extragalactic Database: Methodology, content, and use of NED-D. *The Astronomical Journal*, *153*(1), 37. https://doi.org/10.3847/1538-3881/153/1/37

Suárez, Á. (2025). Exploring cosmology: A simple experiment to illustrate the cosmological principle and the Hubble–Lemaître law. *Physics Education*, *60*(2), 023003. https://doi.org/10.1088/1361-6552/adac24

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Wright, E. L. (2006). A cosmology calculator for the World Wide Web. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, *118*(850), 1711-1715. https://doi.org/10.1086/510102

Xu, B., Su, J., & Wang, W. (2018). An expanding balloon: A small universe. *Physics Education*, *53*(6), 065005. https://doi.org/10.1088/1361-6552/aad71f